

Bunga Rampai

DINAMIKA NUTRISI DAN KEBIDANAN

**STRATEGI OPTIMASI KESEHATAN PEREMPUAN
DI SETIAP TAHAP KEHIDUPAN**

Ni Komang Erny Astiti • Irma Seriana • Nova Prihartini
Ahmad David Royyifi Arifin

Editor: Etty Nurkhayati



BUNGA RAMPAI DINAMIKA NUTRISI DAN KEBIDANAN: STRATEGI OPTIMASI KESEHATAN PEREMPUAN DI SETIAP TAHAP KEHIDUPAN

Penulis:

Ni Komang Erny Astiti, SKM., M.Keb.

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

Bdn. Nova Prihartini, SST., M.K.M.

Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.

Editor:

Bdn. Etty Nurkhayati, M.Keb.



DINAMIKA NUTRISI DAN KEBIDANAN: STRATEGI OPTIMASI KESEHATAN PEREMPUAN DI SETIAP TAHAP KEHIDUPAN

Penulis: Ni Komang Erny Astiti, SKM., M.Keb.

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

Bdn. Nova Prihartini, SST., M.K.M.

Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.

Editor: Bdn. Ety Nurkhayati, M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-16-1

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Kesehatan perempuan menentukan kualitas keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Di sepanjang rentang kehidupan dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, hingga perimenopause dan usia lanjut kebutuhan gizi dan layanan kebidanan saling berkelindan. Atas kesadaran akan hubungan yang tak terpisahkan ini, hadir Bunga Rampai Dinamika Nutrisi dan Kebidanan: Strategi Optimalisasi Kesehatan Perempuan di Setiap Tahap Kehidupan sebagai upaya menghimpun gagasan, bukti ilmiah, dan pengalaman praktik untuk memperkuat continuum of care bagi perempuan Indonesia.

Bunga rampai ini menempatkan nutrisi sebagai fondasi, dan kebidanan sebagai garda terdepan pelayanan, dalam bingkai layanan promotif–preventif–kuratif–rehabilitatif yang terintegrasi. Setiap bab mengulas isu-isu prioritas secara lugas: kesehatan dan gizi remaja (termasuk anemia dan kesehatan menstruasi), kesiapan prakonsepsi, penguatan antenatal care dan suplementasi mikronutrien, dukungan persalinan aman, perawatan masa nifas dan laktasi, keluarga berencana, hingga kebutuhan gizi serta risiko penyakit tidak menular pada perimenopause dan lansia. Di sepanjang pembahasan, penulis menekankan praktik berbasis bukti, keselamatan pasien, kepekaan budaya, kolaborasi interprofesional, serta pemanfaatan teknologi digital dan pemberdayaan komunitas.

Kami menyadari bahwa kesenjangan antara ilmu dan praktik hanya dapat dijembatani dengan materi yang dapat langsung dioperasikan. Karena itu, naskah dalam bunga rampai ini dirancang untuk menjadi rujukan yang aplikatif bagi pendidik, mahasiswa, bidan, perawat, nutrisisionis, peneliti, serta pengambil kebijakan. Harapan kami, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga membantu pembaca menyusun intervensi yang terukur, beretika, dan berkesinambungan—sekaligus mendorong lahirnya penelitian serta inovasi layanan yang lebih kontekstual.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis dan mitra bestari yang telah mencurahkan kepakaran serta waktunya. Apresiasi juga kami tujukan kepada institusi dan komunitas praktik yang memberi ruang uji gagasan, serta kepada tim penyunting dan penerbit yang mengawal naskah ini hingga terbit. Setiap masukan dan kritik yang membangun sangat kami nantikan untuk perbaikan edisi mendatang.

Semoga bunga rampai ini menjadi kontribusi kecil yang bermakna dalam upaya besar meningkatkan derajat kesehatan perempuan di setiap tahap kehidupan. Selamat membaca, semoga bermanfaat dan menginspirasi praktik yang lebih baik.

September, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 NUTRISI DALAM MASA REMAJA 1

Ni Komang Erny Astiti, SKM., M.Keb..... 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Masa Remaja: Jendela Investasi Kesehatan	1
C. Kebutuhan Nutrisi Spesifik Remaja Perempuan.....	3
D. Nutrisi Esensial untuk Remaja Putri: Membangun Kesehatan Optimal	4
E. Panduan Isi Piringku	5
F. Aktivitas Fisik dan Optimalisasi Gizi.....	6
G. Isu Gizi pada Remaja Perempuan.....	7
H. Pengaruh Sosial, Budaya, dan Media terhadap Pola Makan Remaja	13
I. Nutrisi Remaja dan Kesehatan Perempuan di Tahapan Kehidupan Berikutnya	15
J. Rekomendasi Kebijakan	16
K. Referensi	17
L. Glosarium	19

CHAPTER 2 NUTRISI PRA-KONSEPSI DAN PERNIKAHAN21

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.21

A. Pendahuluan/Prolog	21
B. Peran Nutrisi dalam Meningkatkan Kesuburan.....	23
C. Zat Gizi Penting untuk Calon Pengantin Perempuan.....	25
D. Zat Gizi Penting untuk Calon Pengantin Laki-laki	27
E. Pola Makan Seimbang pada Masa Pra-Konsepsi	28
F. Pantangan dan Kebiasaan Makan yang Harus Dihindari.....	31
G. Suplementasi Nutrisi pada Masa Pra-Konsepsi.....	33
H. Nutrisi, Berat Badan, dan Hubungannya dengan Kesuburan.....	35
I. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi Pra-Konsepsi.....	37
J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nutrisi Pra-Konsepsi.....	39
K. Simpulan.....	42
L. Referensi	43
M. Glosarium	44

CHAPTER 3 NUTRISI DALAM MASA NIFAS DAN MENYUSUI.....	47
Bdn. Nova Prihartini, SST., M.K.M.	47
A. Pendahuluan/Prolog	47
B. Kebutuhan Nutrisi Khusus pada Masa Nifas	48
C. Nutrisi Penting untuk Ibu Menyusui.....	50
D. Pola Makan yang Dianjurkan selama Nifas dan Menyusui	53
E. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Masa Nifas dan Menyusui	54
F. Mitos dan Fakta seputar Nutrisi selama Masa Nifas dan Menyusui	56
G. Strategi Edukasi dan Pendampingan Nutrisi bagi Ibu Nifas dan Menyusui	58
H. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan dalam Menunjang Status Gizi Ibu Nifas dan Menyusui	60
I. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Pola Nutrisi yang Optimal pada Masa Nifas dan Menyusui.....	62
J. Simpulan.....	64
K. Referensi	65
N. Glosarium	66
 CHAPTER 4 NUTRISI UNTUK PEREMPUAN DEWASA.....	 69
Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.	69
A. Pendahuluan/Prolog	69
B. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro pada Perempuan Dewasa.....	71
C. Kebutuhan Vitamin dan Mineral pada Perempuan Dewasa.....	72
D. Nutrisi Khusus Terkait Siklus Menstruasi	74
E. Nutrisi Penting pada Masa Pra-Konsepsi dan Kehamilan	76
F. Pengaruh Nutrisi terhadap Kesehatan Kulit dan Rambut.....	78
G. Pola Diet Sehat yang Dianjurkan untuk Perempuan Dewasa.....	80
H. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Kesehatan Jangka Panjang.....	82
I. Mitos dan Fakta tentang Nutrisi Perempuan Dewasa	84
J. Strategi Edukasi Nutrisi pada Perempuan Dewasa	86
K. Simpulan.....	88
L. Referensi	89
M. Glosarium	90
 PROFIL PENULIS	 93

CHAPTER 1

NUTRISI DALAM MASA REMAJA

Ni Komang Erny Astiti, SKM., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Remaja perempuan merupakan kelompok usia yang berada dalam fase kritis pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan organ reproduksi yang akan menentukan kesehatan generasi mendatang. Menurut World Health Organization (WHO) (World Health Organization 2022), remaja adalah individu berusia 10-19 tahun yang mengalami percepatan pertumbuhan dan perubahan hormonal yang signifikan. Masa remaja menjadi jendela peluang penting untuk mengintervensi status gizi agar dapat mencegah berbagai masalah kesehatan pada masa dewasa, termasuk kehamilan berisiko, penyakit tidak menular, dan gangguan pertumbuhan pada keturunannya kelak. Sehingga pada fase ini dianggap merupakan landasan siklus kehidupan manusia. Berdasarkan

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi anemia pada remaja perempuan mencapai lebih dari 32% (Kesehatan 2023), serta kecenderungan pola makan tinggi gula, garam, dan lemak semakin meningkat. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan intervensi gizi pada remaja sebagai strategi investasi jangka panjang bagi pembangunan kesehatan perempuan di setiap tahap kehidupan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melalui pendekatan Siklus Hidup Keluarga juga menekankan pentingnya masa remaja sebagai titik krusial pembentukan gaya hidup sehat, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi (BKKBN 2024). Oleh karena itu, edukasi dan intervensi gizi pada remaja perempuan merupakan strategi preventif yang sangat potensial dalam menurunkan beban penyakit dan meningkatkan kualitas generasi masa depan.

B. Masa Remaja: Jendela Investasi Kesehatan

Masa remaja ditandai dengan peningkatan kebutuhan energi dan nutrisi akibat pertumbuhan tinggi badan, pembentukan massa tulang, dan perkembangan organ reproduksi. Pubertas yang dialami remaja perempuan menyebabkan lonjakan kebutuhan zat besi, kalsium, serta vitamin yang mendukung metabolisme dan pertumbuhan. WHO (World Health Organization 2024) menyebutkan bahwa sekitar 90% pertumbuhan massa tulang dewasa terbentuk selama masa remaja, dan

kekurangan kalsium pada masa ini meningkatkan risiko osteoporosis di masa tua. Nutrisi mempengaruhi pelepasan hormon seperti peptida usus (GLP-1, GLP-2, dan GIP) dan memodulasi sekresi hormon paratiroid (PTH). Keduanya pada gilirannya mempengaruhi kesehatan tulang, akan tetapi hal tersebut akan lebih optimal apabila remaja juga melakukan aktivitas fisik secara teratur (Proia et al. 2021).

Selama masa remaja, individu tidak hanya mengalami pertumbuhan yang signifikan, tetapi juga mempersiapkan diri untuk fase selanjutnya, yaitu kedewasaan. Seorang remaja perempuan, saat memasuki usia dewasa, dapat memilih untuk menikah, hamil, dan memiliki keturunan sejalan dengan kesiapan organ reproduksinya. Sehatnya seorang ibu akan menghasilkan anak-anak yang sehat, dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimum serta kecerdasan yang tinggi. Kecukupan gizi didapatkan dari keseimbangan antara jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan, sehingga bermanfaat bagi terpeliharanya fungsi tubuh secara optimal.

Sebaliknya, ibu hamil yang kekurangan gizi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR). Anak-anak dengan BBLR juga berisiko tumbuh menjadi remaja dengan kondisi KEK, lalu hamil lagi, dan siklus ini berulang (Rahmi et al. 2019).

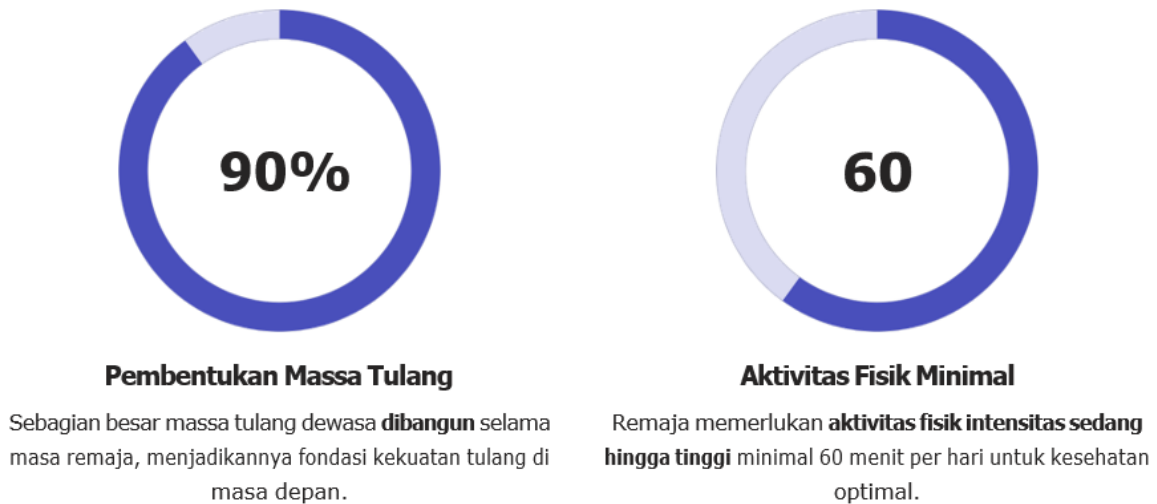
Di setiap tahap daur kehidupan, penyebab utama masalah gizi adalah asupan gizi yang kurang memadai dan kejadian infeksi berulang. Asupan gizi yang kurang memadai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola makan keluarga, ketersediaan makanan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang gizi seimbang, dan tekanan sosial (Feskens et al. 2022).

Beberapa faktor, termasuk kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, ketersediaan layanan kesehatan, dan akses ke air bersih, berkontribusi pada penyebaran infeksi berulang. Akibatnya, konsentrasi belajar, produktivitas, dan kemungkinan komplikasi hamil akan dipengaruhi.

Oleh karena itu, masa remaja merupakan fase emas kedua setelah 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang jika tidak diintervensi dengan baik akan menjadi titik awal masalah kesehatan di masa dewasa. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs), terutama target 2.2 dan 3.1 terkait gizi dan kesehatan ibu (UNICEF 2025).

Masa remaja adalah periode emas untuk berinvestasi pada kesehatan jangka panjang. Selama fase ini, tubuh remaja, khususnya perempuan, mengalami percepatan pertumbuhan peningkatan tinggi badan, pembentukan massa tulang, dan perkembangan organ reproduksi. Perubahan ini memicu peningkatan drastis kebutuhan energi dan nutrisi (Norris et al. 2022).

Pubertas, khususnya pada remaja perempuan, memerlukan asupan zat besi, kalsium, dan vitamin yang lebih tinggi untuk mendukung metabolisme dan pertumbuhan optimal.



Gambar 1.1. Kebutuhan Nutrisi dan Aktivitas Fisik Pada Masa Remaja

Nutrisi yang tepat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berperan penting dalam meregulasi hormon seperti peptida usus (GLP-1, GLP-2, dan GIP) dan memodulasi sekresi hormon paratiroid (PTH). Kedua proses ini sangat memengaruhi kesehatan tulang. Namun, dampaknya akan lebih optimal jika remaja juga aktif bergerak dan berolahraga secara teratur (Lewis 2022).

C. Kebutuhan Nutrisi Spesifik Remaja Perempuan

Remaja perempuan memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak karena adanya percepatan pertumbuhan dan perubahan hormonal. Kebutuhan makronutrien seperti energi dan protein meningkat untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh dan aktivitas fisik. Sumber energi yang seimbang dari karbohidrat kompleks, protein hewani/nabati, dan lemak sehat sangat penting untuk menjaga metabolisme dan fungsi organ tubuh (Savarino, Corsello, and Corsello 2021). Kebutuhan mikronutrien pun sangat krusial, terutama zat besi, yang dibutuhkan untuk menggantikan kehilangan darah saat menstruasi.

WHO merekomendasikan asupan zat besi sebesar 15 mg/hari untuk remaja perempuan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang berdampak pada penurunan kapasitas belajar, daya tahan tubuh rendah, serta risiko komplikasi kehamilan di masa mendatang. Selain itu, kalsium dan vitamin D penting untuk puncak massa tulang, sementara asam folat dibutuhkan untuk regenerasi sel.

Pedoman Gizi Seimbang (Kesehatan 2023) merekomendasikan konsumsi makanan beragam dan bergizi seimbang, termasuk 5 porsi buah dan sayur, 2-3 porsi lauk hewani, serta membatasi asupan gula dan makanan olahan. Penerapan panduan piring makanku atau Tumpeng Gizi Seimbang (TGS) dapat digunakan sebagai alat edukasi yang mudah dipahami oleh remaja.

Mengonsumsi berbagai jenis makanan, mengadopsi gaya hidup sehat, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur adalah empat pilar gizi seimbang yang membantu tubuh memenuhi kebutuhan gizinya. Pola makan ini dikenal sebagai gizi seimbang. Selain empat prinsip di atas, ada sepuluh Pesan Gizi Seimbang yang berlaku untuk orang-orang yang hidup dalam kondisi sehat dan berusaha mempertahankan gaya hidup sehat (Rahmi et al. 2019).

Terdapat pedoman untuk keragaman makanan dan porsi yang disarankan untuk dikonsumsi setiap kali makan sebagai bagian dari gagasan gizi seimbang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 menetapkan konsep yang dikenal sebagai "Isi Piringku": untuk satu kali makan, bagilah piring menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, bagilah 2/3 bagian dari setengah piring untuk makanan pokok dan sayuran, dan 1/3 bagian untuk lauk-pauk dan buah. Semua ini harus dikonsumsi dalam satu hari (Rahmi et al. 2019)(Indonesia 2014).

D. Nutrisi Esensial untuk Remaja Putri: Membangun Kesehatan Optimal

Makronutrien: Sumber Energi

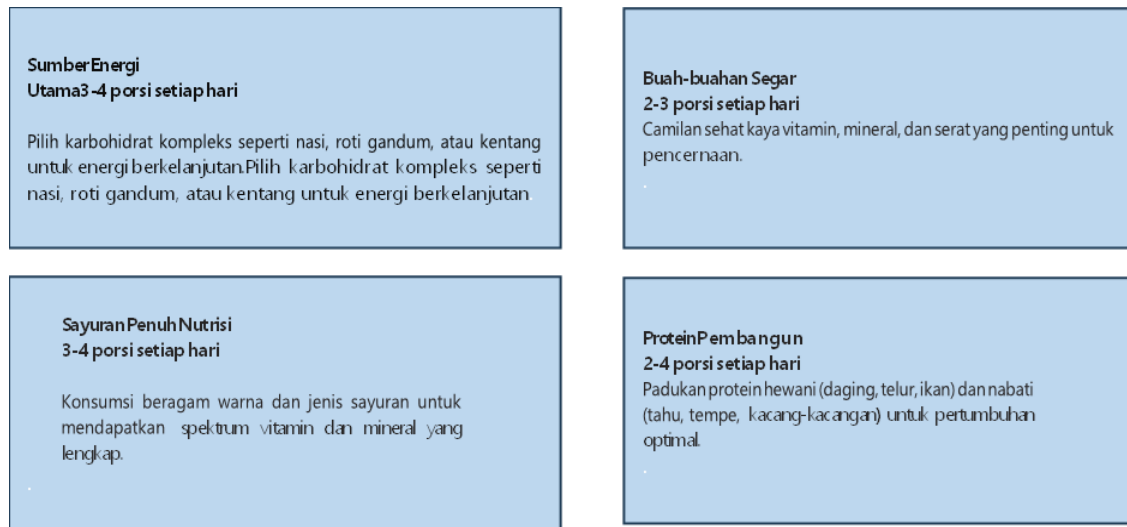
1. Energi: Memberikan daya untuk pertumbuhan jaringan tubuh yang pesat dan aktivitas harian.
2. Karbohidrat Kompleks: Sumber energi utama yang berkelanjutan untuk otak dan tubuh.
3. Lemak Sehat: Vital untuk fungsi metabolisme, penyerapan vitamin, dan perkembangan hormon.
4. Protein: (Hewani dan nabati) sebagai bahan pembangun sel, otot, dan hormon.

Energi dan Pembangun

1. Zat Besi: (WHO merekomendasikan 15 mg/hari) Mencegah anemia, sangat krusial bagi remaja putri yang mengalami menstruasi.
2. Kalsium: Membangun tulang yang kuat dan padat, membentuk fondasi kesehatan tulang jangka panjang
3. Vitamin D: Mendukung penyerapan kalsium dan memperkuat sistem kekebalan tubuh

4. Asam Folat: Penting untuk pembentukan sel baru dan mencegah risiko cacat lahir di kemudian hari.

(Das et al. 2017); (Corkins et al. 2016)



Gambar 2.2 Kebutuhan Nutrisi Remaja Putri

E. Panduan Isi Piringku

Untuk mencapai gizi seimbang, penting untuk memperhatikan keragaman pangan dan porsi yang tepat dalam setiap sajian. Konsep "Isi Piringku" hadir sebagai panduan praktis, yang diresmikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2014 (Indonesia 2014), membantu kita memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi dengan baik.



Gambar 1.3. Isi Piringku

F. Aktivitas Fisik dan Optimalisasi Gizi

Untuk memaksimalkan manfaat gizi bagi kesehatan remaja, sangat penting untuk rutin beraktivitas fisik. Lakukan setidaknya 60 menit olahraga intensitas sedang hingga tinggi, tiga kali seminggu, agar tubuh remaja tetap optimal (World Health Organization 2020).

Konsistensi dalam aktivitas fisik, bahkan dalam waktu singkat seperti tiga minggu, sudah terbukti dapat mendukung pertumbuhan tulang yang kuat dan memperkuat massa otot remaja. Lebih dari itu, kebiasaan ini juga efektif meminimalkan risiko peningkatan lemak tubuh yang tidak sehat (Harvey et al. 2025)

Manfaat aktivitas fisik bagi remaja putri meliputi:

1. Membangun Tulang dan Otot Kuat

Aktivitas fisik secara teratur mendukung pertumbuhan tulang yang optimal dan membantu memperkuat massa otot, membentuk kerangka tubuh yang kokoh.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Secara signifikan meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperkuat jantung, dan membangun daya tahan tubuh yang lebih baik untuk aktivitas sehari-hari.

3. Mendukung Kesejahteraan Mental.

Berolahraga dapat mengurangi gejala dismenore (nyeri haid) pada remaja putri dan secara umum meningkatkan suasana hati serta kepuasan hidup.

4. Memperbaiki Kualitas Tidur.

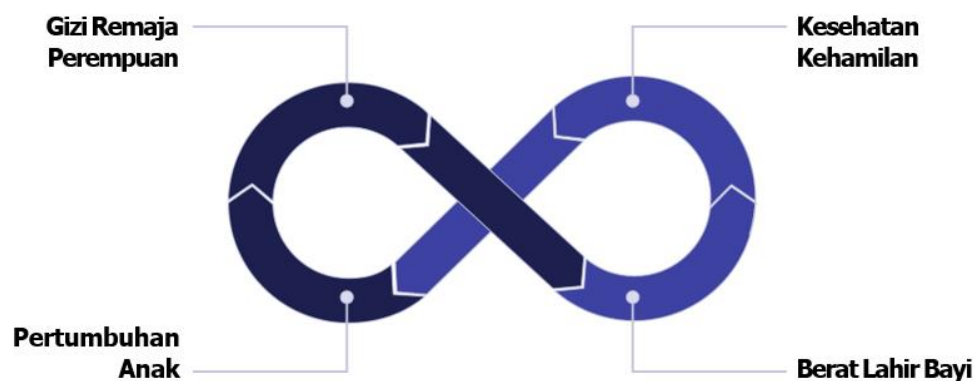
Rutin bergerak membantu mengatur siklus tidur, menghasilkan durasi tidur yang lebih panjang dan kualitas istirahat yang lebih baik setiap malam

Efektivitas pemenuhan kebutuhan gizi terhadap kesehatan remaja tersebut dapat dioptimalkan dengan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dalam waktu minimal $\pm$ 60 menit, dengan frekuensi 3 kali dalam 1 minggu (World Health Organization (WHO) 2024). Aktivitas fisik tersebut yang dilakukan secara konsisten selama 3 minggu, dapat mendukung pertumbuhan tulang dan memperkuat massa otot remaja (World Health Organization 2020), meminimalkan dampak negatif berupa peningkatan lemak tubuh; kesehatan jantung yang lebih buruk, kebugaran, perilaku yang buruk; dan penurunan durasi tidur (World Health Organization 2020).

Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten juga mempengaruhi gejala dan tingkat keparahan dismenore pada remaja putri (Harvey et al. 2025). Selain berkorelasi positif pada kesehatan remaja, aktivitas fisik yang teratur maka dapat mengoptimalkan life satisfaction remaja yang diukur berdasarkan 5 aspek kepuasan

individu yaitu kepuasan terhadap diri, kepuasan terhadap keluarga, kepuasan terhadap teman, kepuasan sekolah dan kepuasan terhadap lingkungan sekitarnya (Gao et al. 2025).

Masa remaja adalah fase penting di mana seorang individu tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, tetapi juga mempersiapkan diri untuk tahap dewasa. Bagi remaja perempuan, periode ini mencakup persiapan kesiapan reproduksi, yang nantinya memungkinkan mereka untuk menikah, hamil, dan memiliki keturunan.



Gambar 1.4. Status Gizi Remaja dan Dampaknya

Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi berisiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR ini kemudian cenderung tumbuh menjadi remaja dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang pada gilirannya meningkatkan risiko mereka untuk mengalami kehamilan dengan kondisi serupa. Demikianlah siklus ini terus berulang, memengaruhi kesehatan generasi mendatang.

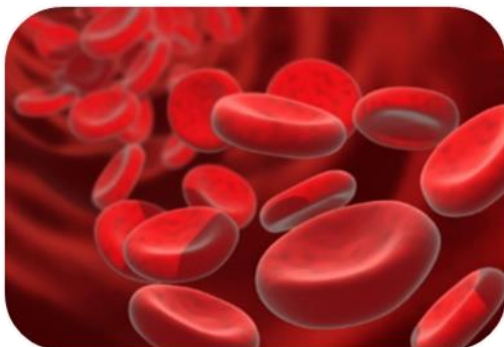
G. Isu Gizi pada Remaja Perempuan

Status gizi merupakan alat ukur yang obyektif untuk mengukur tingkat kesejahteraan individu. Remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di mana hingga 45% pertumbuhan skeletal terjadi, dan 15 hingga 25% dari tinggi badan dewasa dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan dukungan nutrisi yang optimal sesuai kebutuhannya. Apabila kebutuhan dan kecukupan gizi terpenuhi pada masa itu, tentu akan berpengaruh terhadap minimnya paparan infeksi dalam tubuhnya, kesehatan mental yang lebih baik, lebih produktif, percaya diri dalam bersosialisasi serta peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang lebih baik (Harriet Torlesse et al. 2023).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur status gizi pada remaja adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut usia. Untuk menghitung IMT, dibutuhkan data berat badan (dalam kilogram) dan tinggi badan (dalam meter), usia (tahun dan bulan) serta jenis kelamin (Rahmi et al. 2019).

Berdasarkan perhitungan status gizi (Indonesia 2014), seseorang dapat dinilai apakah telah memiliki kondisi yang sehat, atau mengalami malnutrisi. Malnutrisi dapat digolongkan menjadi dua hal, kekurangan atau kelebihan gizi. Malnutrisi terdiri dari stunting (lebih pendek dari tinggi anak seusianya), kurus (IMT kurang), atau gemuk (IMT berlebih). Malnutrisi yang sering terjadi pada remaja antara lain Kurang Energi Kronis (KEK) dan kegemukan (obesitas). Klasifikasi status gizi remaja berdasarkan perhitungan IMT di bagi menjadi:

1. Sangat kurus: BMI z score < -3
2. Kurus: BMI z score > -3 dan BMI z score < -2
3. Status gizi sehat: BMI z score > -2 dan BMI z score $< +1$
4. Kelebihan berat badan (overweight): BMI z score $> +1$ dan BMI z score $< +2$
5. Obesitas: BMI z score $> +2$



Anemia Defisiensi Besi

Fenomena ini sangat umum, dengan 3 dari 10 remaja perempuan mengalami anemia.

Kondisi ini didiagnosis ketika kadar hemoglobin berada di bawah 12.0 g/dL untuk usia 12-14 tahun, seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi yang krusial bagi perkembangan mereka



Kurang Energi Kronis (KEK)

Satu dari lima remaja putri di Indonesia (20,3%, SKI 2023) menghadapi kondisi KEK.

Ini terjadi ketika asupan nutrisi harian mereka tidak mencukupi kebutuhan energi tinggi pada masa pertumbuhan pesat remaja, menyebabkan kekurangan gizi jangka panjang



Obesitas

Prevalensi obesitas mencapai 4,1% pada remaja putri Indonesia. Peningkatan angka ini seringkali dipicu oleh pola makan tinggi kalori, seperti konsumsi berlebihan makanan cepat saji dan minuman berpemanis, serta kurangnya aktivitas fisik



Gangguan Pola Makan

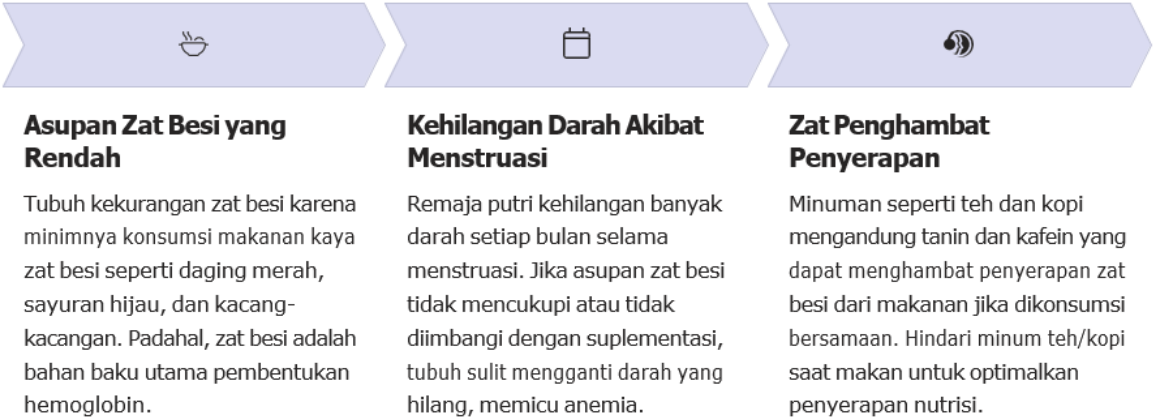
Kasus anoreksia dan bulimia semakin banyak ditemukan di kalangan remaja. Tekanan sosial dan pengaruh media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi citra tubuh yang tidak realistis, yang dapat memicu perilaku makan tidak sehat

Gambar 1.5. Masalah Gizi Utama Remaja Putri

Kurang Energi Kronis pada remaja putri disebabkan oleh karena pola pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan remaja. Nutrisi dan transisi remaja sangat erat kaitannya, karena pola makan dan perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengaruh teman sebaya, adopsi dari kebiasaan orang tua, ketersediaan makanan, preferensi makanan, biaya, kenyamanan, keyakinan pribadi dan budaya, media sosial, dan citra tubuh (Keats et al. 2018).

WHO menyatakan bahwa salah satu masalah kesehatan yang saat ini dihadapi adalah krisis gizi global pada remaja putri yang disebabkan sebagian besar oleh karena kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi mikro dan makro pada remaja putri. Secara umum permasalahan gizi yang terjadi pada remaja putri adalah underweight, pendek, defisiensi zat gizi mikro dan anemia (Harriet Torlesse et al. 2023).

Anemia Defisiensi Besi adalah kondisi remaja putri dengan kadar haemoglobin (sel darah merah yang kurang) di dalam tubuh. Kadar hemoglobin normal adalah ≥ 12.0 g/dL (untuk anak usia 12-14 tahun, dan untuk perempuan tidak hamil usia ≥ 15 tahun), dan ≥ 13.0 g/dL (untuk laki-laki usia ≥ 15 tahun), yang diketahui melalui pemeriksaan darah. Hemoglobin, yang terbentuk dari zat besi dan protein, adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Rahmi et al. 2019).



Gambar 1.6. Penyebab Anemia Remaja Putri

Survei Kesehatan Indonesia (Kesehatan 2023), menunjukkan bahwa 3 dari 10 remaja perempuan mengalami anemia. Dampak anemia bagi kesehatan remaja putri (Kumar et al. 2022), selain lemas juga beresiko:

Konsentrasi dan Belajar Terganggu Kekurangan hemoglobin berarti otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya, remaja putri akan kesulitan fokus saat belajar, daya ingat menurun, dan sering merasa lelah mental	
Stamina Fisik Menurun Tubuh yang kekurangan zat besi akan cepat merasa lelah dan lesu. Hal ini mengurangi semangat untuk beraktivitas fisik, berolahraga, dan bahkan melakukan kegiatan sehari-hari, berdampak pada produktivitas	
Daya Tahan Tubuh Melemah Sistem kekebalan tubuh sangat bergantung pada nutrisi yang cukup, termasuk zat besi. Anemia membuat remaja putri lebih rentan terhadap berbagai penyakit dan infeksi, sehingga sering jatuh sakit.	

Pertumbuhan dan Perkembangan Terhambat

Asupan nutrisi yang tidak maksimal akibat anemia dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini berpotensi menghambat pencapaian tinggi badan dan berat badan ideal.

Gambar 1.7. Dampak Anemia Remaja Putri

Anoreksia Nervosa merupakan gangguan pola makan (*eating disorder*) yang mulai banyak ditemukan, terutama di perkotaan. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan serius yang ditandai oleh penolakan untuk mempertahankan berat badan normal sesuai usia dan tinggi badan, ketakutan intens untuk menambah berat badan, citra tubuh yang terdistorsi, dan, pada remaja putri (Hisam, Ur Rahman, and Mashhadi 2015), hilangnya siklus menstruasi. Ini bukan sekadar tentang diet, melainkan kondisi kesehatan mental kompleks yang memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan sosial yang parah, terutama selama masa pertumbuhan krusial pada remaja (Ranzenhofer et al. 2022). Penyebab anoreksia nervosa:

Tabel 1.8 Penyebab Anoreksia Remaja Putri

Tekanan Sosial Media

Papar gambar tubuh 'ideal' yang tidak realistis di media dan media sosial menciptakan tekanan besar bagi remaja putri, memicu perbandingan diri dan keinginan obsesif untuk mencapai standar kecantikan yang tidak mungkin.

Citra Tubuh Negatif

Ketidakpuasan mendalam terhadap bentuk tubuh sendiri, sering kali berakar dari rendahnya harga diri, komentar negatif dari lingkungan, atau pengalaman traumatis, yang mendorong perilaku diet ekstrem

Pengaruh Teman Sebaya

Komentar, ejekan, atau bahkan hanya pengamatan tentang berat badan dan penampilan dari teman sebaya dapat memicu atau memperparah kecemasan remaja tentang citra tubuh mereka.

Faktor Psikologis

Gangguan makan seringkali terkait dengan masalah psikologis yang mendasar seperti kecemasan, depresi, perfeksionisme, kontrol diri yang berlebihan, atau respons terhadap trauma dan tekanan hidup.

Tanda Gejala Anoreksia yang harus diketahui:

Mengenali tanda-tanda awal anoreksia sangat penting untuk intervensi dini. Perhatikan perubahan perilaku dan fisik berikut:



Gambar 1.8. Tanda Gejala Anoreksia Pada Remaja Putri

Obesitas pada remaja putri telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berkembang pesat, membawa implikasi serius tidak hanya pada kesehatan fisik secara umum, tetapi juga secara spesifik memengaruhi sistem reproduksi. Ini bukan sekadar masalah penampilan, melainkan sebuah kondisi medis kompleks yang membutuhkan perhatian serius untuk mencegah komplikasi jangka panjang (Zalewska and Maciorkowska 2017).

Seorang remaja putri dianggap mengalami obesitas jika indeks massa tubuh (IMT) mereka berada pada atau di atas persentil ke-95 untuk usia dan jenis kelamin, berdasarkan kurva pertumbuhan standar. Angka persentil ini menunjukkan bahwa berat badan mereka lebih tinggi dari 95% remaja lain di kelompok usia yang sama. Obesitas memicu serangkaian perubahan hormonal dan metabolisme yang dapat mengganggu fungsi normal organ reproduksi (Aggarwal and Chakole 2023). Prevalensi overweight dan obesitas meningkat akibat konsumsi makanan cepat saji dan minuman berpemanis. Prevalensi obesitas pada remaja di Indonesia mencapai 4,1 % (Kesehatan 2023).

Tabel 1.2. Penyebab dan Dampak Obesitas Pada Remaja Putri

Penyebab Obesitas Pada Remaja Putri	Dampak Obesitas Pada Remaja Putri
Perubahan Hormonal Masa pubertas membawa fluktuasi hormonal yang bisa memengaruhi metabolisme dan distribusi lemak tubuh. Pada masa remaja ketidakseimbangan hormonal dapat memicu obesitas	Menstruasi Tidak Teratur Obesitas seringkali menyebabkan ketidakseimbangan hormon seperti estrogen dan androgen, yang dapat mengganggu siklus menstruasi normal, menyebabkan periode yang tidak teratur, sangat jarang, atau bahkan absen (amenore)
Gaya Hidup Sedenter dan Makanan Cepat Saji Konsumsi makanan tinggi kalori, gula, dan lemak jenuh yang dominan dalam pola makan modern, dikombinasikan dengan minimnya aktivitas fisik, menjadi pemicu utama kenaikan berat badan. Remaja saat ini cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar dibanding berolahraga.	Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) PCOS adalah gangguan hormonal umum pada wanita usia subur yang diperparah oleh obesitas. Gejalanya meliputi menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, jerawat, dan resistensi insulin, yang semuanya dapat memengaruhi kesuburan.
Faktor Genetik dan Lingkungan Predisposisi genetik dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menjadi gemuk. Namun, faktor lingkungan seperti pola makan keluarga, akses terhadap makanan sehat, dan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik juga memainkan peran krusial.	Masalah Kesuburan Ketidakseimbangan hormonal dan PCOS yang terkait dengan obesitas dapat menyebabkan kesulitan dalam ovulasi, mengurangi kemungkinan kehamilan di kemudian hari, dan meningkatkan risiko komplikasi saat hamil.
	Komplikasi Kehamilan Jika remaja putri dengan obesitas berhasil hamil di kemudian hari, mereka berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti diabetes gestasional, preeklampsia, persalinan prematur, dan kebutuhan akan operasi caesar

H. Pengaruh Sosial, Budaya, dan Media terhadap Pola Makan Remaja

Pola makan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Keluarga memegang peran sentral dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari. Sayangnya, banyak keluarga yang belum memahami pentingnya konsumsi protein hewani, buah, dan sayur dalam jumlah cukup. Di sisi lain, teman sebaya juga dapat memengaruhi pilihan makanan, terutama dalam konteks jajan atau mengikuti tren

diet. Media sosial kini menjadi kekuatan besar dalam membentuk persepsi tubuh ideal. Remaja perempuan rentan mengikuti tren diet ekstrem yang justru berisiko menyebabkan defisiensi nutrisi. Banyak influencer yang mempromosikan suplemen atau metode diet tanpa dasar ilmiah, sehingga meningkatkan risiko gangguan makan.

Strategi edukasi gizi harus mencakup literasi digital dan media, agar remaja mampu memilah informasi yang valid. Pendekatan edukatif berbasis sekolah dan komunitas, serta pelibatan tokoh remaja sebagai agen perubahan, terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan makan yang sehat dan berkelanjutan.

1. Strategi Intervensi Nutrisi untuk Remaja Perempuan

Intervensi gizi untuk remaja perempuan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berbasis institusi, komunitas, dan individu. Di tingkat institusi, program UKS dan Posyandu Remaja merupakan platform yang efektif untuk pemberian edukasi gizi dan suplementasi zat besi.

2. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk remaja gizi kurang juga mulai dikembangkan di beberapa daerah. Selain itu, Kelas Remaja yang digagas oleh BKKBN bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan gizi secara terpadu.

3. Pemberdayaan remaja sebagai Duta Gizi, pelibatan guru dan tenaga kesehatan, serta pembuatan media edukasi yang menarik menjadi bagian dari strategi promotif. Penting pula mengintegrasikan edukasi gizi dengan layanan kesehatan reproduksi dan mental. Remaja membutuhkan ruang yang aman dan inklusif untuk berdiskusi, memahami tubuh mereka, serta memperoleh informasi dari sumber terpercaya. Intervensi multisektor ini akan memperkuat ketahanan remaja perempuan terhadap tantangan gizi dan kesehatan di masa depan.

4. Edukasi Gizi Berkelanjutan dan Menarik

Kita harus meningkatkan pemahaman remaja putri, orang tua, dan guru tentang pentingnya gizi seimbang. Ini mencakup porsi makan yang tepat, sumber pangan kaya zat besi, serta dampak buruk anemia dan kekurangan gizi. Edukasi bisa disampaikan melalui kurikulum sekolah yang interaktif, penyuluhan, atau media digital yang didesain menarik.

5. Perluasan Akses Terhadap Pangan Bergizi.

Penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang bervariasi dan kaya nutrisi. Ini termasuk sayuran hijau, buah-buahan segar, protein hewani seperti daging, telur, ikan, serta sumber zat besi tinggi. Program bantuan pangan atau subsidi dapat membantu keluarga kurang mampu mengatasi hambatan ekonomi, memastikan mereka dapat mengakses makanan sehat.

6. Suplementasi Zat Gizi Mikro yang Tepat Sasaran

Pemberian suplemen zat gizi mikro, terutama Tablet Tambah Darah (TTD), sangat penting bagi remaja putri untuk mencegah dan mengatasi anemia. Program ini wajib disertai pemantauan rutin dan edukasi menyeluruh tentang kepatuhan minum TTD serta cara mengelola efek samping yang mungkin muncul.

7. Deteksi Dini dan Penanganan Cepat Masalah Gizi

Lakukan skrining status gizi secara berkala di sekolah dan fasilitas kesehatan. Ini meliputi pengukuran antropometri (tinggi dan berat badan) dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Deteksi dini memungkinkan intervensi cepat, mencegah masalah gizi menjadi lebih parah, dan melindungi kesehatan remaja putri.

8. Kolaborasi Multi-Sektor untuk Solusi Holistik.

Membangun kerja sama erat antara pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta adalah kunci sinergi ini esensial untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program gizi yang holistik, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan upaya-upaya ini secara konsisten dan terkoordinasi, kita yakin masalah gizi pada remaja putri dapat diminimalisir. Hasilnya, mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif, siap berkontribusi penuh pada bangsa (Mohammad et al. 2019); (Scaglioni et al. 2018).

I. Nutrisi Remaja dan Kesehatan Perempuan di Tahapan Kehidupan Berikutnya

Status gizi remaja sangat memengaruhi kesehatan perempuan pada tahap kehidupan selanjutnya. Remaja dengan anemia atau kekurangan zat gizi esensial akan berisiko tinggi mengalami komplikasi saat hamil, seperti perdarahan, bayi berat lahir rendah, dan kelahiran prematur. Sebaliknya, kelebihan berat badan juga meningkatkan risiko preeklamsia dan diabetes gestasional. Kebutuhan nutrisi pada masa menyusui dan dewasa muda juga dipengaruhi oleh cadangan zat gizi yang dibentuk sejak remaja. Gizi yang tidak optimal pada masa ini dapat berdampak pada kualitas ASI, daya tahan tubuh, dan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kekurangan kalsium dan vitamin D pada remaja akan meningkatkan risiko osteoporosis saat memasuki masa menopause. Oleh karena itu, pendekatan **life course** dalam kesehatan perempuan sangat relevan. Investasi nutrisi pada masa remaja merupakan langkah preventif dan promotif untuk membentuk generasi perempuan yang sehat, produktif, dan siap melahirkan generasi berikutnya yang unggul.

J. Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mendukung perbaikan gizi remaja, antara lain Perpres No. 72 Tahun 2021 (Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Peraturan Percepatan Penurunan Stunting 2021), tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan intervensi gizi remaja sebagai bagian dari siklus hidup. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Gizi (RAN-GIZI) 2021-2024 juga mencakup edukasi gizi dan suplementasi TTD bagi remaja putri sebagai strategi nasional. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan perlu memperkuat sinergi untuk implementasi edukasi gizi berbasis kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Puskesmas harus aktif membina sekolah dan komunitas melalui posyandu remaja dan kampanye TTD. Pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta juga diharapkan terlibat dalam penguatan ekosistem gizi remaja melalui inovasi program, insentif, dan kemitraan. Program yang sensitif terhadap gender dan konteks budaya lokal memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan berkelanjutan (Rahmi et al. 2019).

K. Referensi

- Aggarwal, Muskan, and Swarupa Chakole. 2023. "Prevalence of Polycystic Ovarian Syndrome and Its Link to Obesity in Adolescent Girls." *Cureus* 15(9).
- BKKBN. 2024. "Orientasi Ketahanan Keluarga." *Web Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id> (September 18, 2025).
- Corkins, Mark R et al. 2016. "Nutrition in Children and Adolescents." *Medical Clinics of North America* 100(6): 1217–35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025712516372960>.
- Das, Jai K. et al. 2017. "Nutrition in Adolescents: Physiology, Metabolism, and Nutritional Needs." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1393(1): 21–33.
- Feskens, Edith J.M. et al. 2022. "Women's Health: Optimal Nutrition throughout the Lifecycle." *European Journal of Nutrition* 61(s1): 1–23. <https://doi.org/10.1007/s00394-022-02915-x>.
- Gao, Jinchao et al. 2025. "Analysis of the Association between Adolescent Physical Activity and Life Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Psychology* 13(1): 1–26.
- Harriet Torlesse et al. 2023. *Undernourished and Overlooked A Global Nutrition Crisis In Adolescent Girls and Women*. New York: UNICEF Nutrition and Child Development Section. www.unicef.org/nutrition;
- Harvey, Jessica et al. 2025. "Adolescents, Menstruation, and Physical Activity: Insights from a Global Scoping Review." *BMC Women's Health* 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-025-03825-w>.
- Hisam, Aliya, Mahmood Ur Rahman, and Syed Fawad Mashhadi. 2015. "Anorexia Nervosa among Teenage Girls: Emerging or Prevalent?" *Pakistan Journal of Medical Sciences* 31(6): 1290–94.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014*. Indonesia.
- Keats, Emily C. et al. 2018. "The Dietary Intake and Practices of Adolescent Girls in Low-and Middle-Income Countries: A Systematic Review." *Nutrients* 10(12).
- Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan. 2023. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Survei Kesehatan Indonesia Dalam Angka*. Jakarta, Indonesia. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/>.
- Kumar, Shashi Bhushan et al. 2022. "Iron Deficiency Anemia: Efficacy and Limitations of Nutritional and Comprehensive Mitigation Strategies. *Nutrients* [Revista En Internet] 2020 [Acceso 5 de Mayo de 2023]; 14(14): 2976." *Nutrients* 14(14):

2976. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9315959/>.

- Lewis, Mary E. 2022. "Exploring Adolescence as a Key Life History Stage in Bioarchaeology." *American Journal of Biological Anthropology* 179(4): 519–34.
- Mohammad, Redwanul Islam et al. 2019. "Sociocultural Influences on Dietary Practices and Physical Activity Behaviors of Rural Adolescents—A Qualitative Exploration." *Nutrients*. 1–20.
- Norris, Shane A. et al. 2022. "Nutrition in Adolescent Growth and Development." *The Lancet* 399(10320): 172–84. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01590-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01590-7).
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Peraturan Percepatan Penurunan Stunting*. 2021. Indonesia.
- Proia, Patrizia et al. 2021. "The Impact of Diet and Physical Activity on Bone Health in Children and Adolescents." *Frontiers in Endocrinology* 12(September): 1–12.
- Rahmi, Cut Novianti et al. 2019. *Aksi Bergizi: Hidup Sehat Sejak Sekarang Untuk Remaja Kekinian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-modul-pendidikan-gizi>.
- Ranzenhofer, Lisa M. et al. 2022. "Early Course of Symptom Development in Anorexia Nervosa." *Journal of Adolescent Health* 71(5): 587–93. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.06.010>.
- Savarino, Giovanni, Antonio Corsello, and Giovanni Corsello. 2021. "Macronutrient Balance and Micronutrient Amounts through Growth and Development." *Italian Journal of Pediatrics* 47(1): 1–14.
- Scaglioni, Silvia et al. 2018. "Factors Influencing Children ' s Eating Behaviours." *Nutrients*. 1–17.
- UNICEF. 2025. *Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent Girls' Rights over 30 Years*. ed. Small World Stories Pty Ltd Design. Nw York.
- World Health Organization. 2020. *WHO WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240014886%0Ahttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://www.who.int/iris/handle/10665/311664%0Ahttps://apps.who.int/iris/handle/10665/325147>.
- . 2022. "Adolescent Health." https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_2. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_2 (September 2, 2025).
- . 2024. *World Health Statistics 2024: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2024. "Physical Activity." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity> (September 4, 2025).

Zalewska, Magdalena, and Elzbieta Maciorkowska. 2017. "Selected Nutritional Habits of Teenagers Associated with Overweight and Obesity." *PeerJ* 2017(9): 1–13.

L. Glosarium

Body Mass Index (BMI)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

GLP-1 (Peptida Mirip Glukagon-1)

GIP (Polipeptida Insulinotropik Bergantung Glukosa)

GLP-2 (Peptida Mirip Glukagon-2)

Kurang Energi Kronis (KEK)

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Rencana Aksi Nasional Gizi (RAN-GIZI)

Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

Sustainable Development Goals (SDGs)

Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

World Health Organization (WHO)

CHAPTER 2

NUTRISI PRA-KONSEPSI DAN PERNIKAHAN

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Menikah dan memiliki keturunan merupakan fase penting dalam kehidupan yang sering kali disertai berbagai persiapan fisik, mental, dan emosional. Salah satu aspek persiapan yang sangat penting namun masih sering terabaikan adalah nutrisi pra-konsepsi. Nutrisi pra-konsepsi merujuk pada perhatian khusus terhadap asupan gizi sejak sebelum kehamilan terjadi, atau bahkan sejak masa persiapan menjelang pernikahan. Perhatian terhadap nutrisi di tahap ini memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi, kualitas kesuburan, serta kesiapan fisik calon orang tua untuk menjalani kehamilan dan melahirkan keturunan yang sehat.

Persiapan nutrisi sebelum konsepsi menjadi penting karena tubuh yang sehat akan lebih siap mendukung proses kehamilan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa status gizi sebelum konsepsi berperan langsung terhadap peluang terjadinya kehamilan yang sehat, lancar, serta bebas komplikasi. Nutrisi yang baik sebelum konsepsi dapat membantu memastikan bahwa tubuh calon ibu berada dalam kondisi optimal untuk mendukung pertumbuhan janin di masa depan. Begitu pula dengan calon ayah, status gizi yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sperma sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya konsepsi yang sukses.

Sayangnya, banyak calon pasangan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya nutrisi sejak sebelum konsepsi ini. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kebutuhan nutrisi khusus baru perlu diperhatikan ketika perempuan sudah dinyatakan positif hamil. Padahal, tahap pra-konsepsi atau masa persiapan pernikahan merupakan waktu terbaik untuk memperbaiki pola makan, mengoptimalkan asupan zat-zat penting seperti asam folat, zat besi, protein, vitamin D, kalsium, zinc, dan berbagai zat gizi lainnya yang secara langsung memengaruhi kesuburan serta kualitas kesehatan calon pasangan.

Misalnya, asam folat merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting dikonsumsi sejak sebelum konsepsi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi asam folat yang cukup sebelum kehamilan dapat mengurangi risiko cacat lahir, khususnya cacat tabung saraf pada janin. Kekurangan asam folat pada masa pra-konsepsi dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan saraf yang

berdampak seumur hidup pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, mengonsumsi asupan makanan yang kaya asam folat atau suplemen tambahan sejak persiapan pernikahan sangat direkomendasikan.

Selain asam folat, status zat besi juga berperan vital dalam menjaga kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang berkontribusi pada gangguan siklus menstruasi dan penurunan kesuburan pada perempuan. Kondisi anemia yang tidak diatasi sebelum konsepsi dapat berlanjut hingga kehamilan, meningkatkan risiko komplikasi seperti persalinan prematur atau berat badan lahir rendah. Maka, perhatian terhadap kecukupan zat besi sejak sebelum konsepsi penting agar tubuh perempuan berada dalam kondisi optimal sebelum hamil.

Di sisi lain, nutrisi pra-konsepsi tidak hanya berfokus pada calon ibu. Calon ayah juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam persiapan nutrisi pra-konsepsi. Beberapa zat gizi seperti zinc, vitamin E, vitamin C, dan antioksidan lainnya terbukti mampu meningkatkan kualitas sperma, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun motilitas (gerak) sperma. Kekurangan nutrisi tertentu pada laki-laki dapat mengurangi kualitas sperma, yang akhirnya mempengaruhi kemungkinan terjadinya kehamilan yang sukses. Oleh karena itu, nutrisi pra-konsepsi idealnya merupakan tanggung jawab bersama kedua calon pasangan, bukan hanya salah satu pihak saja.

Dalam konteks persiapan pernikahan, nutrisi pra-konsepsi juga berarti membangun kebiasaan makan yang sehat dan berkelanjutan sejak dini. Pola makan sehat yang dimulai sejak sebelum menikah akan menciptakan pondasi gaya hidup sehat yang terus berlanjut setelah menikah, bahkan hingga masa-masa kehamilan dan pasca persalinan. Calon pasangan yang terbiasa menjalani pola makan sehat cenderung mengalami kehamilan yang lebih nyaman, lancar, serta memiliki bayi dengan status kesehatan optimal.

Selain manfaat fisik, perhatian terhadap nutrisi sebelum konsepsi juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Pasangan yang telah mempersiapkan diri dengan baik secara nutrisi sejak awal cenderung lebih percaya diri, merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul saat memasuki masa kehamilan. Rasa percaya diri tersebut berkontribusi positif pada suasana hati, hubungan pasangan, serta ikatan emosional yang lebih kuat antara calon ayah dan ibu.

memperhatikan nutrisi pra-konsepsi sejak masa persiapan pernikahan tidak hanya sebatas menjamin kesuburan atau kehamilan yang sehat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab yang besar bagi pasangan dalam mempersiapkan masa depan keluarga mereka. Memahami pentingnya nutrisi pra-konsepsi secara komprehensif akan memungkinkan calon pasangan untuk

mengambil keputusan yang tepat, memperbaiki pola hidup, dan melakukan perencanaan kesehatan secara matang, demi tercapainya kehamilan yang sehat dan keluarga yang bahagia di masa depan.

B. Peran Nutrisi dalam Meningkatkan Kesuburan

Kesuburan merupakan kemampuan alami pasangan untuk memperoleh keturunan melalui proses kehamilan. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang alami, kesuburan sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, salah satu di antaranya adalah nutrisi. Hubungan antara asupan gizi dengan tingkat kesuburan pada perempuan maupun laki-laki telah lama menjadi fokus penelitian, dan hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa status nutrisi yang baik memiliki hubungan langsung dengan peningkatan peluang terjadinya kehamilan.

Pada perempuan, asupan nutrisi yang memadai merupakan salah satu penentu penting dari siklus menstruasi yang teratur, keseimbangan hormonal, dan kualitas sel telur (ovum). Kondisi hormonal seorang perempuan sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan dan nutrisi tertentu, seperti vitamin, mineral, protein, serta asam lemak esensial. Sebagai contoh, konsumsi protein berkualitas tinggi yang bersumber dari daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, ikan, dan produk susu terbukti mendukung keseimbangan hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron, yang sangat penting dalam regulasi siklus menstruasi dan kesiapan rahim untuk implantasi embrio.

Di sisi lain, asupan zat besi juga memiliki hubungan yang erat dengan kesuburan perempuan. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia yang berdampak negatif terhadap siklus menstruasi, menurunkan kualitas ovulasi, dan memperlambat proses kehamilan. Anemia yang terjadi akibat defisiensi zat besi dapat menurunkan suplai oksigen yang optimal ke organ-organ reproduksi sehingga mengganggu proses ovulasi dan kesiapan rahim untuk menampung janin. Oleh karena itu, konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, hati ayam, dan biji-bijian sangat penting untuk menunjang kesuburan perempuan.

Nutrisi lain yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan perempuan adalah asam folat. Asam folat terkenal manfaatnya dalam mencegah cacat tabung saraf pada janin, namun peranannya tidak terbatas pada masa kehamilan saja. Konsumsi asam folat yang cukup sejak masa pra-konsepsi juga telah terbukti memperbaiki kualitas sel telur serta mendukung siklus menstruasi yang lebih teratur. Wanita yang rutin mengonsumsi asam folat sebelum konsepsi memiliki peluang kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kekurangan zat ini. Sumber

asam folat alami seperti bayam, brokoli, alpukat, kacang-kacangan, jeruk, serta suplemen tambahan sangat dianjurkan sebagai bagian dari persiapan nutrisi sebelum kehamilan.

Selain zat besi dan asam folat, lemak sehat terutama asam lemak omega-3 yang banyak ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, dan ikan kembung, juga berperan vital dalam mendukung kesuburan perempuan. Asam lemak omega-3 sangat penting dalam menjaga keseimbangan hormonal serta membantu menurunkan peradangan kronis yang dapat menghambat proses konsepsi. Selain itu, omega-3 juga mendukung kesehatan rahim dan kualitas mukosa rahim, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan implantasi embrio dan kehamilan yang sehat.

Tidak hanya perempuan, kesuburan laki-laki juga sangat dipengaruhi oleh pola nutrisi. Meskipun sering kali diabaikan, kualitas sperma laki-laki adalah faktor penting dalam keberhasilan proses kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi tertentu seperti zinc, selenium, vitamin C, vitamin E, serta antioksidan lainnya memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sperma, termasuk dalam hal jumlah sperma, morfologi (bentuk) sperma, serta motilitas (kemampuan sperma untuk bergerak menuju sel telur).

Sebagai contoh, zinc adalah mineral yang terbukti berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi laki-laki. Kekurangan zinc bisa menyebabkan penurunan jumlah sperma serta menurunkan kualitas morfologi dan motilitas sperma. Makanan kaya zinc seperti tiram, daging sapi, unggas, kacang-kacangan, biji labu, serta produk susu perlu dikonsumsi secara rutin agar kualitas sperma optimal.

Selain zinc, antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan laki-laki. Antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas yang dapat merusak DNA sperma, sehingga membantu menjaga integritas genetik sperma yang sehat. Konsumsi vitamin C dan vitamin E yang cukup dari buah-buahan citrus, stroberi, kiwi, almond, serta sayuran hijau sangat dianjurkan untuk laki-laki yang sedang dalam masa persiapan menuju konsepsi.

Lemak sehat yang berasal dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, serta ikan berlemak tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga penting bagi laki-laki dalam mendukung produksi hormon testosteron yang stabil. Testosteron merupakan hormon kunci yang mempengaruhi produksi sperma, libido, dan kesuburan laki-laki secara umum.

Penting pula untuk diperhatikan bahwa gaya hidup secara keseluruhan, termasuk berat badan ideal, turut memainkan peran penting dalam hubungan nutrisi dengan kesuburan. Baik kelebihan maupun kekurangan berat badan dapat

secara signifikan menurunkan kesuburan, baik pada perempuan maupun laki-laki. Pola makan sehat yang mendukung berat badan ideal dapat meningkatkan peluang konsepsi dan kehamilan yang sehat. Calon pasangan disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan pola seimbang yang mencakup karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, lemak sehat, serta berbagai vitamin dan mineral penting, sambil menghindari konsumsi makanan olahan, makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan alkohol secara berlebihan.

C. Zat Gizi Penting untuk Calon Pengantin Perempuan

Periode menjelang pernikahan adalah masa penting yang penuh persiapan, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Bagi calon pengantin perempuan, salah satu persiapan yang tidak boleh diabaikan adalah memperhatikan asupan nutrisi secara cermat dan tepat. Asupan nutrisi yang baik dan seimbang pada masa pra-konsepsi dan menjelang pernikahan sangat penting untuk mendukung kesehatan reproduksi, meningkatkan kesuburan, serta mempersiapkan tubuh perempuan agar siap menghadapi kehamilan yang sehat di masa depan.

Salah satu zat gizi utama yang sangat penting bagi calon pengantin perempuan adalah asam folat. Asam folat merupakan jenis vitamin B kompleks yang memiliki peranan vital dalam pembentukan sel baru serta membantu mencegah terjadinya cacat tabung saraf (neural tube defect) pada janin. Cacat tabung saraf dapat berkembang dalam minggu-minggu awal kehamilannya, sering kali bahkan sebelum perempuan menyadari bahwa ia sedang hamil. Oleh karena itu, asupan asam folat sebaiknya sudah dimulai sejak masa pra-konsepsi, idealnya beberapa bulan sebelum kehamilan terjadi.

Selain manfaatnya untuk mencegah cacat janin, asam folat juga membantu dalam meningkatkan kesuburan secara keseluruhan dengan memperbaiki kualitas sel telur serta menjaga keteraturan siklus menstruasi perempuan. Kebutuhan asam folat untuk perempuan di masa pra-konsepsi hingga kehamilan awal adalah sekitar 400-600 mikrogram per hari. Sumber asam folat yang baik meliputi sayuran hijau seperti bayam, brokoli, asparagus, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, alpukat, jeruk, serta suplemen tambahan yang secara khusus direkomendasikan oleh dokter atau tenaga kesehatan.

Selain asam folat, zat besi juga memiliki peran yang tidak kalah penting bagi calon pengantin perempuan yang bersiap untuk menghadapi kehamilan. Zat besi merupakan mineral penting yang diperlukan untuk produksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk organ reproduksi. Kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi merupakan kondisi yang sering terjadi pada perempuan muda akibat menstruasi

yang berat atau pola makan yang kurang tepat. Kondisi anemia dapat menyebabkan rasa lelah yang berlebihan, penurunan imunitas tubuh, dan gangguan pada siklus menstruasi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kesuburan perempuan.

Anemia akibat defisiensi zat besi juga berisiko lebih tinggi pada perempuan hamil, karena kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin. Oleh karena itu, calon pengantin perempuan disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam atau sapi, ikan, telur, kacang-kacangan, serta sayuran hijau. Konsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk, kiwi, dan paprika dapat meningkatkan penyerapan zat besi secara optimal.

Nutrisi penting lainnya yang harus diperhatikan calon pengantin perempuan adalah vitamin D. Vitamin D tidak hanya dikenal bermanfaat untuk kesehatan tulang, tetapi juga memiliki peranan penting dalam kesehatan reproduksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang memadai dapat membantu menjaga siklus menstruasi yang teratur, meningkatkan kualitas sel telur, serta mendukung kesehatan rahim. Vitamin D berperan penting dalam keseimbangan hormon reproduksi serta memiliki efek antiinflamasi yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Defisiensi vitamin D bisa menyebabkan gangguan hormonal, menstruasi tidak teratur, serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan di kemudian hari, seperti preeklampsia dan diabetes gestasional. Sumber vitamin D alami terbaik adalah paparan sinar matahari pagi secara langsung, sedangkan sumber makanan antara lain ikan berlemak seperti salmon dan tuna, kuning telur, susu fortifikasi, dan produk olahan susu seperti yogurt atau keju. Jika diperlukan, suplemen vitamin D tambahan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan bisa menjadi pilihan praktis.

Kalsium juga merupakan mineral penting lainnya yang dibutuhkan calon pengantin perempuan menjelang pernikahan dan kehamilan. Selain peranannya yang jelas dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, kalsium memiliki peranan vital dalam kesehatan sistem reproduksi dan persiapan tubuh perempuan menuju kehamilan. Kalsium berperan dalam menjaga kontraksi otot rahim yang sehat dan teratur serta mengatur keseimbangan hormon reproduksi. Kadar kalsium yang cukup sejak pra-konsepsi juga bermanfaat untuk mengurangi risiko hipertensi kehamilan dan preeklampsia.

Perlu diperhatikan pula bahwa kehamilan akan meningkatkan kebutuhan kalsium secara signifikan, karena janin yang berkembang membutuhkan kalsium untuk membentuk struktur tulangnya sendiri. Jika asupan kalsium perempuan tidak mencukupi sejak awal, maka tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tulang ibu untuk memenuhi kebutuhan janin, yang berisiko menyebabkan masalah

kesehatan tulang di masa depan. Sumber makanan tinggi kalsium antara lain susu, yogurt, keju, ikan sarden dengan tulangnya, tahu, almond, dan sayuran hijau seperti kale, bayam, atau brokoli.

D. Zat Gizi Penting untuk Calon Pengantin Laki-laki

Menjelang pernikahan, perhatian terhadap nutrisi tidak hanya penting bagi calon pengantin perempuan, tetapi juga sama pentingnya bagi calon pengantin laki-laki. Kondisi fisik serta kesehatan reproduksi laki-laki sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kehamilan dan kesehatan janin di masa depan. Untuk itu, calon pengantin laki-laki perlu memahami pentingnya nutrisi tertentu yang secara khusus berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas sperma.

Salah satu zat gizi paling penting bagi calon pengantin laki-laki adalah zinc atau seng. Zinc merupakan mineral yang memiliki peranan sangat vital dalam menjaga fungsi sistem reproduksi laki-laki. Mineral ini berperan langsung dalam proses pembentukan sperma (spermatogenesis), perkembangan sel sperma, serta menjaga kualitas dan kuantitas sperma yang sehat. Kekurangan zinc dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penurunan produksi sperma, gangguan pada pergerakan sperma (motilitas rendah), serta abnormalitas pada bentuk sperma. Kondisi tersebut tentu saja akan menurunkan kesuburan dan peluang terjadinya kehamilan.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi zinc yang memadai secara rutin mampu memperbaiki kualitas sperma secara signifikan. Zinc membantu dalam stabilisasi membran sel sperma, meningkatkan kemampuan pergerakan sperma, serta mengurangi kerusakan DNA dalam sperma. Oleh sebab itu, konsumsi makanan kaya zinc dianjurkan sejak beberapa bulan sebelum pernikahan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan reproduksi secara optimal. Sumber zinc alami yang baik antara lain adalah makanan laut seperti tiram, kepiting, dan ikan, daging merah seperti sapi, ayam, serta produk olahan susu, telur, biji-bijian seperti labu dan wijen, serta kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang merah.

Selain zinc, vitamin E juga merupakan nutrisi penting yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin laki-laki. Vitamin E dikenal sebagai vitamin antioksidan kuat yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas. Secara khusus, vitamin E berperan penting dalam menjaga integritas sel sperma, meningkatkan motilitas sperma, dan mencegah kerusakan oksidatif pada DNA sperma. Radikal bebas yang dihasilkan dari berbagai faktor, seperti stres, pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok, atau paparan polusi lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel reproduksi laki-laki dan menurunkan kualitas sperma secara signifikan.

Vitamin E mampu melindungi sel sperma dengan cara menetralkan radikal bebas, sehingga membantu menjaga kesehatan sperma secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin E dalam dosis yang tepat selama beberapa bulan sebelum pernikahan mampu meningkatkan peluang kehamilan karena perbaikan yang terjadi pada kualitas sperma. Calon pengantin laki-laki dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya vitamin E, seperti kacang almond, kacang tanah, bayam, brokoli, biji bunga matahari, alpukat, serta minyak nabati seperti minyak zaitun atau minyak biji gandum. Jika diperlukan, suplementasi vitamin E juga dapat menjadi pilihan dengan pengawasan dari dokter atau tenaga kesehatan.

Selain zinc dan vitamin E, antioksidan lain juga memiliki peran yang tidak kalah penting bagi kesehatan reproduksi laki-laki. Antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, likopen, dan selenium mampu memberikan perlindungan terhadap kerusakan oksidatif yang dapat menurunkan kualitas sperma. Antioksidan bekerja secara sinergis untuk melindungi DNA sperma dari kerusakan serta memperbaiki motilitas dan morfologi (bentuk) sperma, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesuburan laki-laki.

Vitamin C, misalnya, berperan dalam mengurangi jumlah radikal bebas dalam tubuh, menjaga kesehatan membran sel sperma, serta meningkatkan pergerakan sperma. Sumber vitamin C yang baik antara lain jeruk, kiwi, stroberi, paprika, jambu biji, dan tomat. Likopen, antioksidan kuat yang banyak ditemukan pada tomat dan semangka, terbukti mampu meningkatkan kualitas sperma secara signifikan, terutama dalam hal konsentrasi sperma dan mobilitasnya. Sementara itu, selenium, yang terdapat dalam kacang brazil, ikan tuna, telur, dan daging sapi, berperan penting dalam menjaga fungsi normal sperma serta melindungi sperma dari kerusakan oksidatif yang memicu infertilitas.

Penting juga untuk disadari bahwa kesehatan reproduksi laki-laki tidak terlepas dari gaya hidup secara keseluruhan. Nutrisi yang baik harus didukung oleh pola hidup sehat lainnya seperti menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, menghindari kebiasaan merokok, serta membatasi konsumsi alkohol. Stres berlebihan juga perlu dikelola dengan baik, mengingat kondisi stres dapat secara signifikan menurunkan produksi hormon testosteron serta memperburuk kualitas sperma.

E. Pola Makan Seimbang pada Masa Pra-Konsepsi

Masa pra-konsepsi adalah periode kritis yang memerlukan perhatian khusus terhadap asupan nutrisi serta pola makan yang tepat bagi calon pasangan yang merencanakan pernikahan sekaligus kehamilan. Pada periode ini, tubuh calon orang

tua membutuhkan berbagai nutrisi penting dalam jumlah yang optimal, tidak hanya untuk mendukung kesehatan secara umum tetapi juga untuk meningkatkan kesuburan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pola makan seimbang pada masa ini merupakan faktor utama yang akan menentukan kesiapan tubuh dalam menghadapi masa kehamilan dan menjamin kondisi kesehatan janin di masa depan.

Pola makan seimbang berarti konsumsi makanan sehari-hari harus mencakup berbagai jenis nutrisi dalam porsi yang tepat dan sesuai kebutuhan tubuh. Pola makan ideal bagi calon pasangan hendaknya terdiri atas makanan dengan kandungan tinggi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, serta serat dalam jumlah yang mencukupi. Dengan memperhatikan aspek ini, calon pasangan dapat memastikan tubuh mereka mendapatkan nutrisi esensial yang penting untuk menunjang proses pembuahan serta menjaga kondisi tubuh tetap prima menjelang pernikahan dan kehamilan.

Salah satu komponen utama dalam pola makan seimbang masa pra-konsepsi adalah protein berkualitas tinggi. Protein berperan vital dalam mendukung pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh, sekaligus membantu menjaga keseimbangan hormonal yang sangat berpengaruh pada kesuburan. Protein yang berasal dari daging tanpa lemak seperti ayam dan ikan, telur, produk susu rendah lemak, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe, merupakan pilihan ideal yang disarankan untuk dikonsumsi secara rutin. Konsumsi protein dalam porsi yang cukup juga membantu dalam menjaga berat badan ideal, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesuburan, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Selain protein, asupan karbohidrat kompleks menjadi bagian penting dalam pola makan seimbang pada masa pra-konsepsi. Karbohidrat kompleks yang terkandung dalam makanan seperti beras merah, gandum utuh, oat, ubi, dan jagung memberikan energi yang dilepaskan secara bertahap ke dalam tubuh, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan membantu tubuh mengelola berat badan dengan baik. Sebaliknya, konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula pasir, permen, kue, dan minuman bersoda sebaiknya dibatasi karena dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tidak stabil, memicu resistensi insulin, serta berpotensi mengganggu keseimbangan hormon yang berkaitan dengan kesuburan.

Pola makan ideal juga harus mencakup asupan lemak sehat dalam jumlah tepat. Lemak sehat berperan penting dalam pembentukan hormon reproduksi, penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K), serta menjaga kesehatan sistem reproduksi secara keseluruhan. Sumber lemak sehat yang baik meliputi alpukat, minyak zaitun, ikan berlemak seperti salmon, kacang-kacangan seperti almond dan kenari, serta biji-bijian seperti biji chia dan flaxseed.

Mengonsumsi lemak sehat ini secara rutin akan membantu memperbaiki kualitas sperma pada laki-laki serta meningkatkan keseimbangan hormon pada perempuan, yang pada akhirnya meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan.

Konsumsi buah dan sayuran segar juga menjadi elemen penting dalam pola makan masa pra-konsepsi. Buah dan sayuran kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan serat yang sangat penting untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga sistem imun tubuh, dan meningkatkan fungsi reproduksi. Misalnya, bayam dan brokoli yang kaya folat penting dalam mencegah cacat lahir dan mendukung proses pembelahan sel telur, sementara buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan stroberi yang kaya vitamin C berperan penting dalam meningkatkan kualitas sperma dan melindungi sel reproduksi dari stres oksidatif. Konsumsi sayur dan buah setiap hari, minimal lima porsi, sangat dianjurkan agar tubuh mendapatkan manfaat optimal dalam mendukung kesuburan dan kesehatan secara umum.

Sebagai gambaran lebih jelas mengenai penerapan pola makan seimbang, berikut ini adalah contoh menu harian ideal bagi calon pasangan yang sedang dalam masa pra-konsepsi:

Sarapan pagi bisa terdiri dari semangkuk oatmeal dengan tambahan buah-buahan segar seperti stroberi, pisang, dan blueberry, serta taburan biji chia atau flaxseed untuk tambahan serat dan omega-3. Alternatif lainnya adalah telur rebus dengan roti gandum utuh dan irisan alpukat segar.

Makan siang disarankan berupa nasi merah dengan lauk ikan salmon panggang atau dada ayam panggang tanpa kulit, dilengkapi dengan tumisan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, atau asparagus yang kaya asam folat dan zat besi.

Camilan sore hari dapat berupa yogurt rendah lemak yang dipadukan dengan potongan buah segar, kacang almond atau kacang kenari yang kaya vitamin E dan asam lemak esensial, atau smoothie buah dan sayuran hijau sebagai sumber tambahan vitamin dan antioksidan.

Makan malam idealnya terdiri dari sup sayur bening, tumis tahu atau tempe dengan campuran sayuran seperti paprika, wortel, dan jagung, serta quinoa atau kentang rebus sebagai alternatif karbohidrat kompleks. Penambahan minyak zaitun sebagai lemak sehat akan melengkapi kandungan nutrisi dalam menu ini.

Selain menu harian, beberapa rekomendasi makanan sehat yang secara khusus mendukung kesuburan antara lain tiram (kaya zinc yang penting untuk kualitas sperma), ubi jalar (mengandung beta-karoten tinggi), alpukat (sumber lemak sehat yang meningkatkan kesuburan perempuan), bayam (kaya zat besi dan asam folat),

kacang-kacangan (tinggi protein dan serat), dan minyak zaitun (mengandung lemak tak jenuh yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan hormon reproduksi).

Pola makan seimbang masa pra-konsepsi juga harus dibarengi dengan konsumsi air yang cukup setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuh serta mendukung metabolisme yang optimal. Dianjurkan pula untuk membatasi konsumsi kafein dan menghindari alkohol, makanan cepat saji, serta makanan yang mengandung pengawet atau zat tambahan yang tidak alami, karena dapat berdampak buruk bagi kesuburan.

F. Pantangan dan Kebiasaan Makan yang Harus Dihindari

Dalam persiapan menuju masa kehamilan dan pernikahan, sangat penting bagi calon pasangan untuk memahami bukan hanya nutrisi yang dibutuhkan, tetapi juga berbagai pantangan atau kebiasaan makan yang harus dihindari karena dapat menurunkan kesuburan dan berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi. Pola konsumsi yang tidak sehat atau mengonsumsi makanan tertentu secara berlebihan bisa menjadi penghambat utama bagi pasangan yang tengah merencanakan kehamilan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara rinci kebiasaan-kebiasaan makan tersebut serta alasan-alasan ilmiah mengapa kebiasaan tersebut harus dihindari selama masa pra-konsepsi.

Salah satu kebiasaan yang sangat berpengaruh buruk terhadap kesuburan adalah konsumsi alkohol. Alkohol diketahui mampu mempengaruhi produksi hormon reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan, konsumsi alkohol secara rutin atau dalam jumlah besar dapat menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur, terganggunya ovulasi, serta meningkatkan risiko infertilitas. Selain itu, konsumsi alkohol juga bisa mempengaruhi kualitas sel telur, menyebabkan gangguan hormonal, serta memperbesar risiko terjadinya keguguran. Pada laki-laki, alkohol dapat menurunkan kadar hormon testosteron, menyebabkan penurunan jumlah sperma, merusak motilitas (kemampuan bergerak) sperma, hingga menurunkan kualitas sperma secara keseluruhan. Oleh sebab itu, calon pasangan disarankan untuk membatasi secara signifikan konsumsi alkohol atau bahkan menghindarinya sama sekali demi menjaga tingkat kesuburan optimal.

Selain alkohol, konsumsi kafein secara berlebihan juga berpotensi menurunkan kesuburan. Kafein secara umum ditemukan dalam kopi, teh, minuman bersoda, serta minuman energi. Konsumsi kafein dalam jumlah tinggi, misalnya lebih dari 300 mg per hari (setara dengan tiga cangkir kopi atau lebih), dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi serta meningkatkan risiko terjadinya infertilitas pada perempuan. Pada laki-laki, kafein berlebih dikaitkan dengan penurunan kualitas sperma, terutama dari sisi motilitas dan vitalitas sperma, yang berdampak pada

berkurangnya peluang keberhasilan fertilisasi. Selain itu, konsumsi kafein berlebihan juga dapat menyebabkan peningkatan hormon stres (kortisol), yang apabila berlangsung terus-menerus akan memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi secara negatif. Oleh karena itu, dianjurkan bagi calon pasangan untuk membatasi konsumsi minuman berkafein atau menggantinya dengan minuman lain yang lebih sehat seperti air mineral atau jus alami.

Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau makanan olahan dalam jumlah besar juga menjadi faktor signifikan yang harus dihindari pada masa pra-konsepsi. Makanan cepat saji cenderung tinggi kalori, lemak jenuh, garam, serta mengandung bahan tambahan pangan seperti pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan cepat saji dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, memperbesar risiko obesitas, resistensi insulin, serta sindrom ovarium polikistik (PCOS) yang semuanya merupakan faktor risiko utama dalam menurunkan kesuburan, terutama pada perempuan. Kadar garam yang tinggi dalam makanan cepat saji juga bisa memicu hipertensi dan gangguan metabolisme yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan reproduksi secara keseluruhan.

Selain itu, makanan olahan biasanya sangat minim akan kandungan nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesuburan dan kesehatan reproduksi. Minimnya asupan nutrisi esensial ini akan mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, menyebabkan stres oksidatif, serta merusak kualitas sperma maupun sel telur. Dampak jangka panjangnya, konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, serta penyakit kardiovaskular yang kesemuanya berhubungan erat dengan menurunnya peluang terjadinya kehamilan yang sehat.

Selain makanan cepat saji, konsumsi gula berlebihan juga perlu diperhatikan dan dibatasi. Mengonsumsi gula dalam jumlah besar, terutama dari makanan atau minuman yang tinggi gula tambahan seperti permen, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya, bisa menyebabkan peningkatan tajam kadar gula darah yang secara bertahap akan menyebabkan resistensi insulin. Kondisi resistensi insulin pada perempuan berkaitan erat dengan gangguan ovulasi dan sindrom ovarium polikistik, sedangkan pada laki-laki bisa menyebabkan penurunan kualitas sperma. Oleh karena itu, mengganti makanan tinggi gula dengan makanan berserat tinggi seperti buah segar atau biji-bijian utuh menjadi pilihan yang jauh lebih baik untuk mendukung kesuburan secara optimal.

Selain aspek-aspek makanan yang telah disebutkan, pola makan yang sangat ketat atau diet ekstrem yang bertujuan menurunkan berat badan secara drastis juga

harus dihindari. Diet ketat bisa menyebabkan kekurangan nutrisi esensial, gangguan siklus menstruasi, bahkan amenorea (tidak menstruasi sama sekali), yang mengurangi peluang kehamilan secara signifikan. Calon pasangan dianjurkan untuk mencapai berat badan ideal secara bertahap dengan tetap mempertahankan pola makan yang seimbang dan sehat.

G. Suplementasi Nutrisi pada Masa Pra-Konsepsi

Pada masa pra-konsepsi, yaitu masa sebelum terjadinya kehamilan atau periode menjelang pernikahan, perhatian khusus terhadap nutrisi tidak hanya berfokus pada pola makan seimbang, tetapi juga mencakup aspek penting berupa suplementasi nutrisi tambahan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Meskipun idealnya semua nutrisi dapat dipenuhi melalui makanan sehari-hari, dalam kondisi tertentu, asupan nutrisi melalui makanan saja mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh calon pengantin secara optimal, khususnya ketika mereka tengah mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kehamilan. Di sinilah peran suplementasi nutrisi menjadi sangat penting dan relevan.

Salah satu nutrisi penting yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli kesehatan pada masa pra-konsepsi adalah asam folat. Asam folat merupakan bentuk sintetis dari vitamin B9 yang berperan sangat vital dalam proses pembentukan DNA, pembelahan sel, dan perkembangan awal janin. Kekurangan asam folat, terutama pada minggu-minggu pertama kehamilannya—bahkan sebelum ibu mengetahui dirinya hamil—dapat menyebabkan risiko serius seperti cacat tabung saraf (neural tube defects), kelainan bawaan seperti spina bifida atau anensefali, serta berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menyarankan agar calon pengantin perempuan mulai mengonsumsi suplemen asam folat minimal tiga bulan sebelum konsepsi terjadi. Anjuran umum yang diberikan adalah konsumsi sebanyak 400 mikrogram asam folat setiap hari. Suplementasi ini bertujuan untuk memastikan kadar asam folat dalam tubuh sudah mencukupi bahkan sebelum kehamilan terjadi, sehingga risiko komplikasi tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

Selain asam folat, suplementasi multivitamin juga menjadi rekomendasi penting yang sering diberikan pada calon pengantin yang tengah mempersiapkan kehamilan. Suplemen multivitamin biasanya mengandung berbagai zat gizi penting seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks, serta mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, zinc, dan selenium. Setiap vitamin dan mineral tersebut memainkan peran penting dalam menunjang kesehatan reproduksi, menjaga keseimbangan hormon, serta mempersiapkan tubuh untuk kondisi optimal dalam menghadapi kehamilan. Misalnya, vitamin D sangat diperlukan untuk

penyerapan kalsium yang mendukung kesehatan tulang ibu sekaligus perkembangan tulang janin nantinya. Vitamin E berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat mempengaruhi kualitas sel telur maupun sperma.

Zat besi yang terdapat dalam suplemen multivitamin juga memiliki peran krusial, terutama pada calon pengantin perempuan. Zat besi membantu mencegah anemia defisiensi besi yang umum dialami perempuan usia subur dan calon ibu. Anemia defisiensi besi diketahui dapat menyebabkan berbagai komplikasi kehamilan, termasuk persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan kelelahan kronis yang berisiko mengurangi kualitas hidup selama masa persiapan kehamilan. Suplementasi zat besi yang cukup sejak masa pra-konsepsi memungkinkan tubuh calon ibu menyimpan cadangan zat besi yang cukup untuk mendukung kebutuhan tubuh selama masa kehamilan.

Mineral lain yang tak kalah pentingnya adalah zinc (seng), terutama bagi calon pengantin laki-laki. Zinc memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas sperma dengan cara membantu meningkatkan jumlah, motilitas, dan morfologi sperma. Kekurangan zinc dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma, yang pada akhirnya mengurangi peluang terjadinya fertilisasi dan kehamilan yang sukses. Karena itu, suplementasi zinc sering disarankan untuk laki-laki selama masa pra-konsepsi guna mendukung kesehatan reproduksi secara optimal.

Dalam konteks suplementasi nutrisi, hal penting yang harus diperhatikan oleh calon pasangan adalah pemilihan suplemen yang tepat dan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Konsultasi dengan tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis kandungan atau ahli gizi, menjadi langkah awal yang sangat disarankan sebelum memulai suplementasi apapun. Dengan konsultasi tersebut, tenaga kesehatan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi spesifik yang sesuai kondisi masing-masing individu, serta memastikan bahwa dosis suplemen yang dikonsumsi aman dan efektif.

Selain itu, calon pasangan juga harus menyadari bahwa suplementasi nutrisi hanyalah pelengkap dan bukan pengganti pola makan sehat yang seimbang. Suplemen bertujuan mengisi kesenjangan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi oleh makanan sehari-hari, bukan menggantikan asupan nutrisi alami yang didapatkan dari konsumsi makanan segar, alami, dan bergizi. Oleh karena itu, selain mengandalkan suplemen tambahan, calon pasangan harus tetap konsisten menjaga pola makan sehat yang terdiri dari sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, protein berkualitas, dan sumber lemak sehat.

H. Nutrisi, Berat Badan, dan Hubungannya dengan Kesuburan

Menjaga berat badan ideal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam persiapan menuju kehamilan yang sehat dan optimal. Berat badan yang seimbang tidak hanya berperan dalam meningkatkan peluang terjadinya konsepsi atau kehamilan, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan reproduksi calon pasangan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kondisi berat badan, baik kelebihan berat badan (obesitas) maupun berat badan kurang (underweight), memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kesuburan pada perempuan maupun laki-laki.

Pada perempuan, berat badan berlebih atau obesitas dapat memengaruhi kesuburan secara signifikan. Hal ini terjadi karena obesitas sering kali berkaitan dengan gangguan keseimbangan hormonal yang berperan penting dalam proses ovulasi dan siklus menstruasi secara keseluruhan. Obesitas menyebabkan tubuh memproduksi hormon estrogen secara berlebihan, yang kemudian dapat mengganggu siklus menstruasi, menyebabkan menstruasi menjadi tidak teratur, bahkan hingga menyebabkan siklus tanpa ovulasi atau anovulasi. Kondisi anovulasi ini tentu saja menurunkan peluang perempuan untuk hamil, karena tanpa ovulasi yang rutin, sel telur tidak tersedia untuk dibuahi oleh sperma.

Selain gangguan ovulasi, obesitas juga terkait erat dengan sindrom ovarium polikistik (Polycystic Ovary Syndrome/PCOS), suatu kondisi yang umum ditemukan pada perempuan usia subur. PCOS sering kali ditandai oleh kadar hormon androgen yang tinggi, resistensi insulin, serta gangguan metabolik lainnya yang dapat menurunkan kesuburan secara signifikan. Kelebihan berat badan juga dapat meningkatkan risiko komplikasi pada saat hamil nanti, seperti diabetes gestasional, hipertensi, preeklamsia, serta peningkatan risiko keguguran.

Di sisi lain, perempuan dengan berat badan kurang (underweight) juga menghadapi tantangan kesuburan yang tidak kalah serius. Kekurangan berat badan biasanya disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak mencukupi atau kebiasaan makan yang tidak sehat dalam jangka panjang. Kondisi underweight ini mengganggu siklus menstruasi dengan cara menurunkan produksi hormon penting seperti estrogen dan progesteron, yang keduanya sangat diperlukan dalam proses ovulasi serta persiapan rahim untuk kehamilan. Pada perempuan dengan berat badan kurang, siklus menstruasi sering kali menjadi tidak teratur atau bahkan terhenti total (amenore), yang pada akhirnya secara langsung mengurangi peluang terjadinya kehamilan.

Permasalahan berat badan ini bukan hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kesuburan laki-laki. Pada laki-laki yang mengalami obesitas, penumpukan jaringan lemak terutama di sekitar perut

dapat meningkatkan produksi hormon estrogen dan menurunkan kadar hormon testosteron. Ketidakseimbangan hormonal ini berisiko menurunkan jumlah sperma, mengurangi motilitas sperma, bahkan merusak kualitas dan morfologi sperma. Akibatnya, obesitas pada laki-laki sering dikaitkan dengan penurunan kesuburan secara signifikan.

Sementara pada laki-laki dengan berat badan kurang, dampaknya mungkin tidak separah obesitas, tetapi tetap ada potensi pengaruh negatif pada produksi hormon testosteron dan kualitas sperma secara keseluruhan. Berat badan yang terlalu rendah dapat menyebabkan tubuh mengalami stres metabolik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi.

Melihat pentingnya hubungan antara berat badan dan kesuburan ini, calon pasangan yang tengah mempersiapkan kehamilan perlu memperhatikan secara serius upaya menjaga berat badan ideal. Upaya ini bisa dimulai dengan melakukan evaluasi awal kondisi berat badan menggunakan indeks massa tubuh (IMT atau BMI). IMT normal ideal untuk kesuburan umumnya berada pada kisaran 18,5 hingga 24,9 kg/m². Jika calon pasangan berada di luar rentang tersebut, langkah-langkah praktis perlu segera diambil.

Untuk mencapai berat badan yang ideal, penting bagi calon pasangan untuk menjalani pola makan yang seimbang dan bernutrisi tinggi. Diet seimbang harus terdiri dari berbagai jenis makanan bergizi yang kaya akan protein berkualitas tinggi, seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, serta produk susu rendah lemak. Selain itu, konsumsi sayuran dan buah-buahan segar setiap hari sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu memperbaiki kualitas reproduksi.

Bagi pasangan yang mengalami obesitas, penurunan berat badan secara bertahap sangat disarankan agar tidak menimbulkan stres fisiologis bagi tubuh. Penurunan berat badan secara sehat biasanya berkisar antara 0,5 hingga 1 kg per minggu. Strategi untuk mencapai penurunan berat badan ini melibatkan pembatasan konsumsi kalori secara wajar dan seimbang, diimbangi dengan aktivitas fisik yang rutin. Olahraga ringan hingga sedang selama minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yoga, dapat membantu mempercepat proses ini sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh dan memperbaiki sensitivitas insulin, yang sangat penting bagi kesuburan.

Sebaliknya, calon pasangan dengan berat badan kurang (underweight) disarankan untuk meningkatkan asupan kalori dan nutrisi secara bertahap. Tambahan kalori tersebut harus berasal dari makanan yang bergizi tinggi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah berlemak sehat seperti alpukat, serta protein hewani yang berkualitas. Upaya peningkatan berat badan ini juga harus didukung

dengan pola olahraga yang sesuai, seperti latihan beban ringan, yang membantu membangun massa otot secara sehat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kebiasaan diet ekstrem atau pola makan yang terlalu ketat dalam rangka mencapai berat badan ideal. Diet ekstrem biasanya berpotensi menyebabkan defisiensi nutrisi tertentu yang justru berbahaya bagi kesuburan. Oleh karena itu, setiap perubahan pola makan dan gaya hidup hendaknya dilakukan secara bertahap, realistis, dan selalu dalam pengawasan tenaga kesehatan atau ahli gizi.

Dalam proses mencapai berat badan ideal ini, konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan, baik dokter kandungan maupun ahli gizi, sangat dianjurkan. Melalui konsultasi tersebut, calon pasangan akan mendapatkan bimbingan yang tepat mengenai cara mencapai berat badan yang sehat tanpa risiko yang tidak diinginkan.

Dengan menjaga berat badan ideal serta memperhatikan nutrisi yang seimbang sejak masa pra-konsepsi, calon pasangan tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya kehamilannya secara optimal, tetapi juga menciptakan kondisi kesehatan terbaik untuk masa depan ibu, ayah, dan anak yang dilahirkan nanti. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang yang berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

I. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi Pra-Konsepsi

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi sebelum konsepsi atau masa pra-konsepsi serta persiapan pernikahan. Kelompok profesional yang secara khusus berperan dalam edukasi ini antara lain dokter spesialis kandungan, bidan, ahli gizi, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Peran mereka bukan hanya sebatas pemberi informasi semata, tetapi juga sebagai pendamping yang mampu memberikan bimbingan praktis dan motivasi agar calon pasangan dapat menerapkan gaya hidup sehat serta pola nutrisi yang tepat sebelum memasuki masa kehamilan.

Dokter spesialis kandungan memiliki peranan yang sangat krusial dalam edukasi nutrisi pra-konsepsi. Dokter kandungan berperan dalam menjelaskan pentingnya kondisi kesehatan reproduksi yang optimal sebelum hamil, serta hubungan antara nutrisi yang baik dengan tingkat kesuburan dan hasil kehamilan yang sehat. Dokter akan memberikan informasi detail tentang zat gizi penting yang harus dipenuhi sejak sebelum konsepsi, misalnya kebutuhan akan asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf, serta peran zat besi, kalsium, vitamin D, dan berbagai vitamin lainnya dalam menunjang kesehatan reproduksi. Dokter kandungan juga secara langsung melakukan pemeriksaan dan evaluasi kesehatan awal, membantu

mengidentifikasi adanya risiko gangguan nutrisi atau kondisi medis tertentu yang perlu diperbaiki sebelum terjadi kehamilan.

Selain dokter spesialis kandungan, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan komunitas. Bidan sering kali menjadi tenaga kesehatan pertama yang memberikan edukasi langsung kepada calon pengantin, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan akses ke dokter spesialis. Dalam konteks ini, bidan tidak hanya menyampaikan informasi umum tentang pentingnya nutrisi pra-konsepsi, tetapi juga memberikan bimbingan praktis terkait pola makan sehari-hari yang sehat, pemilihan makanan yang tepat, serta pola hidup sehat yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kesuburan dan kesiapan calon ibu menghadapi kehamilan.

Bidan juga memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang jelas mengenai suplemen nutrisi yang disarankan, terutama asam folat yang harus dikonsumsi oleh calon ibu paling tidak tiga bulan sebelum konsepsi untuk mencegah terjadinya kelainan bawaan pada janin. Selain itu, bidan juga secara aktif melakukan konseling yang mencakup edukasi tentang berat badan ideal, aktivitas fisik yang tepat, serta mengidentifikasi kebiasaan makan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, seperti konsumsi kafein berlebih, alkohol, dan makanan cepat saji. Melalui pendekatan komunikasi interpersonal yang baik, bidan berperan dalam membantu calon pasangan memahami pentingnya gaya hidup sehat dan pola makan seimbang sejak sebelum kehamilan terjadi.

Ahli gizi juga memegang peranan penting yang tidak kalah strategisnya dalam edukasi nutrisi pra-konsepsi. Ahli gizi secara khusus memiliki kompetensi dalam mengevaluasi status gizi individu, merancang program diet dan pola makan yang tepat, serta memberikan panduan nutrisi secara rinci dan mendetail sesuai kebutuhan spesifik calon pasangan. Dalam tahap pra-konsepsi, ahli gizi membantu calon pasangan mengenali kebutuhan gizi personal yang terkait langsung dengan kesuburan, seperti kebutuhan akan zat gizi tertentu seperti zinc, asam folat, zat besi, vitamin E, antioksidan, serta omega-3 yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sel telur maupun sperma.

Dengan pendekatan yang personal, ahli gizi mampu memberikan edukasi mengenai contoh pola makan yang ideal sehari-hari, mulai dari jenis makanan yang dianjurkan, porsi yang tepat, hingga pengaturan jadwal makan yang sehat. Ahli gizi juga mampu melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan status gizi calon pasangan, membantu mereka secara bertahap mencapai kondisi fisik yang optimal guna mendukung proses konsepsi yang lancar dan kehamilan yang sehat di masa mendatang.

Tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat dan petugas kesehatan masyarakat, juga turut berperan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi pra-konsepsi. Perawat seringkali berinteraksi langsung dengan calon pasangan melalui layanan kesehatan primer, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), atau klinik-klinik kesehatan. Dalam perannya ini, perawat memberikan edukasi praktis mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini, mengenalkan kebiasaan hidup sehat yang menunjang kesuburan, serta membantu menyingkirkan berbagai mitos atau pemahaman keliru tentang nutrisi dan kesuburan yang beredar luas di masyarakat.

Di sisi lain, tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran unik, yaitu melalui pendekatan edukasi yang lebih luas dan bersifat preventif di tingkat komunitas. Mereka dapat melakukan sosialisasi dan kampanye kesehatan tentang pentingnya nutrisi pra-konsepsi melalui berbagai forum di masyarakat, seperti seminar, penyuluhan, atau media informasi cetak dan digital. Mereka juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya merencanakan kehamilan dengan kondisi nutrisi yang optimal.

Kerjasama lintas profesi antara dokter kandungan, bidan, ahli gizi, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan edukasi nutrisi pra-konsepsi yang efektif. Tim kesehatan yang terintegrasi ini mampu memberikan edukasi secara komprehensif dan multidisiplin, sehingga calon pasangan memperoleh informasi yang lengkap, jelas, serta mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

peran tenaga kesehatan dalam edukasi nutrisi pra-konsepsi tidak hanya terbatas pada pemberian informasi semata, tetapi juga mencakup pendekatan konseling, pemantauan status gizi secara berkala, dukungan psikologis serta emosional, hingga pendampingan praktis dalam menerapkan gaya hidup sehat. Melalui peran strategis tenaga kesehatan ini, diharapkan calon pasangan yang mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dapat memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran penuh untuk menjalani pola hidup dan nutrisi yang sehat. Langkah ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, mendukung terciptanya kehamilan yang sehat, serta menciptakan generasi penerus yang berkualitas di masa depan.

J. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nutrisi Pra-Konsepsi

Implementasi pola nutrisi sehat pada masa pra-konsepsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua pasangan yang tengah merencanakan kehamilan. Meskipun sebagian besar calon pasangan memahami pentingnya nutrisi optimal sebelum kehamilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat

berbagai tantangan praktis yang sering kali menjadi penghalang dalam menerapkan pola nutrisi yang ideal. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek individu saja, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hingga akses terhadap informasi dan fasilitas kesehatan.

Salah satu tantangan terbesar yang sering dialami calon pasangan dalam menerapkan pola makan sehat sebelum konsepsi adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya persiapan nutrisi yang baik jauh sebelum kehamilan terjadi. Sebagian besar calon pasangan, terutama yang baru akan menikah, seringkali lebih fokus pada persiapan acara pernikahan dibandingkan persiapan fisik dan kesehatan reproduksi. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan baru mulai memperhatikan pola makan dan nutrisi setelah terjadi kehamilan atau bahkan saat menghadapi masalah kesuburan.

Selain kurangnya kesadaran, tantangan lainnya yang sering muncul adalah kebiasaan atau gaya hidup yang kurang sehat yang sudah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pasangan muda yang terbiasa mengonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, camilan tinggi gula dan lemak, serta makanan olahan yang minim nutrisi tetapi praktis. Hal ini sering terjadi karena tuntutan kesibukan, kurangnya waktu untuk memasak sendiri, atau karena lingkungan pergaulan yang cenderung mengarah pada gaya hidup kurang sehat. Akibatnya, calon pasangan sulit meninggalkan kebiasaan tersebut meskipun menyadari dampak negatifnya terhadap kesuburan dan kesehatan reproduksi.

Faktor ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan nutrisi pra-konsepsi. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pola makan sehat dan seimbang membutuhkan biaya tinggi. Konsumsi bahan makanan sehat seperti ikan segar, daging tanpa lemak, buah-buahan, dan sayuran segar, sering dianggap mahal dan sulit dijangkau oleh keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung memilih makanan yang lebih murah, namun kualitas gizinya rendah, sehingga kebutuhan nutrisi penting seperti asam folat, zat besi, zinc, vitamin D, dan antioksidan sulit terpenuhi dengan baik.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga tidak kalah penting sebagai tantangan dalam penerapan nutrisi pra-konsepsi. Di beberapa komunitas, terdapat pandangan tradisional atau kepercayaan yang keliru mengenai makanan tertentu yang dianggap tidak baik atau justru dianjurkan selama masa pra-konsepsi. Informasi yang tidak tepat ini bisa menyebabkan calon pasangan menghindari makanan yang sebetulnya bernutrisi tinggi, atau justru mengonsumsi makanan yang seharusnya dibatasi, misalnya makanan tinggi gula, makanan olahan, atau jamu tradisional yang belum terbukti manfaat dan keamanannya secara ilmiah.

Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat mengenai nutrisi pra-konsepsi juga menjadi tantangan yang serius, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Banyak pasangan yang hanya memperoleh informasi dari keluarga atau lingkungan sekitar tanpa mendapat verifikasi dari tenaga kesehatan yang kompeten. Informasi yang kurang tepat ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai pola makan yang sehat dan justru merugikan kesehatan reproduksi mereka.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi praktis yang dapat dengan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh calon pasangan. Solusi yang pertama adalah dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran secara luas mengenai pentingnya nutrisi pra-konsepsi. Edukasi ini bisa disampaikan melalui berbagai kanal, mulai dari kampanye kesehatan masyarakat, penyuluhan di fasilitas kesehatan, seminar pra-nikah, hingga media sosial yang akrab dengan generasi muda. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, pasangan akan lebih termotivasi untuk memperbaiki pola makan dan gaya hidup sebelum kehamilan terjadi.

Selanjutnya, solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkenalkan konsep pola makan sehat yang sederhana, praktis, dan ekonomis. Calon pasangan perlu diberikan panduan praktis yang mudah diterapkan sehari-hari, seperti menyusun menu sederhana tetapi bergizi tinggi dengan bahan makanan lokal yang mudah dijangkau. Contohnya adalah memanfaatkan telur, kacang-kacangan, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, serta buah-buahan lokal yang harganya relatif terjangkau tetapi kandungan nutrisinya tinggi. Edukasi ini dapat disampaikan oleh tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi dan bidan, yang secara langsung dapat menunjukkan contoh menu sehari-hari serta cara pengolahannya.

Dalam menghadapi kebiasaan makan yang kurang sehat, pasangan dapat diarahkan untuk secara bertahap mengganti kebiasaan buruk dengan alternatif yang lebih sehat. Misalnya, mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan camilan yang tinggi kalori dengan lebih memperbanyak konsumsi buah segar, kacang-kacangan, atau yogurt rendah lemak sebagai camilan sehat sehari-hari. Strategi ini dapat dilakukan secara perlahan namun konsisten, sehingga calon pasangan tidak merasa terlalu terbebani atau mengalami perubahan drastis dalam kebiasaan mereka.

Solusi berikutnya adalah dengan menumbuhkan lingkungan yang mendukung penerapan nutrisi sehat. Pasangan dianjurkan untuk berinteraksi dalam kelompok atau komunitas yang memiliki komitmen terhadap gaya hidup sehat. Melalui komunitas ini, pasangan dapat saling bertukar informasi, resep makanan sehat, tips belanja hemat, serta memberikan motivasi satu sama lain dalam menjalankan pola

hidup sehat secara konsisten. Dukungan lingkungan yang positif sangat efektif untuk mempertahankan perubahan kebiasaan jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan berupa kurangnya akses informasi, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan ahli gizi perlu lebih aktif menjangkau komunitas secara langsung melalui program-program edukasi di tingkat puskesmas, posyandu, maupun komunitas keagamaan. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi secara teratur, menyediakan brosur atau poster yang mudah dipahami, serta menggunakan media digital yang sederhana, seperti video singkat yang dapat diakses melalui ponsel.

Tidak kalah penting, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengatasi tantangan ini melalui kebijakan yang mendukung penyediaan bahan pangan sehat yang lebih murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Langkah ini bisa berupa program subsidi bahan pangan sehat, pemberdayaan petani lokal untuk memproduksi bahan makanan bernutrisi tinggi, serta regulasi yang membatasi peredaran makanan kurang sehat yang berpotensi menurunkan kesuburan.

Dengan berbagai solusi tersebut, diharapkan calon pasangan dapat lebih mudah menerapkan pola nutrisi sehat sebelum konsepsi. Dengan demikian, calon pasangan dapat memasuki masa kehamilan dengan kondisi fisik dan kesehatan reproduksi yang optimal, yang nantinya berdampak positif pada kesehatan ibu, janin, serta generasi berikutnya.

K. Simpulan

Nutrisi pada masa pra-konsepsi dan persiapan pernikahan memainkan peran yang sangat strategis dalam menunjang kesehatan reproduksi, meningkatkan kesuburan, serta memastikan kesiapan fisik calon pasangan dalam menghadapi kehamilan. Kesiapan fisik yang optimal didukung oleh asupan nutrisi yang tepat, seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D bagi perempuan, serta zinc, vitamin E, dan antioksidan bagi laki-laki, terbukti berkontribusi positif terhadap peluang terjadinya konsepsi yang sehat.

Pola makan seimbang yang mencakup karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin, mineral, serta serat, sangat disarankan untuk diterapkan oleh calon pasangan jauh sebelum kehamilan terjadi. Selain itu, pasangan juga harus memperhatikan berbagai pantangan makanan atau kebiasaan tidak sehat, seperti konsumsi alkohol, kafein berlebihan, dan makanan cepat saji, yang dapat berdampak negatif terhadap kesuburan.

Dalam kondisi tertentu, suplementasi tambahan seperti asam folat dan multivitamin disarankan tenaga kesehatan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal. Menjaga berat badan ideal juga menjadi perhatian utama,

karena baik obesitas maupun kondisi underweight dapat menurunkan tingkat kesuburan secara signifikan.

Tenaga kesehatan, termasuk dokter kandungan, bidan, ahli gizi, dan perawat, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, konseling, serta bimbingan praktis tentang pentingnya nutrisi pra-konsepsi. Namun, implementasi nutrisi sehat ini masih menghadapi tantangan praktis seperti kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, budaya, serta akses informasi yang terbatas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan berbagai solusi, seperti meningkatkan edukasi melalui berbagai media, menyediakan panduan praktis yang ekonomis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Pemerintah juga perlu berperan aktif dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyediaan bahan makanan sehat yang terjangkau.

L. Referensi

- Brown, J. E. (2019). *Nutrition Through the Life Cycle* (7th ed.). Cengage Learning.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Recommendations for preconception health and health care. Retrieved from <https://www.cdc.gov/preconception/planning.html>
- Chavarro, J. E., Rich-Edwards, J. W., Rosner, B. A., & Willett, W. C. (2007). Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. *Obstetrics & Gynecology*, 110(5), 1050–1058. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000287293.25465.e1>
- Gaskins, A. J., & Chavarro, J. E. (2018). Diet and fertility: A review. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 218(4), 379–389. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.08.010>
- Hanson, M. A., Bardsley, A., De-Regil, L. M., Moore, S. E., Oken, E., Poston, L., & Ma, R. C. W. (2015). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 131(4), S213–S253. [https://doi.org/10.1016/S0020-7292\(15\)30034-5](https://doi.org/10.1016/S0020-7292(15)30034-5)
- Kominiarek, M. A., & Rajan, P. (2016). Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. *Medical Clinics of North America*, 100(6), 1199–1215. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2016.06.004>
- Lim, C. E. D., Ho, K. K. H., Cheng, N. C. L., & Wong, F. W. S. (2016). Lifestyle, nutrition, and male infertility: A review of the evidence. *Journal of Andrology & Gynaecology*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.4172/2327-4360.1000144>

- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A. J. M., Hutchinson, J., Cade, J. E., ... & Barker, M. (2018). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30311-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8)
- World Health Organization (WHO). (2020). Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health. Retrieved from https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preconception_care_policy_brief.pdf
- Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., Dyer, S., Racowsky, C., de Mouzon, J., Sokol, R., ... & Vanderpoel, S. (2017). The international glossary on infertility and fertility care, 2017. *Fertility and Sterility*, 108(3), 393–406. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.06.005>

M. Glosarium

Anemia Defisiensi Besi

Kondisi yang disebabkan oleh kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin dalam sel darah merah menurun, menyebabkan gejala seperti kelelahan, gangguan siklus menstruasi, hingga gangguan kesuburan.

Antioksidan

Senyawa yang mampu menetralkan radikal bebas dalam tubuh, melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan oksidatif, serta meningkatkan kualitas sperma dan sel telur.

Asam Folat

Vitamin B9 yang sangat penting dikonsumsi sebelum kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin serta mendukung kualitas sel telur dan kesuburan perempuan.

Cacat Tabung Saraf (Neural Tube Defect)

Kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan pembentukan tabung saraf selama tahap awal perkembangan janin, sering kali terkait dengan defisiensi asam folat.

Kalsium

Mineral yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, serta penting dalam menjaga fungsi reproduksi, kontraksi otot rahim, dan keseimbangan hormonal pada perempuan.

Keseimbangan Hormonal

Kondisi di mana hormon dalam tubuh berada dalam proporsi optimal, penting untuk siklus menstruasi yang teratur, ovulasi, kualitas sperma, serta kesuburan secara umum.

Motilitas Sperma

Kemampuan sperma untuk bergerak secara efektif menuju sel telur, merupakan faktor penting dalam kesuburan laki-laki.

Nutrisi Pra-Konsepsi

Asupan gizi yang diperhatikan secara khusus sejak sebelum kehamilan atau pada masa menjelang pernikahan untuk mendukung kesuburan, kesehatan reproduksi, dan kehaman yang sehat.

Omega-3

Asam lemak esensial yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan tuna, penting untuk keseimbangan hormon, kualitas mukosa rahim, serta proses implantasi embrio yang sukses.

Seng (Zinc)

Mineral esensial yang berperan penting dalam produksi sperma, menjaga kualitas sperma, dan meningkatkan kesuburan laki-laki secara keseluruhan.

Suplemen Multivitamin

Tambahan nutrisi dalam bentuk suplemen yang mengandung berbagai vitamin dan mineral penting, seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, vitamin E, dan zinc, yang direkomendasikan selama masa pra-konsepsi untuk memastikan kebutuhan nutrisi tercukupi.

Vitamin D

Vitamin yang penting dalam menjaga kesehatan tulang serta memiliki peranan penting dalam menjaga siklus menstruasi teratur, kesehatan rahim, dan kualitas sel telur.

Vitamin E

Vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, melindungi sperma dari kerusakan oksidatif, meningkatkan motilitas sperma, serta menjaga kesehatan reproduksi laki-laki.

Zat Besi

Mineral esensial yang diperlukan untuk produksi hemoglobin, membantu menjaga kesehatan reproduksi perempuan, siklus menstruasi yang teratur, serta mencegah anemia.

Pola Makan Seimbang

Pola makan yang terdiri dari kombinasi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serat, serta vitamin dan mineral dalam jumlah yang tepat, penting untuk menunjang kesuburan dan kesehatan secara keseluruhan.

Berat Badan Ideal

Berat badan yang berada dalam rentang normal berdasarkan indeks massa tubuh (IMT), penting untuk menjaga keseimbangan hormonal, siklus menstruasi, dan kesuburan pada laki-laki maupun perempuan.

CHAPTER 3

NUTRISI DALAM MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Bdn. Nova Prihartini, SST., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas dan menyusui merupakan periode yang sangat penting bagi seorang ibu dan bayinya. Selama masa ini, seorang ibu mengalami berbagai perubahan signifikan secara fisik, emosional, maupun hormonal, yang semuanya membutuhkan dukungan nutrisi yang tepat dan seimbang. Nutrisi yang baik pada masa ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pemulihan fisik ibu setelah melahirkan, tetapi juga sangat menentukan kualitas serta kuantitas Air Susu Ibu (ASI) yang dihasilkan. Oleh sebab itu, nutrisi ibu nifas dan menyusui harus mendapatkan perhatian khusus demi memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayinya terjaga secara optimal.

Pentingnya nutrisi dalam masa nifas dan menyusui tidak dapat diabaikan begitu saja. Pada periode ini, tubuh ibu sedang dalam proses pemulihan setelah melalui proses persalinan yang berat. Tubuh ibu membutuhkan zat gizi tambahan seperti energi, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena selama masa nifas, tubuh mengalami proses pemulihan jaringan yang rusak, pemulihan luka bekas persalinan, baik yang alami maupun operasi caesar, serta pemulihan kondisi emosional dan hormonal. Asupan nutrisi yang memadai akan membantu mempercepat proses penyembuhan jaringan tubuh, memulihkan kekuatan dan stamina ibu, serta membantu tubuh kembali ke kondisi pra-kehamilan dengan lebih efektif dan sehat.

Selain aspek pemulihan fisik ibu, nutrisi yang baik juga berperan sangat penting dalam menentukan kualitas dan produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu selama masa menyusui. Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik dan paling lengkap yang dibutuhkan oleh bayi dalam enam bulan pertama kehidupannya. Kualitas dan kuantitas ASI sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu. Ketika ibu mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, ASI yang diproduksi juga akan mengandung nutrisi yang lengkap, mencukupi semua kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama dalam hal perkembangan otak, sistem kekebalan tubuh, serta pertumbuhan fisik bayi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila ibu tidak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, kualitas

ASI bisa menurun, bahkan produksi ASI juga dapat terganggu sehingga kebutuhan bayi tidak terpenuhi secara optimal.

Hubungan antara nutrisi ibu dengan kesehatan bayi pun sangat erat kaitannya. Bayi yang mendapatkan ASI berkualitas tinggi memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap berbagai penyakit, memiliki pertumbuhan yang optimal, serta perkembangan yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh, kekurangan nutrisi penting seperti asam lemak omega-3, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin D dalam pola makan ibu selama masa menyusui dapat menyebabkan kurangnya asupan nutrisi tersebut dalam ASI. Kondisi ini berisiko menghambat pertumbuhan bayi, mengurangi kemampuan tubuh bayi dalam melawan infeksi, serta mengganggu perkembangan kognitif bayi yang sedang berada dalam masa kritis perkembangan otaknya.

Dampak nutrisi juga dirasakan secara nyata dalam pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan. Ibu yang mendapatkan asupan nutrisi cukup akan memiliki tingkat energi dan stamina yang lebih baik, lebih mampu menghadapi tuntutan fisik dan emosional dalam merawat bayi yang baru lahir. Kondisi ini juga membantu ibu mengurangi risiko komplikasi pascapersalinan seperti anemia, infeksi, depresi pascamelahirkan (postpartum depression), serta masalah kesehatan lainnya yang bisa muncul akibat kurangnya pemenuhan nutrisi. Sebaliknya, ibu yang mengalami kekurangan nutrisi pada masa nifas dan menyusui cenderung lebih mudah merasa lelah, emosional, serta mengalami berbagai masalah kesehatan yang dapat menghambat pemulihan dan mempengaruhi kemampuan dalam mengasuh dan merawat bayinya.

B. Kebutuhan Nutrisi Khusus pada Masa Nifas

Masa nifas adalah periode kritis bagi seorang ibu setelah melahirkan, yang berlangsung sekitar enam minggu atau lebih, di mana tubuh ibu secara aktif memulihkan diri dari berbagai perubahan fisik dan fisiologis yang dialami selama kehamilan dan persalinan. Selama masa ini, kebutuhan nutrisi ibu meningkat secara signifikan dibandingkan periode lainnya, terutama untuk mendukung proses penyembuhan tubuh, mempercepat pemulihan jaringan yang rusak, serta memenuhi kebutuhan energi tambahan untuk menyusui. Oleh karena itu, penting sekali memahami kebutuhan nutrisi yang khusus dan spesifik pada periode ini agar proses pemulihan berjalan optimal serta kualitas kesehatan ibu tetap terjaga.

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan nutrisi masa nifas adalah peningkatan kebutuhan energi harian. Selama proses pemulihan dan menyusui, seorang ibu memerlukan kalori tambahan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan kebutuhan normalnya sebelum hamil. Secara umum, ibu nifas dan

menyusui membutuhkan tambahan sekitar 500 kalori per hari untuk mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI) dan mempercepat pemulihan kondisi tubuh setelah persalinan. Penambahan kalori ini sangat penting, sebab tubuh ibu menggunakan energi yang besar untuk menyembuhkan luka-luka akibat persalinan, baik luka di jalan lahir maupun luka operasi caesar, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan energi ekstra yang diperlukan dalam produksi ASI. Jika kebutuhan energi ini tidak terpenuhi, ibu akan cepat merasa lelah, mengalami penurunan stamina, dan proses penyembuhan akan berjalan lebih lambat.

Selain kebutuhan energi, protein juga memegang peranan vital dalam masa nifas. Protein adalah zat gizi penting yang berperan dalam regenerasi dan perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan akibat proses persalinan. Selama masa nifas, tubuh ibu membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih tinggi karena protein merupakan komponen utama dalam mempercepat proses penyembuhan luka, regenerasi jaringan otot, serta pemulihan organ-organ tubuh yang mengalami stres selama persalinan. Asupan protein yang cukup akan mempercepat penyembuhan luka bekas jahitan, membantu pemulihan jaringan uterus, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI yang diproduksi. Sumber protein terbaik yang direkomendasikan adalah daging tanpa lemak, ikan, ayam, telur, susu, kacang-kacangan, tahu, dan tempe, yang juga memberikan nutrisi tambahan lainnya seperti zat besi dan vitamin B kompleks.

Selain protein, lemak sehat juga menjadi komponen nutrisi penting pada masa nifas. Lemak sehat seperti asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan salmon, sarden, tuna, serta lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun, memiliki manfaat besar dalam membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan peradangan pascapersalinan. Lemak sehat juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas ASI karena asam lemak esensial seperti DHA (Docosahexaenoic Acid) sangat penting untuk perkembangan otak bayi serta menjaga kesehatan sistem saraf bayi yang sedang berkembang. Konsumsi lemak sehat secara teratur juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh ibu selama masa nifas, menjaga keseimbangan hormon, serta memperbaiki suasana hati yang sering kali berubah-ubah akibat fluktuasi hormon pascapersalinan.

Di samping makronutrien seperti energi, protein, dan lemak sehat, ibu pada masa nifas juga memerlukan vitamin dan mineral esensial dalam jumlah yang memadai untuk mendukung proses pemulihan tubuh secara menyeluruh. Di antara mineral yang sangat penting adalah zat besi, yang memiliki peran vital dalam membantu tubuh menggantikan darah yang hilang selama proses persalinan. Zat besi juga membantu meningkatkan kadar hemoglobin sehingga mencegah anemia yang sering dialami oleh ibu pascamelahirkan. Vitamin C juga sangat dibutuhkan

karena memiliki fungsi utama dalam pembentukan kolagen, protein utama yang mempercepat proses penyembuhan luka dan membantu penyerapan zat besi secara optimal. Di sisi lain, kalsium memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tulang ibu yang sering kali menurun selama kehamilan dan menyusui. Asupan kalsium yang cukup juga sangat penting dalam memastikan kualitas ASI yang baik untuk mendukung pertumbuhan tulang bayi secara maksimal. Zinc juga dibutuhkan karena membantu proses regenerasi jaringan kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu, serta mempercepat proses pemulihan luka.

Selain itu, kebutuhan cairan ibu juga meningkat signifikan selama masa nifas, terutama jika ibu menyusui bayinya. Konsumsi cairan yang cukup sangat krusial, tidak hanya untuk menjaga hidrasi ibu secara optimal, tetapi juga untuk mendukung produksi ASI dalam jumlah yang cukup. Setidaknya ibu menyusui perlu minum sekitar 2–3 liter air atau cairan lainnya setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan produksi ASI yang optimal. Kekurangan cairan akan menyebabkan ibu mengalami dehidrasi, yang ditandai dengan kelelahan, sakit kepala, serta produksi ASI yang menurun secara signifikan. Oleh karena itu, ibu perlu didorong untuk rutin minum air putih, jus buah segar, sup hangat, dan cairan sehat lainnya secara teratur selama masa nifas.

Secara keseluruhan, masa nifas adalah periode penting yang memerlukan perhatian ekstra terhadap pemenuhan nutrisi secara khusus. Kebutuhan energi tambahan, protein tinggi, lemak sehat, vitamin dan mineral esensial seperti zat besi, vitamin C, kalsium, dan zinc, serta asupan cairan yang cukup merupakan kunci utama dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Dengan pemenuhan nutrisi yang baik dan tepat, ibu akan mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat, kualitas kesehatan yang lebih baik, produksi ASI yang berkualitas tinggi, serta kondisi fisik dan mental yang optimal untuk merawat bayinya dengan maksimal. Dukungan penuh dari keluarga dan tenaga kesehatan dalam memastikan ibu mendapatkan nutrisi yang cukup sangat dibutuhkan selama periode penting ini.

C. Nutrisi Penting untuk Ibu Menyusui

Masa menyusui adalah salah satu fase penting yang tidak hanya berpengaruh besar terhadap kesehatan ibu, tetapi juga menentukan kualitas tumbuh kembang bayi yang baru lahir. Selama periode ini, seorang ibu membutuhkan asupan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nutrisi yang seimbang dan tepat akan sangat berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas Air Susu Ibu (ASI), yang menjadi sumber utama nutrisi bagi bayi di enam bulan pertama kehidupannya, sekaligus pendukung utama kesehatan dan daya tahan tubuh ibu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam nutrisi spesifik

yang perlu dipenuhi agar masa menyusui bisa berjalan optimal, baik untuk ibu maupun bayi.

Salah satu nutrisi terpenting yang harus dipenuhi selama masa menyusui adalah asam lemak omega-3, terutama jenis Docosahexaenoic Acid (DHA) dan Eicosapentaenoic Acid (EPA). Asam lemak omega-3 ini sangat berperan dalam perkembangan sistem saraf pusat bayi, termasuk otak dan retina mata. DHA, misalnya, merupakan komponen utama dalam pembentukan struktur otak bayi serta berperan penting dalam pertumbuhan neuron yang menentukan kecerdasan, kemampuan belajar, daya ingat, serta perkembangan visual bayi. Sementara itu, EPA berperan sebagai agen anti-inflamasi yang membantu menjaga kesehatan tubuh ibu, mengurangi risiko depresi postpartum, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Ibu menyusui sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya omega-3 seperti ikan salmon, tuna, sarden, flaxseed, chia seed, alpukat, dan kacang kenari secara rutin agar manfaat tersebut tercapai secara optimal.

Selain asam lemak omega-3, protein juga merupakan nutrisi vital yang harus mendapatkan perhatian khusus selama masa menyusui. Protein memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ASI, sekaligus mendukung kesehatan ibu secara menyeluruh. Selama proses menyusui, tubuh ibu secara aktif memproduksi ASI yang membutuhkan asupan protein dalam jumlah tinggi, sebab protein adalah komponen utama yang menyusun ASI, khususnya bagian whey dan kasein yang menentukan kualitas gizi ASI. Asupan protein yang memadai tidak hanya meningkatkan produksi ASI, tetapi juga membantu mempercepat proses regenerasi jaringan tubuh ibu yang mungkin rusak atau lelah pascapersalinan. Protein berkualitas tinggi bisa diperoleh dari sumber hewani seperti daging tanpa lemak, ikan, ayam, telur, susu, serta sumber nabati seperti kacang-kacangan, lentil, tahu, dan tempe.

Selanjutnya, nutrisi penting lain yang wajib diperhatikan oleh ibu menyusui adalah kalsium dan vitamin D. Kedua nutrisi ini sangat erat kaitannya dalam menjaga kesehatan tulang ibu maupun bayi. Selama menyusui, tubuh ibu secara alami mengambil kalsium dari cadangan tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam ASI yang kemudian digunakan bayi untuk membangun tulang dan giginya yang kuat. Apabila asupan kalsium tidak mencukupi, maka cadangan tulang ibu akan semakin berkurang secara signifikan, meningkatkan risiko osteoporosis atau tulang rapuh pada ibu di masa mendatang. Untuk menjaga keseimbangan ini, ibu menyusui disarankan mengonsumsi sekitar 1.000–1.300 mg kalsium setiap hari dari makanan seperti susu, yoghurt, keju, tahu, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, serta ikan dengan tulang lunak seperti ikan teri. Sementara vitamin D memiliki peran vital dalam membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh, sehingga secara bersama-

sama memastikan kesehatan tulang optimal pada ibu maupun bayi. Vitamin D bisa diperoleh dari paparan sinar matahari pagi yang cukup, konsumsi ikan berlemak seperti salmon dan sarden, telur, serta makanan yang diperkaya vitamin D seperti susu dan sereal.

Selain itu, zat besi juga sangat penting dalam masa menyusui karena memiliki peran vital dalam mencegah anemia pada ibu. Selama kehamilan dan persalinan, seorang ibu kehilangan sejumlah besar zat besi melalui darah yang dikeluarkan tubuhnya, baik melalui proses persalinan normal maupun operasi caesar. Kondisi ini membuat ibu menyusui berisiko tinggi mengalami anemia defisiensi zat besi, yang ditandai dengan mudah lelah, pucat, sering pusing, serta produksi ASI yang menurun. Asupan zat besi yang cukup melalui makanan seperti daging merah, hati, ikan, telur, sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung, serta kacang-kacangan, sangat membantu menjaga kadar hemoglobin ibu tetap stabil, meningkatkan stamina, serta memastikan produksi ASI tetap lancar dan berkualitas.

Di samping zat besi, terdapat pula vitamin dan mineral penting lain yang perlu diperhatikan ibu menyusui, seperti vitamin B kompleks, vitamin A, dan zinc. Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, B9 (asam folat), dan B12, memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh ibu, pembentukan sel darah merah, serta mendukung fungsi sistem saraf ibu maupun bayi. Asam folat khususnya membantu regenerasi sel tubuh, pembentukan sel darah merah, serta penting untuk perkembangan sistem saraf bayi melalui ASI. Sementara vitamin A memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan penglihatan ibu dan bayi, memperkuat sistem imun bayi, serta menjaga kesehatan kulit dan jaringan tubuh secara umum. Vitamin A banyak ditemukan dalam wortel, bayam, ubi jalar, hati, serta susu. Mineral zinc juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, karena zinc membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, mendukung regenerasi jaringan kulit, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Zinc juga sangat diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh bayi melalui ASI yang dikonsumsi.

Pemenuhan semua nutrisi ini secara optimal merupakan kunci penting untuk keberhasilan menyusui, yang tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi bayi, tetapi juga mendukung kesehatan ibu secara menyeluruh. Oleh karena itu, ibu menyusui perlu memastikan pola makan yang seimbang, variatif, serta bernutrisi tinggi. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, serta edukasi yang baik mengenai nutrisi penting ini akan sangat membantu ibu dalam menjalani masa menyusui dengan lancar dan sukses. Dengan demikian, kesehatan optimal baik pada ibu maupun bayi dapat terwujud dengan baik.

D. Pola Makan yang Dianjurkan selama Nifas dan Menyusui

Masa nifas dan menyusui merupakan periode yang sangat penting, yang tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu secara langsung, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kualitas ASI yang diterima bayi. Pada periode ini, tubuh ibu membutuhkan pola makan yang seimbang, bervariasi, dan bernutrisi tinggi agar dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nutrisi yang signifikan. Memahami pola makan yang dianjurkan selama masa ini akan membantu ibu menjaga kesehatannya sekaligus menjamin bayi mendapatkan nutrisi terbaik melalui ASI.

Pola makan yang dianjurkan selama masa nifas dan menyusui harus seimbang dan mencakup berbagai jenis makanan. Hal ini penting karena setiap jenis makanan mengandung nutrisi berbeda yang saling melengkapi untuk mendukung pemulihan fisik ibu pascapersalinan dan produksi ASI yang optimal. Pola makan yang seimbang harus mengandung unsur makronutrien berupa karbohidrat, protein, dan lemak sehat, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, ubi jalar, oatmeal, dan biji-bijian membantu menjaga kadar energi dan gula darah ibu tetap stabil sepanjang hari. Protein yang bersumber dari daging tanpa lemak, ikan, ayam, telur, susu, dan produk nabati seperti tahu serta kacang-kacangan sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan jaringan tubuh ibu, meningkatkan produksi ASI, serta mendukung tumbuh kembang bayi. Lemak sehat dari sumber seperti alpukat, ikan berlemak, kacang almond, biji chia, dan minyak zaitun penting untuk mendukung produksi ASI yang kaya nutrisi sekaligus membantu proses pemulihan ibu.

Selain memilih makanan dengan cermat, frekuensi makan dan ukuran porsi juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ibu yang sedang menyusui idealnya makan dalam porsi kecil hingga sedang, namun frekuensinya lebih sering, yakni sekitar 4–6 kali sehari. Pola makan seperti ini dapat memastikan suplai energi yang stabil, mencegah rasa lapar berlebihan, menjaga kadar gula darah tetap konstan, sekaligus membantu mempertahankan produksi ASI yang optimal. Dengan makan dalam porsi kecil tetapi sering, ibu juga bisa mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti sembelit atau kembung yang kerap terjadi pascapersalinan.

Untuk lebih memperjelas, berikut adalah contoh menu harian bergizi seimbang yang cocok dikonsumsi ibu selama masa nifas dan menyusui. Menu sarapan idealnya terdiri dari sumber karbohidrat kompleks, protein, dan vitamin seperti semangkek oatmeal dengan buah-buahan segar, atau roti gandum utuh dengan telur rebus, alpukat, dan salad sayuran segar. Menu makan siang bisa berupa nasi merah dengan ikan panggang atau ayam bakar tanpa kulit, ditambah tumisan sayur hijau dan sup kacang merah. Menu makan malam bisa terdiri dari ubi jalar kukus atau kentang panggang, sup sayur bening yang segar, serta protein berupa tahu, tempe, atau ikan

kukus. Kombinasi ini memastikan kebutuhan gizi ibu terpenuhi secara menyeluruh. Variasi menu harian yang berbeda setiap harinya juga penting agar ibu tidak bosan dan tetap semangat menjaga pola makan sehat.

Di antara waktu makan utama, konsumsi camilan sehat juga sangat dianjurkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tinggi selama masa menyusui. Camilan sehat seperti yoghurt rendah gula, smoothie buah dengan susu almond, kacang-kacangan panggang, granola, buah-buahan segar seperti apel, pisang, pir, dan mangga, atau camilan ringan berbahan dasar gandum utuh dapat menjadi pilihan tepat. Camilan ini tidak hanya membantu menjaga energi ibu tetap stabil sepanjang hari tetapi juga memasok tambahan nutrisi penting seperti vitamin, serat, protein, dan lemak sehat yang dibutuhkan tubuh ibu dalam masa menyusui.

Salah satu aspek yang sering terabaikan namun memiliki peranan sangat vital selama masa nifas dan menyusui adalah konsumsi cairan yang cukup. Ibu menyusui dianjurkan untuk mengonsumsi minimal 2,5–3 liter cairan setiap hari. Konsumsi cairan yang cukup sangat penting karena sebagian besar kandungan ASI terdiri dari air, sehingga kekurangan cairan bisa menyebabkan produksi ASI menurun drastis. Konsumsi cairan yang cukup juga membantu menjaga tubuh ibu tetap terhidrasi, membantu proses penyembuhan pascapersalinan, meningkatkan metabolisme tubuh, sekaligus menjaga kesehatan pencernaan. Pilihan cairan yang baik tidak hanya sebatas air putih, tetapi juga bisa mencakup jus buah segar tanpa tambahan gula, smoothie sayur dan buah, sup kaldu hangat, air kelapa murni, dan teh herbal yang aman dikonsumsi selama masa menyusui.

E. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Masa Nifas dan Menyusui

Masa nifas dan menyusui merupakan periode penting yang memerlukan perhatian khusus terhadap asupan nutrisi ibu. Sayangnya, tidak semua ibu menyadari betapa pentingnya nutrisi yang mencukupi selama periode ini, sehingga kekurangan nutrisi sering kali terjadi. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi ibu maupun bayi. Memahami secara mendalam mengenai berbagai dampak kekurangan nutrisi selama masa nifas dan menyusui sangatlah penting agar ibu maupun keluarga lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

Salah satu dampak utama dari kekurangan nutrisi pada masa nifas dan menyusui adalah munculnya anemia defisiensi zat besi pada ibu. Anemia ini terjadi ketika tubuh ibu tidak mendapatkan asupan zat besi yang cukup untuk mendukung produksi sel darah merah, terutama setelah kehilangan darah yang cukup besar saat persalinan. Zat besi merupakan nutrisi penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Jika ibu mengalami defisiensi zat besi, maka produksi hemoglobin akan menurun secara signifikan, menyebabkan ibu mengalami gejala seperti pucat, cepat lelah, mudah pusing, sulit berkonsentrasi, hingga sesak napas. Anemia yang tidak segera ditangani dengan baik dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam mengurus bayi, menghambat proses pemulihan setelah melahirkan, serta memperpanjang waktu penyembuhan luka, terutama pada persalinan caesar.

Selain anemia, dampak serius lain dari kekurangan nutrisi adalah penurunan produksi dan kualitas ASI. Produksi ASI sangat bergantung pada status nutrisi ibu, karena tubuh akan memprioritaskan nutrisi untuk kebutuhan dasar tubuh terlebih dahulu sebelum mengalokasikannya untuk memproduksi ASI. Jika ibu mengalami defisiensi nutrisi, terutama protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat, maka produksi ASI dapat berkurang secara signifikan, bahkan berhenti lebih cepat dari yang seharusnya. Selain volume, kualitas ASI juga dapat menurun karena kurangnya kandungan nutrisi penting yang diperlukan bayi. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif pada bayi yang sangat membutuhkan ASI berkualitas tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal, terutama di awal kehidupannya.

Kondisi lain yang juga umum terjadi akibat kekurangan nutrisi pada masa nifas dan menyusui adalah kelelahan kronis. Ibu yang kekurangan energi dan protein akan merasa sangat mudah lelah karena tubuh tidak memiliki cadangan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas harian, termasuk merawat bayi. Kelelahan kronis ini tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga emosional karena ibu menjadi kurang mampu menikmati proses menyusui dan bonding dengan bayi. Ibu juga menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit, mengingat daya tahan tubuh yang menurun akibat kurangnya asupan nutrisi esensial seperti protein, zinc, dan vitamin C.

Selain dampak fisik yang jelas, kekurangan nutrisi selama masa nifas dan menyusui juga berdampak pada kesehatan emosional dan psikologis ibu. Kekurangan zat-zat gizi tertentu seperti vitamin B kompleks, asam lemak omega-3, dan protein telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan suasana hati, kecemasan, bahkan depresi pasca melahirkan (postpartum depression). Kekurangan nutrisi ini menyebabkan gangguan keseimbangan hormon dan neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab atas pengaturan suasana hati, stres, dan emosi. Akibatnya, ibu menjadi lebih mudah merasa sedih, tertekan, sulit berkonsentrasi, dan mengalami perubahan mood yang drastis, yang dapat menghambat kemampuannya dalam mengasuh bayi secara optimal. Gangguan emosional ini juga dapat mengganggu hubungan ibu dan bayi serta memperlambat proses pemulihan pascapersalinan.

Dalam jangka panjang, kekurangan nutrisi yang dialami selama masa nifas dan menyusui memiliki implikasi yang serius terhadap kesehatan ibu maupun bayi. Bagi ibu, defisiensi nutrisi dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko osteoporosis, karena tubuh akan mengambil kalsium dari tulang jika asupan nutrisi harian kurang. Kondisi ini meningkatkan risiko patah tulang dan gangguan kesehatan tulang lainnya di usia lebih lanjut. Selain itu, kekurangan nutrisi kronis selama menyusui juga meningkatkan risiko munculnya penyakit kronis di masa mendatang seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya.

Sedangkan bagi bayi, dampak jangka panjang dari kekurangan nutrisi ibu juga sangat serius. Bayi yang menerima ASI berkualitas rendah karena ibu kekurangan nutrisi akan memiliki risiko lebih tinggi mengalami hambatan pertumbuhan, gangguan perkembangan otak, serta penurunan imunitas tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan bayi lebih rentan terhadap infeksi dan gangguan kesehatan lain, serta kesulitan dalam mencapai potensi tumbuh kembang optimal hingga masa kanak-kanak dan bahkan usia dewasa.

F. Mitos dan Fakta seputar Nutrisi selama Masa Nifas dan Menyusui

Dalam masyarakat, masih banyak beredar mitos dan kepercayaan yang terkait dengan makanan dan nutrisi selama masa nifas dan menyusui. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar secara ilmiah. Sebagian besar mitos ini berkembang turun-temurun, dipengaruhi oleh budaya, tradisi, maupun informasi yang kurang tepat. Penting bagi ibu dan keluarga untuk memahami dengan benar mana informasi yang hanya sekadar mitos dan mana yang didukung oleh fakta ilmiah, agar ibu tetap mendapatkan asupan nutrisi optimal yang diperlukan selama masa kritis ini.

Salah satu mitos yang paling sering beredar di kalangan masyarakat adalah anggapan tentang makanan yang harus dihindari oleh ibu nifas dan menyusui. Misalnya, banyak orang percaya bahwa ibu yang sedang menyusui tidak boleh mengonsumsi ikan, terutama jenis ikan laut, dengan alasan dapat menyebabkan bayi alergi atau menimbulkan bau amis pada ASI. Padahal, secara ilmiah, ikan justru merupakan sumber protein berkualitas tinggi serta mengandung asam lemak omega-3 yang penting untuk perkembangan otak bayi. Yang perlu diperhatikan hanyalah pemilihan ikan yang aman, rendah merkuri, seperti salmon, sarden, dan ikan nila. Konsumsi ikan ini sangat dianjurkan untuk mendukung kualitas ASI dan perkembangan saraf bayi, bukan untuk dihindari sepenuhnya.

Selain itu, ada pula mitos yang menyebutkan bahwa ibu menyusui perlu menghindari makanan pedas, makanan dingin, atau buah-buahan tertentu karena dianggap dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi atau

mempengaruhi kualitas ASI. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa makanan pedas secara langsung menyebabkan gangguan pencernaan atau kolik pada bayi. Sebagian besar bayi akan toleran terhadap berbagai jenis makanan yang dikonsumsi ibu. Namun, jika memang ditemukan bayi mengalami reaksi negatif setelah ibu mengonsumsi makanan tertentu, barulah ibu dapat mempertimbangkan untuk menghindarinya sementara waktu. Dengan kata lain, tidak semua ibu perlu menghindari makanan pedas atau buah tertentu selama menyusui secara umum.

Berbeda dengan mitos yang beredar luas, fakta ilmiah justru menunjukkan bahwa banyak makanan yang aman dan sangat direkomendasikan selama masa nifas dan menyusui. Makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, dan produk susu rendah lemak justru sangat baik dikonsumsi untuk mendukung pemulihan tubuh setelah melahirkan. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran segar juga sangat dianjurkan karena kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk menjaga kesehatan ibu, mencegah konstipasi, serta meningkatkan kualitas ASI. Mengonsumsi makanan yang bervariasi dengan porsi seimbang jauh lebih baik dibandingkan menerapkan pantangan yang ketat berdasarkan kepercayaan yang tidak berdasar.

Selain mitos seputar makanan yang harus dihindari, beberapa kepercayaan budaya tentang pantangan makanan juga kerap ditemukan di masyarakat. Misalnya, beberapa tradisi melarang ibu nifas mengonsumsi makanan berprotein tinggi seperti ayam atau telur dengan alasan makanan tersebut menyebabkan luka sulit sembuh. Padahal, justru makanan tinggi protein terbukti secara ilmiah sangat penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka pascapersalinan, terutama pada ibu yang menjalani persalinan caesar atau memiliki luka jahitan perineum. Protein membantu mempercepat regenerasi jaringan tubuh, sehingga seharusnya justru dikonsumsi dalam jumlah yang mencukupi.

Selain makanan, ada pula berbagai mitos yang terkait dengan suplementasi nutrisi selama masa nifas dan menyusui. Sebagian ibu percaya bahwa suplementasi tertentu seperti vitamin atau mineral tambahan tidak diperlukan selama ibu mengonsumsi makanan sehat. Sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa ibu menyusui wajib mengonsumsi banyak suplemen agar ASI berlimpah. Faktanya, suplementasi selama masa nifas dan menyusui memang bisa sangat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu yang sulit tercukupi dari makanan sehari-hari saja, terutama zat besi, kalsium, dan asam folat. Akan tetapi, suplementasi harus dilakukan berdasarkan kebutuhan individu dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan terlebih dahulu. Tidak semua ibu membutuhkan

suplementasi tambahan jika asupan nutrisinya sudah cukup dari makanan sehari-hari.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa suplementasi seperti DHA (docosahexaenoic acid), zat besi, dan vitamin D terbukti memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas ASI dan kesehatan ibu. Namun, konsumsi suplemen ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ibu agar tidak terjadi kelebihan nutrisi yang justru kurang bermanfaat atau bahkan berbahaya. Yang perlu ditekankan adalah suplementasi tidak bisa menggantikan pola makan sehat secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai tambahan jika memang dibutuhkan.

G. Strategi Edukasi dan Pendampingan Nutrisi bagi Ibu Nifas dan Menyusui

Edukasi dan pendampingan nutrisi selama masa nifas dan menyusui merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Meskipun nutrisi memiliki peranan vital dalam proses pemulihan tubuh ibu setelah persalinan serta produksi ASI yang berkualitas, faktanya tidak semua ibu mendapatkan informasi yang memadai atau pendampingan yang tepat mengenai kebutuhan nutrisinya. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai strategi edukasi dan pendampingan yang efektif dan terintegrasi, agar ibu nifas dan menyusui memperoleh pemahaman, dukungan, serta keterampilan yang diperlukan untuk mengatur pola makan sehat secara berkelanjutan.

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah konseling individual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, bidan, dan ahli gizi. Konseling individual ini memberikan ruang bagi ibu untuk berkonsultasi secara privat mengenai kebutuhan nutrisinya, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi selama masa nifas dan menyusui. Dalam sesi konseling, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik ibu berdasarkan kondisi kesehatan, riwayat persalinan, maupun kebiasaan makan sehari-hari. Misalnya, tenaga kesehatan dapat membantu menyusun rencana makan yang mencukupi kebutuhan energi dan protein ibu, memberikan rekomendasi suplementasi yang tepat jika diperlukan, serta menjelaskan secara detail tentang dampak kekurangan nutrisi terhadap kualitas ASI dan pemulihan tubuh. Konseling individual sangat efektif karena bersifat personal dan memberikan kesempatan kepada ibu untuk berdiskusi secara terbuka tanpa rasa malu atau canggung.

Selain pendekatan secara individual, edukasi nutrisi bagi ibu nifas dan menyusui juga dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi kelompok, seperti kelas ibu nifas dan menyusui. Kelas edukasi ini biasanya diadakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik bersalin, dan melibatkan beberapa ibu

sekaligus yang memiliki pengalaman atau kebutuhan serupa. Kegiatan ini memberikan manfaat tambahan berupa interaksi sosial antar ibu, yang dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, serta bertukar informasi tentang praktik nutrisi yang baik selama masa nifas dan menyusui. Selain itu, kelas edukasi juga memungkinkan ibu memperoleh berbagai pengetahuan baru dari para ahli, seperti cara menyiapkan makanan sehat yang praktis dan bergizi tinggi, mengenali tanda-tanda kekurangan nutrisi, serta mengatasi mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait pola makan selama masa nifas dan menyusui.

Selain edukasi di lingkungan fasilitas kesehatan, strategi lain yang dapat digunakan adalah kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau kader kesehatan yang terlatih. Kunjungan rumah memberikan manfaat khusus karena memungkinkan tenaga kesehatan melihat langsung kondisi nyata ibu di lingkungan rumahnya. Dalam kunjungan ini, tenaga kesehatan dapat mengamati langsung pola makan sehari-hari ibu, ketersediaan bahan makanan di rumah, serta memberikan saran praktis dan sesuai konteks lokal tentang bagaimana meningkatkan kualitas nutrisi dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan terdekat. Dengan demikian, edukasi menjadi lebih relevan, praktis, dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ibu. Selain itu, kunjungan rumah juga membantu tenaga kesehatan untuk lebih cepat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi ibu dalam menerapkan pola makan sehat dan memberikan solusi yang tepat secara spesifik untuk setiap individu.

Di era digital seperti sekarang ini, edukasi dan pendampingan nutrisi juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi nutrisi, media sosial, dan webinar online. Teknologi digital memiliki keunggulan karena dapat menjangkau ibu yang berada di lokasi terpencil atau kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara langsung. Berbagai aplikasi nutrisi yang tersedia saat ini umumnya menyediakan fitur untuk memantau asupan nutrisi harian, merekomendasikan menu sehat sesuai kebutuhan, serta memberikan tips praktis mengenai pola makan sehat selama masa nifas dan menyusui. Webinar online maupun edukasi melalui media sosial juga dapat membantu ibu mendapatkan informasi nutrisi terbaru dari para ahli secara mudah dan cepat tanpa harus meninggalkan rumah, serta memungkinkan ibu berinteraksi secara langsung dengan tenaga kesehatan untuk bertanya atau berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang dialami. Strategi ini sangat relevan, terlebih di masa pandemi atau kondisi khusus lainnya, yang menyebabkan pembatasan aktivitas di luar rumah.

Strategi pendampingan berbasis komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung nutrisi ibu nifas dan menyusui. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pendampingan oleh kader kesehatan di tingkat komunitas.

Kader kesehatan merupakan anggota masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memberikan edukasi dasar seputar nutrisi dan kesehatan ibu serta anak di lingkungan tempat tinggalnya. Keberadaan kader kesehatan di komunitas dapat membantu memastikan bahwa informasi nutrisi yang akurat dan bermanfaat benar-benar menjangkau semua ibu, bahkan yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan formal. Kader kesehatan juga dapat menjadi jembatan antara ibu dengan tenaga kesehatan profesional, membantu mendampingi ibu dalam menjalankan saran yang telah diberikan, serta mendukung perubahan perilaku positif terkait pola makan dan kebiasaan hidup sehat. Pendampingan ini sangat efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, di mana ibu merasa didukung secara emosional dan praktis dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya selama masa kritis tersebut.

Dengan mengintegrasikan berbagai strategi edukasi dan pendampingan nutrisi ini konseling individual, edukasi kelompok, kunjungan rumah, teknologi digital, serta pendampingan komunitas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta praktik nutrisi yang optimal di kalangan ibu nifas dan menyusui. Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada pemulihan kesehatan ibu setelah persalinan, tetapi juga secara signifikan membantu dalam peningkatan kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. Melalui pendekatan yang terpadu, ibu nifas dan menyusui bisa menjalani masa-masa tersebut dengan lebih sehat, nyaman, dan percaya diri, serta memastikan bahwa bayi mendapatkan awal kehidupan yang terbaik melalui nutrisi yang optimal.

H. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan dalam Menunjang Status Gizi Ibu Nifas dan Menyusui

Masa nifas dan menyusui merupakan periode krusial dalam kehidupan seorang ibu, di mana pemenuhan kebutuhan nutrisi menjadi faktor penting yang menentukan kesehatan ibu dan perkembangan optimal bayi. Dalam upaya menjaga status gizi ibu selama masa ini, peran keluarga dan tenaga kesehatan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Keduanya berperan secara sinergis dan saling melengkapi dalam menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya status nutrisi yang optimal.

Keluarga, sebagai lingkungan terdekat yang paling sering berinteraksi dengan ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi seimbang di rumah. Keluarga perlu memahami bahwa selama masa nifas dan menyusui, ibu membutuhkan peningkatan asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang signifikan. Oleh karena itu, anggota keluarga, terutama pasangan atau orang tua, harus proaktif dalam menyediakan berbagai makanan bergizi tinggi

seperti sayur-sayuran segar, buah-buahan, protein hewani maupun nabati, serta sumber karbohidrat kompleks yang berkualitas tinggi. Pemilihan bahan makanan serta cara pengolahan yang tepat akan memastikan ibu mendapatkan nutrisi maksimal yang dibutuhkan tubuhnya. Keluarga juga diharapkan membantu ibu dalam menyiapkan menu harian yang variatif dan tidak monoton, agar ibu merasa nyaman dan tetap memiliki nafsu makan yang baik.

Selain aspek penyediaan makanan, keluarga juga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional yang positif terhadap ibu dalam menjalani masa nifas dan menyusui. Pada periode ini, ibu sering kali mengalami perubahan hormon yang mempengaruhi kondisi emosional dan psikologisnya, seperti rasa lelah, stres, hingga risiko mengalami gangguan mood seperti postpartum blues atau depresi postpartum. Dukungan keluarga yang bersifat emosional ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan ibu. Keluarga yang memberikan suasana rumah yang nyaman, penuh perhatian, serta dukungan emosional yang positif, akan mendorong ibu untuk menjaga pola makan yang sehat dan teratur. Sebaliknya, kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat menyebabkan ibu menjadi stres, tidak bersemangat makan, serta mengabaikan kebutuhan nutrisi dirinya sendiri. Oleh karena itu, komunikasi positif serta perhatian tulus dari keluarga menjadi elemen penting dalam memastikan ibu tetap termotivasi menjaga pola makannya secara optimal.

Di sisi lain, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam mendukung status gizi ibu selama masa nifas dan menyusui. Tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun ahli gizi, memiliki peran utama dalam memantau secara berkala kondisi gizi ibu. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengecekan berat badan, pengamatan tanda-tanda klinis kekurangan nutrisi, hingga melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan saran, rekomendasi, serta intervensi nutrisi yang tepat kepada ibu. Mereka juga bertanggung jawab memberikan edukasi yang jelas mengenai jenis makanan yang dianjurkan, frekuensi makan yang ideal, serta membantu ibu mengenali tanda-tanda dini defisiensi nutrisi agar dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Kolaborasi yang baik antara keluarga dan tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor kunci dalam suksesnya edukasi nutrisi untuk ibu nifas dan menyusui. Kedua pihak harus saling bekerja sama dalam memberikan pesan edukasi yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan ibu. Tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang kredibel dan berdasarkan bukti ilmiah mengenai nutrisi kepada keluarga, sedangkan keluarga bertugas menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk pertemuan rutin

antara tenaga kesehatan dengan keluarga, seperti dalam kunjungan rumah atau kegiatan edukasi di fasilitas kesehatan, sehingga keluarga dapat terus didampingi dalam menjalankan perannya mendukung kebutuhan nutrisi ibu. Dengan sinergi ini, informasi nutrisi tidak hanya diterima oleh ibu tetapi juga dipahami secara mendalam oleh anggota keluarga, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam membantu menjaga status gizi ibu.

Tidak hanya keluarga dan tenaga kesehatan, peran masyarakat secara luas juga menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu nifas dan menyusui. Misalnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengadakan program edukasi nutrisi berbasis komunitas yang mudah diakses oleh ibu, menyediakan fasilitas pendukung seperti posyandu atau kelas ibu menyusui, serta menciptakan budaya positif yang menghormati dan mendukung ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya secara optimal. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi, stigma negatif terhadap ibu menyusui yang membutuhkan makanan khusus atau pola makan tertentu dapat dihindari, sehingga ibu merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memenuhi kebutuhannya.

I. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Pola Nutrisi yang Optimal pada Masa Nifas dan Menyusui

Menerapkan pola nutrisi yang optimal pada masa nifas dan menyusui bukanlah hal yang mudah dan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi, mulai dari hambatan ekonomi, keterbatasan akses terhadap makanan sehat, tantangan budaya dan sosial, kesibukan dalam pola hidup sehari-hari, hingga kepercayaan dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam memastikan status gizi yang optimal bagi ibu nifas dan menyusui, penting sekali untuk mengidentifikasi secara jelas setiap tantangan yang ada sekaligus mengembangkan solusi-solusi praktis yang realistis dan efektif.

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah faktor ekonomi, terutama di kalangan keluarga dengan pendapatan rendah. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala besar dalam menyediakan makanan bergizi yang dibutuhkan oleh ibu selama masa nifas dan menyusui. Banyak keluarga merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lengkap, seperti protein hewani, sayuran segar, buah-buahan, serta makanan yang mengandung zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, vitamin, dan kalsium karena faktor harga yang dianggap mahal. Namun demikian, keterbatasan ekonomi ini tidak berarti bahwa pemenuhan nutrisi yang baik tidak dapat tercapai. Solusi praktis yang dapat diambil adalah dengan mengedukasi

keluarga untuk memilih makanan lokal bergizi tinggi dengan harga terjangkau, seperti ikan lokal, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayuran hijau lokal, serta buah-buahan musiman yang relatif lebih ekonomis. Keluarga juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayuran sederhana seperti bayam, kangkung, dan tanaman pangan lainnya sehingga mampu menyediakan sumber makanan sehat secara mandiri tanpa perlu membeli dengan harga mahal.

Hambatan akses terhadap makanan sehat juga menjadi tantangan nyata yang harus diatasi. Di beberapa daerah terpencil atau wilayah tertentu, makanan sehat bergizi seperti produk susu, ikan segar, atau sayuran hijau sulit untuk didapatkan akibat minimnya ketersediaan pasar, transportasi yang sulit, serta minimnya fasilitas penyimpanan yang memadai. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat lokal. Salah satu strategi yang efektif adalah mengembangkan sistem pangan lokal melalui program komunitas, seperti pasar tani lokal, lumbung pangan desa, atau koperasi yang menyediakan stok makanan sehat dengan harga terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan dan kader di komunitas juga dapat membantu menyediakan informasi tentang alternatif pangan sehat yang tersedia di lingkungan sekitar yang tidak kalah bernilai gizi dibandingkan pangan yang sulit didapatkan.

Tantangan lain yang signifikan adalah tantangan budaya dan sosial yang mempengaruhi pola makan selama masa nifas dan menyusui. Di beberapa budaya, sering kali terdapat pantangan-pantangan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun yang justru bertentangan dengan prinsip nutrisi yang sehat. Contohnya, ada kepercayaan bahwa ibu nifas harus menghindari makanan laut, telur, atau sayuran tertentu yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu dan kualitas ASI. Kepercayaan ini, jika tidak diluruskan, dapat menyebabkan defisiensi nutrisi tertentu yang merugikan kesehatan ibu dan bayi. Solusinya adalah edukasi secara kontinu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara santun, dengan memberikan penjelasan ilmiah namun tetap menghargai nilai budaya yang ada. Dengan pendekatan edukasi yang sensitif budaya, keluarga dapat memahami fakta-fakta nutrisi secara lebih rasional tanpa merasa dihakimi atau diabaikan nilai budayanya. Melalui edukasi yang konsisten ini, perlahan-lahan perubahan paradigma dapat tercipta di masyarakat.

Selain tantangan budaya, pola hidup yang sibuk dan padat aktivitas juga menjadi tantangan yang tidak kalah berat. Banyak ibu nifas dan menyusui, terutama yang tinggal di perkotaan, merasa sulit menyediakan waktu yang cukup untuk menyiapkan makanan sehat karena harus mengurus bayi, pekerjaan rumah tangga, bahkan pekerjaan formal di luar rumah. Akibatnya, ibu cenderung memilih makanan

praktis namun kurang bergizi, seperti makanan cepat saji atau makanan kemasan. Solusi atas tantangan ini adalah mengembangkan keterampilan praktis dalam mengelola waktu dan perencanaan makanan. Ibu perlu diajarkan teknik-teknik sederhana menyiapkan makanan cepat bergizi, seperti memasak menu praktis yang bisa disimpan dalam kulkas untuk beberapa hari, atau membuat camilan sehat yang bisa dengan mudah dikonsumsi kapan saja. Dukungan keluarga juga sangat penting, terutama dalam berbagi tanggung jawab menyiapkan makanan sehat agar ibu memiliki waktu lebih untuk beristirahat dan menyusui.

Tantangan berikutnya yang sering ditemui adalah adanya penolakan dari keluarga atau lingkungan sekitar akibat kepercayaan terhadap berbagai mitos tentang makanan selama masa nifas dan menyusui. Mitos seperti anggapan bahwa makan ikan akan menyebabkan bau amis pada ASI atau bahwa makanan pedas bisa membahayakan bayi, masih sangat kuat di masyarakat. Penolakan ini menyebabkan ibu menjadi stres dan tidak percaya diri untuk mengonsumsi makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan tubuhnya. Strategi efektif dalam menghadapi tantangan ini adalah melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses edukasi. Keluarga perlu diberi penjelasan secara ilmiah, namun sederhana dan mudah dipahami, tentang dampak positif makanan sehat terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan dapat memfasilitasi diskusi keluarga, seminar singkat, atau kunjungan rumah yang berfokus pada klarifikasi mitos, sehingga pemahaman yang benar tentang nutrisi dapat diterima oleh keluarga secara utuh.

J. Simpulan

Masa nifas dan menyusui merupakan periode penting yang membutuhkan perhatian ekstra dalam aspek nutrisi untuk menunjang kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Kebutuhan nutrisi pada masa ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode lain dalam kehidupan seorang perempuan, karena tubuh ibu sedang mengalami proses pemulihan pascapersalinan serta dituntut untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) dengan kualitas optimal. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang mencakup energi tambahan, protein tinggi, lemak sehat, vitamin, mineral seperti zat besi, kalsium, zinc, serta cairan yang cukup, sangat krusial untuk memastikan proses pemulihan tubuh ibu berjalan lancar dan produksi ASI mencukupi kebutuhan bayi.

Pentingnya asupan nutrisi yang memadai tidak dapat dilepaskan dari berbagai dampak positif yang ditimbulkan, baik untuk ibu maupun bayi. Ibu dengan status gizi yang optimal memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, proses penyembuhan luka yang lebih cepat, serta kondisi emosional yang lebih stabil sehingga mampu menjalani perannya sebagai ibu dengan baik. Sebaliknya, kekurangan nutrisi selama

masa nifas dan menyusui akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius seperti anemia, kelelahan kronis, gangguan emosional hingga depresi pascapersalinan, serta penurunan produksi dan kualitas ASI. Kondisi ini juga berdampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan ibu seperti risiko osteoporosis, hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Pada bayi, kekurangan nutrisi ibu juga berisiko menyebabkan gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh, serta gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kehidupan bayi hingga dewasa.

Meski demikian, penerapan pola makan optimal pada masa nifas dan menyusui sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ekonomi, akses terhadap makanan sehat yang sulit, tantangan budaya dan sosial, kesibukan ibu, serta mitos dan kepercayaan keliru yang berkembang di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan strategi edukasi dan pendampingan nutrisi yang terintegrasi, baik melalui konseling individual, edukasi kelompok, kunjungan rumah, maupun pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Peran aktif keluarga, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kondusif yang memungkinkan ibu mendapatkan asupan nutrisi terbaik selama masa nifas dan menyusui.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan nutrisi optimal pada masa nifas dan menyusui tidak hanya ditentukan oleh pemahaman individu ibu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antara keluarga, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat luas. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, edukasi yang berkelanjutan, serta dukungan lingkungan yang kuat, ibu dapat menjalani masa nifas dan menyusui dengan sehat, aman, dan nyaman. Hal ini akan berdampak positif jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan optimal bayi, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

K. Referensi

- Brown, J. E. (2016). *Nutrition Through the Life Cycle* (6th ed.). Cengage Learning.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Breastfeeding and Nutrition*. Retrieved from <https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/breastfeeding/index.html>
- Fewtrell, M. S., Mohd Shukri, N. H., & Wells, J. C. K. (2020). Optimizing Nutrition for the Preterm Infant and the Preterm Breastfeeding Mother. *Pediatric Clinics of*

North America, 67(2), 413–430. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.12.003>

Huang, X., Gao, J., & Li, W. (2019). Nutritional status and breastfeeding practices among postpartum women. *Journal of Nutrition and Health*, 52(4), 367–375. <https://doi.org/10.4163/jnh.2019.52.4.367>

Institute of Medicine (US). (2009). *Nutrition During Lactation*. National Academies Press (US). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK235589/>

Lee, S., Kelleher, S. L., & Lönnerdal, B. (2018). Maternal nutrition during lactation: dietary impacts on breast milk composition and health outcomes. *Advances in Nutrition*, 9(suppl_1), 278S–288S. <https://doi.org/10.1093/advances/nmy011>

Proverawati, A., & Rahmawati, E. (2016). *Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil*. Nuha Medika.

WHO. (2021). *Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing*. Retrieved from https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/en/

Zerfu, T. A., & Ayele, H. T. (2013). Micronutrients and pregnancy: Effect of supplementation on pregnancy and pregnancy outcomes: a systematic review. *Nutrition Journal*, 12, 20. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-12-20>

N. Glosarium

- **Masa Nifas**

Periode setelah persalinan yang berlangsung selama sekitar enam minggu, di mana tubuh ibu mengalami berbagai proses pemulihan fisik, emosional, dan hormonal.

- **Air Susu Ibu (ASI)**

Cairan alami yang diproduksi oleh kelenjar susu ibu sebagai sumber makanan utama bayi, mengandung nutrisi lengkap yang penting untuk tumbuh kembang bayi selama enam bulan pertama kehidupan.

- **Omega-3 (DHA dan EPA)**

Asam lemak esensial yang sangat penting untuk perkembangan sistem saraf pusat bayi, terutama otak dan mata, serta berfungsi sebagai anti-inflamasi yang membantu kesehatan ibu menyusui.

- **Anemia Defisiensi Zat Besi**

Kondisi kekurangan zat besi yang menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin dalam darah, ditandai dengan gejala seperti pucat, kelelahan, sesak napas, dan mudah pusing.

- **Depresi Pascamelahirkan (Postpartum Depression)**

Gangguan emosional yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kecemasan, mudah menangis, dan kesulitan menjalin hubungan emosional dengan bayi.

- **Protein Hewani dan Nabati**

Zat gizi yang berfungsi penting dalam mempercepat regenerasi jaringan tubuh pascapersalinan serta meningkatkan produksi ASI. Sumber protein hewani antara lain daging, ikan, ayam, dan telur, sedangkan protein nabati antara lain kacang-kacangan, lentil, tahu, dan tempe.

- **Mikronutrien**

Nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting seperti vitamin dan mineral, misalnya zat besi, kalsium, zinc, dan vitamin B kompleks.

- **Kolagen**

Protein yang bertugas dalam pembentukan jaringan kulit dan jaringan ikat tubuh, sangat penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka setelah melahirkan.

- **Makronutrien**

Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh manusia, terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, berfungsi sebagai sumber energi utama serta untuk pemulihan jaringan tubuh.

- **Suplementasi Nutrisi**

Penambahan nutrisi tertentu dalam bentuk vitamin atau mineral sebagai pelengkap diet ibu nifas dan menyusui yang bertujuan mencukupi kebutuhan gizi yang sulit terpenuhi hanya dari makanan sehari-hari.

CHAPTER 4

NUTRISI UNTUK PEREMPUAN DEWASA

Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.

A. Pendahuluan/Prolog

Nutrisi merupakan elemen penting yang berperan dalam menentukan kualitas kesehatan dan kesejahteraan setiap individu, termasuk perempuan dewasa. Pada masa dewasa, seorang perempuan menghadapi berbagai perubahan fisiologis, hormonal, maupun gaya hidup yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebutuhan nutrisinya. Asupan nutrisi yang tepat dan seimbang tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan secara fisik, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan emosional, kualitas hidup, produktivitas, serta pencegahan berbagai risiko penyakit kronis yang kerap muncul pada usia dewasa hingga lanjut usia.

Pentingnya pemenuhan nutrisi pada perempuan dewasa terutama dikaitkan dengan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, hingga aktivitas sosial. Nutrisi yang optimal memberikan energi yang cukup bagi tubuh perempuan untuk menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari, sekaligus membantu menjaga kondisi tubuh tetap bugar, sehat, dan terhindar dari penyakit. Misalnya, asupan protein dan zat besi yang memadai sangat dibutuhkan oleh perempuan dewasa untuk menjaga energi, mencegah anemia, dan mempertahankan stamina tubuh dalam menjalani rutinitas harian yang padat. Demikian pula dengan kebutuhan kalsium dan vitamin D yang menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang, terutama mengingat perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis pada usia yang lebih lanjut dibandingkan laki-laki.

Selain aspek kesehatan fisik, nutrisi juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan reproduksi perempuan dewasa. Siklus menstruasi bulanan yang dialami perempuan dewasa secara langsung dipengaruhi oleh asupan nutrisi sehari-hari. Nutrisi tertentu seperti zat besi, vitamin B kompleks, magnesium, serta asam lemak esensial terbukti membantu mengurangi gejala-gejala sindrom pramenstruasi (PMS), seperti nyeri, perubahan suasana hati, hingga kelelahan. Di samping itu, pada perempuan yang merencanakan kehamilan, asupan nutrisi yang baik sebelum konsepsi sangat krusial dalam meningkatkan peluang

kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi kehamilan di kemudian hari.

Namun, pemenuhan kebutuhan nutrisi pada perempuan dewasa sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah adanya perubahan gaya hidup yang menyebabkan perempuan dewasa memiliki rutinitas yang sangat padat, baik karena tanggung jawab domestik, profesional, maupun aktivitas sosial. Kesibukan ini kerap membuat perempuan dewasa sulit menyempatkan waktu untuk merencanakan pola makan yang sehat dan seimbang. Akibatnya, banyak perempuan dewasa yang cenderung memilih makanan praktis seperti makanan cepat saji, makanan olahan, ataupun camilan tinggi gula dan lemak yang justru kurang bernutrisi dan berdampak negatif pada kesehatan.

Di samping tantangan gaya hidup, faktor sosial ekonomi juga merupakan hambatan signifikan dalam pemenuhan nutrisi optimal pada perempuan dewasa. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat, bergizi tinggi, dan berkualitas baik. Selain itu, kurangnya edukasi dan pengetahuan mengenai nutrisi juga menjadi kendala yang tidak boleh diabaikan. Banyak perempuan dewasa belum sepenuhnya memahami jenis makanan apa saja yang dibutuhkan tubuhnya, serta bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara tepat. Kurangnya pengetahuan ini sering kali membuat perempuan dewasa mudah terpengaruh oleh mitos atau informasi yang tidak tepat tentang nutrisi, sehingga mereka cenderung menerapkan pola makan yang kurang sehat atau bahkan menjalani diet ekstrem yang tidak seimbang.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah adanya perubahan metabolisme tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia perempuan dewasa. Seiring bertambahnya usia, tubuh perempuan mengalami penurunan massa otot dan perlambatan metabolisme. Hal ini membuat perempuan dewasa lebih rentan mengalami kenaikan berat badan atau kesulitan dalam menjaga berat badan idealnya. Akibatnya, banyak perempuan dewasa menjalani pola diet yang terlalu ketat, yang justru dapat menyebabkan defisiensi nutrisi tertentu yang penting bagi tubuh, seperti protein, zat besi, kalsium, hingga vitamin-vitamin esensial lainnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif bagi kesehatan fisik, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah kesehatan emosional seperti kecemasan, stres kronis, bahkan depresi.

Oleh karena itu, memahami pentingnya nutrisi dan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dewasa menjadi langkah awal yang sangat penting. Diperlukan edukasi yang komprehensif, baik secara individu maupun komunitas, tentang

pentingnya pola makan sehat yang seimbang. Strategi edukasi nutrisi perlu melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, hingga media sosial, agar perempuan dewasa dapat menjalankan pola hidup sehat secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, perempuan dewasa mampu menghadapi berbagai tantangan nutrisi yang dihadapinya dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan dirinya dengan optimal di sepanjang siklus kehidupannya.

B. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro pada Perempuan Dewasa

Pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi makro yang tepat sangat penting untuk menunjang kesehatan optimal perempuan dewasa, terutama dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sering kali menuntut kondisi fisik dan mental yang prima. Perempuan dewasa memiliki kebutuhan energi dan zat gizi tertentu yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, serta status kesehatan secara keseluruhan. Mengelola asupan nutrisi yang tepat mampu membantu perempuan dewasa untuk mempertahankan berat badan ideal, menjaga keseimbangan hormonal, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah berbagai risiko penyakit degeneratif yang umum dijumpai pada usia dewasa seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung.

Kebutuhan energi harian bagi perempuan dewasa sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan juga fase kehidupan yang sedang dilalui (misalnya masa menstruasi, kehamilan, menyusui, atau menopause). Secara umum, rata-rata kebutuhan energi perempuan dewasa berkisar antara 1800 hingga 2400 kalori per hari, dengan kebutuhan yang lebih tinggi pada perempuan dengan aktivitas fisik tinggi dan kebutuhan lebih rendah bagi perempuan yang menjalani pola hidup kurang aktif. Energi tersebut digunakan tubuh untuk mendukung fungsi dasar tubuh seperti pernapasan, sirkulasi darah, pencernaan, serta aktivitas fisik sehari-hari. Mengonsumsi energi dalam jumlah yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi tubuh, sehingga perempuan dewasa mampu menjalani aktivitas dengan baik, menjaga kesehatan organ tubuh, serta mempertahankan berat badan ideal.

Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang esensial dalam tubuh perempuan dewasa. Protein memainkan peran yang sangat penting, mulai dari menjaga struktur dan fungsi jaringan tubuh, termasuk kulit, rambut, otot, dan tulang, hingga mendukung fungsi imunitas serta produksi hormon. Kebutuhan protein bagi perempuan dewasa rata-rata berkisar antara 46 hingga 56 gram per hari, bergantung pada berat badan dan tingkat aktivitas fisik. Namun, kebutuhan protein dapat meningkat pada perempuan yang sedang menjalani program latihan intensif, masa pemulihan dari sakit atau cedera, hamil, atau menyusui. Sumber

protein yang terbaik dan sangat dianjurkan untuk perempuan dewasa adalah protein berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu rendah lemak, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, dan tempe.

Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari perempuan dewasa. Pemilihan karbohidrat yang tepat menjadi penting untuk menjaga kestabilan energi serta menghindari lonjakan gula darah yang berlebihan. Karbohidrat kompleks yang ditemukan dalam biji-bijian utuh (whole grain), nasi merah, oat, quinoa, ubi jalar, serta berbagai sayuran dan buah-buahan segar merupakan pilihan tepat karena mampu memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan. Hal ini membantu perempuan dewasa dalam menjaga kestabilan kadar gula darah, meningkatkan rasa kenyang lebih lama, serta mempertahankan daya konsentrasi dan fokus yang baik sepanjang hari. Sebaliknya, konsumsi karbohidrat sederhana yang tinggi gula dan minim serat seperti makanan cepat saji, minuman manis, dan kue-kue sebaiknya dikurangi, karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah, menambah berat badan, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2.

Selain karbohidrat dan protein, zat gizi makro lain yang sangat diperlukan oleh perempuan dewasa adalah lemak. Lemak sehat memiliki peranan esensial dalam tubuh perempuan dewasa, antara lain dalam mendukung fungsi hormonal, menjaga kesehatan sistem saraf, meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, dan K), serta melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Salah satu jenis lemak yang paling penting adalah asam lemak omega-3, yang banyak ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel, serta kacang-kacangan seperti walnut dan biji chia. Omega-3 memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan jantung, membantu mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan otak, serta mendukung keseimbangan hormon pada perempuan. Selain omega-3, konsumsi lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa murni, serta kacang almond juga dianjurkan dalam pola makan perempuan dewasa untuk mendapatkan manfaat optimal tanpa meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

C. Kebutuhan Vitamin dan Mineral pada Perempuan Dewasa

Vitamin dan mineral memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai fungsi biologis tubuh perempuan dewasa. Kebutuhan terhadap zat gizi mikro ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti usia, siklus reproduksi, aktivitas fisik, dan status kesehatan secara keseluruhan. Pemenuhan vitamin dan mineral yang cukup akan membantu menjaga kesehatan organ-organ vital, memperkuat

sistem imun, mencegah berbagai penyakit, serta meningkatkan energi dan kualitas hidup perempuan dewasa secara umum.

Salah satu kombinasi zat gizi mikro yang amat vital bagi perempuan dewasa adalah kalsium dan vitamin D. Kedua zat ini bekerja secara sinergis dalam mendukung kesehatan tulang. Kalsium merupakan mineral utama yang berfungsi menjaga struktur tulang dan gigi, sehingga kekurangan kalsium dalam jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang, terutama saat perempuan memasuki masa menopause. Pada perempuan dewasa, kebutuhan kalsium rata-rata adalah sekitar 1000 hingga 1200 mg per hari. Vitamin D, di sisi lain, berperan penting dalam proses penyerapan kalsium oleh tubuh. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuh tidak dapat secara optimal menyerap kalsium dari makanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko gangguan kepadatan tulang. Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari, konsumsi ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel, serta dari produk susu yang difortifikasi dengan vitamin D.

Selain kesehatan tulang, zat besi juga sangat penting bagi perempuan dewasa untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama dalam pencegahan anemia. Anemia defisiensi zat besi sangat sering terjadi pada perempuan, khususnya pada usia subur, akibat kehilangan zat besi selama menstruasi bulanan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan gejala seperti lemas, letih, pucat, sulit berkonsentrasi, dan penurunan daya tahan tubuh. Zat besi berfungsi sebagai komponen utama dalam pembentukan hemoglobin, molekul penting dalam darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang berkisar antara 18 hingga 20 mg per hari, perempuan dewasa disarankan mengonsumsi makanan kaya zat besi, baik sumber hewani seperti daging merah, hati ayam, ikan, telur, maupun sumber nabati seperti bayam, brokoli, lentil, kacang merah, dan biji-bijian. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin C secara bersamaan akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi oleh tubuh.

Vitamin B kompleks merupakan kelompok vitamin yang memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh perempuan dewasa. Vitamin B kompleks mencakup beberapa jenis vitamin seperti B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B5 (asam pantotenat), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin). Masing-masing vitamin ini memiliki fungsi spesifik namun saling berkaitan dalam menjaga kesehatan tubuh secara umum. Misalnya, vitamin B1, B2, dan B3 berperan penting dalam metabolisme energi, membantu tubuh mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Vitamin B6 dan B12 sangat penting dalam menjaga kesehatan saraf dan produksi sel darah

merah, sementara asam folat (B9) diperlukan perempuan dewasa untuk mendukung kesehatan reproduksi serta mencegah cacat lahir pada bayi, terutama saat masa kehamilan. Vitamin B kompleks banyak ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti biji-bijian utuh, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, telur, susu, daging, dan ikan.

Selain zat gizi mikro tersebut, beberapa mineral penting lainnya juga diperlukan untuk menunjang fungsi biologis tubuh perempuan dewasa, antara lain zinc (seng) dan magnesium. Zinc berperan vital dalam menjaga fungsi sistem imun, mendukung kesehatan kulit dan rambut, serta berperan dalam sintesis hormon yang penting bagi perempuan. Kekurangan zinc bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, kerusakan kulit, serta masalah kesuburan. Makanan tinggi zinc meliputi daging, ikan laut, kacang-kacangan, biji labu, dan produk susu.

Sementara magnesium adalah mineral penting yang membantu berbagai proses metabolisme, termasuk metabolisme energi, sintesis protein, menjaga fungsi otot dan saraf, serta membantu mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Magnesium juga berperan penting dalam mengurangi gejala stres dan mendukung tidur yang berkualitas. Kekurangan magnesium pada perempuan dewasa sering kali menyebabkan kelelahan, nyeri otot, kram, gangguan tidur, dan mood yang tidak stabil. Makanan yang merupakan sumber magnesium terbaik antara lain sayuran hijau, kacang almond, alpukat, pisang, serta biji-bijian utuh seperti oatmeal.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan vitamin dan mineral serta bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola makan yang tepat sangat penting bagi perempuan dewasa. Keseimbangan asupan zat gizi mikro ini akan sangat membantu dalam menjaga fungsi tubuh yang optimal, mencegah berbagai penyakit kronis, serta memastikan perempuan dewasa menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Edukasi tentang pemilihan makanan yang tepat serta gaya hidup sehat perlu terus diberikan agar perempuan dewasa mampu mengelola kesehatan tubuh mereka dengan baik dan menyeluruh.

D. Nutrisi Khusus Terkait Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi merupakan proses biologis normal yang dialami perempuan dewasa setiap bulannya. Siklus ini tidak hanya berhubungan dengan aspek reproduksi, tetapi juga erat kaitannya dengan status nutrisi. Berbagai studi telah membuktikan bahwa asupan nutrisi yang tepat dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan selama siklus menstruasi, termasuk dalam mengurangi gejala-gejala yang terkait dengan Sindrom Premenstruasi (PMS) maupun rasa tidak nyaman yang dialami selama masa menstruasi. Oleh karena itu, memahami peranan nutrisi secara

spesifik dalam siklus menstruasi sangat penting guna meningkatkan kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas perempuan dewasa.

Sindrom Premenstruasi (PMS) merupakan sekumpulan gejala fisik, emosional, dan psikologis yang sering dirasakan perempuan menjelang datangnya menstruasi. Gejala ini biasanya mulai dirasakan sekitar 1–2 minggu sebelum menstruasi, kemudian mereda setelah menstruasi dimulai. Gejala PMS bisa berupa nyeri kepala, perubahan suasana hati (*mood swings*), kram perut, kembung, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, rasa cemas, hingga iritabilitas yang tinggi. Meskipun PMS umum dialami oleh sebagian besar perempuan, beberapa perempuan bisa mengalami gejala yang cukup parah sehingga memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan.

Asupan nutrisi memiliki pengaruh penting terhadap intensitas gejala PMS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pola makan seimbang dengan konsumsi cukup nutrisi tertentu cenderung mengalami gejala PMS yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang pola makannya tidak seimbang. Misalnya, konsumsi makanan kaya kalsium, seperti susu rendah lemak, yoghurt, keju, dan sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, terbukti mampu meredakan gejala-gejala emosional yang terkait dengan PMS seperti perubahan suasana hati, kecemasan, dan iritabilitas. Vitamin B6 yang ditemukan dalam pisang, kacang-kacangan, dan ikan juga bermanfaat dalam membantu mengurangi retensi cairan, kembung, dan perubahan mood.

Selain itu, magnesium merupakan mineral penting yang mampu mengurangi kejang otot, kram perut, sakit kepala, serta memperbaiki kualitas tidur yang terganggu selama masa PMS. Magnesium banyak ditemukan pada kacang almond, biji labu, bayam, alpukat, dan pisang. Konsumsi makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti salmon, tuna, kacang walnut, dan biji chia juga dapat membantu mengurangi inflamasi tubuh, sehingga secara signifikan menurunkan intensitas nyeri perut, sakit kepala, serta nyeri payudara yang sering terjadi sebelum menstruasi.

Sebaliknya, pola makan tinggi gula, garam, kafein, serta makanan olahan umumnya dikaitkan dengan peningkatan intensitas gejala PMS. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan tubuh menahan cairan sehingga menimbulkan sensasi kembung, sementara konsumsi gula tinggi bisa menyebabkan perubahan mood yang tidak stabil akibat fluktuasi kadar gula darah. Kafein dalam jumlah tinggi juga berpotensi memperburuk gejala PMS seperti kecemasan, nyeri payudara, dan insomnia. Oleh sebab itu, membatasi konsumsi gula, garam, serta kafein dalam periode sebelum menstruasi sangat disarankan agar gejala PMS bisa dikendalikan dengan lebih baik.

Tidak kalah pentingnya adalah asupan nutrisi selama periode menstruasi itu sendiri. Saat menstruasi, perempuan kehilangan sejumlah zat besi akibat keluarnya darah menstruasi. Oleh karena itu, menjaga asupan zat besi yang cukup sangat penting selama menstruasi guna mencegah anemia defisiensi besi, yang bisa menyebabkan gejala seperti lemas, pusing, serta sulit berkonsentrasi. Konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah tanpa lemak, hati ayam, bayam, kacang-kacangan, lentil, dan biji-bijian dianjurkan agar perempuan tetap sehat dan aktif selama menstruasi berlangsung. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, konsumsi sumber vitamin C seperti jeruk, kiwi, stroberi, tomat, atau paprika secara bersamaan sangat disarankan.

Selain zat besi, perempuan yang sedang menstruasi juga dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi cairan guna mencegah dehidrasi, yang dapat memperparah kram perut dan rasa lelah. Konsumsi cairan yang cukup seperti air putih, jus buah segar, atau teh herbal juga akan membantu memperlancar sirkulasi darah serta mengurangi gejala kram. Selain itu, konsumsi makanan kaya kalium seperti pisang, alpukat, ubi jalar, dan melon dapat membantu mengurangi sensasi kembung serta ketidaknyamanan akibat retensi cairan selama menstruasi.

E. Nutrisi Penting pada Masa Pra-Konsepsi dan Kehamilan

Masa pra-konsepsi dan kehamilan adalah periode yang sangat penting dalam siklus reproduksi perempuan dewasa. Kesehatan nutrisi seorang perempuan sebelum konsepsi terjadi, yakni sebelum terjadinya kehamilan, menjadi faktor penentu penting dalam menciptakan lingkungan optimal bagi pertumbuhan janin yang sehat. Kondisi gizi perempuan pada masa ini memegang peranan besar dalam menentukan kualitas kesehatan ibu dan bayi di masa depan. Pemenuhan nutrisi yang tepat di masa pra-konsepsi berhubungan erat dengan peningkatan kesuburan, persiapan tubuh secara biologis, serta pencegahan berbagai risiko kesehatan yang mungkin terjadi selama kehamilan.

Pada fase merencanakan kehamilan, perempuan dewasa disarankan untuk memperhatikan asupan nutrisi secara khusus agar tubuhnya berada dalam kondisi terbaik. Nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan pada masa pra-konsepsi antara lain asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, omega-3, dan beberapa vitamin serta mineral penting lainnya. Nutrisi-nutrisi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormon, memperbaiki siklus ovulasi, serta mempersiapkan tubuh perempuan untuk mendukung kehamilan yang sehat sejak awal. Selain itu, berat badan ideal juga menjadi aspek penting yang dipengaruhi oleh status nutrisi. Perempuan yang memiliki status gizi baik dengan berat badan ideal akan memiliki risiko komplikasi kehamilan yang lebih rendah, termasuk menurunkan kemungkinan

terjadinya diabetes gestasional, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia), atau kelahiran prematur.

Salah satu nutrisi kunci yang mendapat perhatian khusus pada masa pra-konsepsi adalah asam folat. Asam folat merupakan vitamin B9 yang sangat penting dalam pembentukan tabung saraf janin yang terjadi pada masa awal kehamilan, bahkan sebelum perempuan menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Tabung saraf merupakan struktur awal yang akan berkembang menjadi sistem saraf pusat bayi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kekurangan asam folat pada masa pra-konsepsi hingga trimester pertama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat tabung saraf, seperti spina bifida atau anensefali yang berdampak serius terhadap kesehatan janin. Oleh karena itu, perempuan yang sedang merencanakan kehamilan dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat minimal tiga bulan sebelum konsepsi terjadi, dengan dosis sekitar 400 mikrogram setiap hari. Asam folat dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan seperti sayuran hijau seperti bayam, brokoli, asparagus, kacang-kacangan, alpukat, jeruk, dan biji-bijian utuh. Namun, karena pentingnya pemenuhan kebutuhan ini secara konsisten, perempuan yang merencanakan kehamilan biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen asam folat setiap hari sebagai tindakan preventif yang direkomendasikan oleh banyak organisasi kesehatan dunia.

Selain asam folat, zat gizi kunci lain yang sangat diperlukan pada masa pra-konsepsi adalah zat besi. Kekurangan zat besi sebelum kehamilan dapat menyebabkan anemia defisiensi besi yang bisa memperlambat proses konsepsi dan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Zat besi penting dalam mendukung pembentukan darah yang sehat, sehingga tubuh calon ibu siap menghadapi peningkatan volume darah selama kehamilan. Perempuan dewasa yang sedang merencanakan kehamilan sebaiknya meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati, ayam, ikan, telur, kacang merah, bayam, serta biji-bijian. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, kiwi, tomat, atau paprika secara bersamaan sangat dianjurkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi oleh tubuh secara optimal.

Selain itu, kalsium dan vitamin D juga merupakan nutrisi penting pada masa pra-konsepsi untuk memastikan kesehatan tulang ibu sekaligus menyiapkan cadangan mineral yang nantinya dibutuhkan janin dalam proses tumbuh kembangnya. Kalsium banyak terdapat pada susu dan produk olahannya, kacang almond, serta sayuran hijau seperti brokoli. Vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium, dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi, konsumsi ikan salmon, tuna, serta produk susu yang diperkaya vitamin D.

Omega-3 juga memiliki peranan penting pada masa pra-konsepsi dan kehamilan, terutama DHA (Docosahexaenoic Acid), yang sangat diperlukan untuk perkembangan otak janin. Konsumsi ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel, serta kacang walnut dan biji chia sebelum dan selama kehamilan dapat membantu membangun cadangan omega-3 yang diperlukan untuk mendukung perkembangan saraf dan otak bayi yang optimal.

F. Pengaruh Nutrisi terhadap Kesehatan Kulit dan Rambut

Kesehatan kulit dan rambut merupakan indikator penting yang merefleksikan status nutrisi seseorang secara keseluruhan, termasuk pada perempuan dewasa. Penampilan kulit yang cerah, elastis, dan bebas dari masalah seperti jerawat, kusam, dan penuaan dini, serta rambut yang kuat, berkilau, dan tidak mudah rontok, sangat erat kaitannya dengan asupan nutrisi yang diperoleh setiap hari. Nutrisi berperan langsung dalam proses regenerasi sel kulit dan rambut, produksi kolagen, serta pengaturan hormon dan enzim yang mendukung kesehatan kulit dan rambut. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan vitamin, mineral, serta lemak sehat menjadi aspek penting dalam menjaga kecantikan sekaligus kesehatan kulit dan rambut.

Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia yang memiliki peran sebagai pelindung utama terhadap berbagai faktor eksternal, seperti sinar ultraviolet, polusi, serta berbagai zat berbahaya lainnya. Untuk menjaga kesehatan dan elastisitas kulit, diperlukan asupan nutrisi yang tepat. Salah satu nutrisi penting untuk kulit sehat adalah vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar matahari. Selain itu, vitamin C sangat penting dalam proses produksi kolagen, protein yang menjaga elastisitas, kelembapan, serta struktur kulit sehingga tetap kencang dan awet muda. Konsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, kiwi, stroberi, tomat, dan paprika secara rutin sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kulit secara optimal.

Selain vitamin C, vitamin E juga memiliki peranan penting dalam mendukung kesehatan kulit. Sebagai antioksidan kuat, vitamin E melindungi kulit dari kerusakan oksidatif yang mempercepat penuaan dini. Vitamin E juga membantu menjaga kelembapan alami kulit serta mempercepat proses penyembuhan dan regenerasi jaringan kulit yang rusak. Sumber alami vitamin E antara lain kacang almond, biji bunga matahari, alpukat, serta minyak zaitun. Mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur dapat meningkatkan ketahanan kulit terhadap faktor eksternal serta memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan.

Selain vitamin, mineral seperti zinc (seng) juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan kulit. Zinc berperan penting dalam regenerasi sel kulit serta memiliki sifat

antiinflamasi yang membantu mencegah dan meredakan jerawat. Kekurangan zinc pada perempuan dewasa bisa menyebabkan masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan kulit yang cenderung kering serta iritasi. Konsumsi makanan yang tinggi zinc, seperti daging merah, ikan, telur, kacang-kacangan, biji labu, serta biji wijen secara teratur akan membantu memperbaiki tekstur kulit, menjaga kelembapan, serta mendukung penyembuhan luka secara efektif.

Asam lemak sehat, khususnya asam lemak omega-3, juga penting dalam menjaga kesehatan kulit. Omega-3 memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan kulit yang disebabkan oleh jerawat, psoriasis, atau eksim. Lemak sehat ini juga membantu menjaga kelembapan kulit serta mencegah kulit kering dan bersisik. Sumber omega-3 terbaik antara lain ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel, kacang walnut, biji chia, dan alpukat. Memasukkan omega-3 dalam pola makan sehari-hari akan membantu menjaga kulit tetap lembut, sehat, dan bercahaya secara alami.

Selain kulit, nutrisi yang baik juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Rambut yang kuat, berkilau, dan tidak mudah rontok merupakan tanda bahwa tubuh memperoleh nutrisi yang cukup. Protein adalah nutrisi dasar dalam pembentukan rambut, karena rambut secara struktural terdiri dari protein bernama keratin. Konsumsi protein berkualitas tinggi seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe secara teratur sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan kekuatan rambut.

Selain protein, mineral seperti zat besi juga sangat penting dalam menjaga kesehatan rambut. Kekurangan zat besi sering kali menjadi penyebab utama rambut rontok, terutama pada perempuan usia subur yang mengalami menstruasi rutin. Zat besi membantu menjaga suplai darah kaya oksigen ke akar rambut, sehingga mendukung pertumbuhan rambut yang kuat dan sehat. Konsumsi makanan tinggi zat besi seperti bayam, daging merah, hati ayam, telur, kacang merah, serta lentil secara teratur akan membantu menjaga rambut tetap tebal, kuat, dan sehat.

Biotin atau vitamin B7 juga dikenal luas sebagai nutrisi penting untuk pertumbuhan rambut yang sehat. Biotin membantu meningkatkan produksi keratin serta mempercepat regenerasi sel-sel rambut, sehingga rambut tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berkilau. Kekurangan biotin dapat menyebabkan rambut rapuh, mudah patah, dan pertumbuhan rambut yang lambat. Sumber biotin terbaik antara lain telur, kacang almond, alpukat, pisang, dan biji-bijian utuh.

G. Pola Diet Sehat yang Dianjurkan untuk Perempuan Dewasa

Pola diet yang sehat merupakan bagian penting dari gaya hidup perempuan dewasa yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, serta emosional secara optimal. Pola diet yang tepat tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga mendukung berbagai fungsi tubuh, menjaga keseimbangan hormonal, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, serta membantu dalam pengelolaan berat badan secara sehat dan berkelanjutan. Mengikuti pola diet yang baik berarti mengadopsi prinsip-prinsip dasar diet yang seimbang, variatif, dan tidak ekstrem sehingga mampu diterapkan dalam jangka panjang tanpa efek negatif bagi tubuh.

Prinsip dasar diet seimbang yang dianjurkan bagi perempuan dewasa adalah memastikan adanya keseimbangan dalam pemilihan jenis makanan serta jumlah porsi nutrisi yang tepat. Dalam pola diet seimbang, konsumsi makanan dianjurkan untuk mencakup semua kelompok nutrisi penting, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, serta air, dalam jumlah yang cukup. Karbohidrat yang dianjurkan adalah jenis karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, oatmeal, ubi jalar, quinoa, serta buah-buahan dan sayuran. Karbohidrat kompleks memiliki kandungan serat tinggi yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, menstabilkan gula darah, serta menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Protein juga merupakan komponen utama dalam pola diet sehat. Perempuan dewasa dianjurkan mengonsumsi protein berkualitas tinggi secara rutin seperti ikan, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, susu rendah lemak, tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Protein ini tidak hanya penting untuk menjaga massa otot, tetapi juga berperan dalam proses regenerasi sel, menjaga keseimbangan hormon, serta mendukung fungsi sistem imun tubuh.

Lemak sehat yang berasal dari alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa murni, ikan berlemak seperti salmon, kacang almond, walnut, serta biji chia, juga harus menjadi bagian integral dalam pola diet sehat perempuan dewasa. Lemak sehat ini memiliki manfaat besar dalam menjaga fungsi otak, hormon, kulit, rambut, serta mendukung penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan segar secara rutin memastikan tubuh memperoleh vitamin, mineral, dan antioksidan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Sebuah pola diet seimbang tidak hanya soal kandungan nutrisi, tetapi juga soal variasi makanan. Mengonsumsi beragam jenis makanan secara rutin memastikan tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang berbeda, sekaligus mengurangi risiko kekurangan nutrisi tertentu yang mungkin terjadi jika pola makan terlalu monoton. Pola diet yang variatif juga membantu perempuan menikmati makanannya,

sehingga diet sehat dapat dijalankan dengan lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan dalam jangka panjang.

Selain prinsip diet seimbang dan variatif, strategi pengelolaan berat badan yang sehat juga menjadi perhatian penting bagi perempuan dewasa. Pengelolaan berat badan secara sehat tidak berarti harus menjalankan diet ekstrem yang sangat membatasi kalori atau menghindari kelompok makanan tertentu secara total. Sebaliknya, strategi yang paling efektif adalah mengombinasikan pola makan seimbang dengan gaya hidup aktif, seperti rutin melakukan aktivitas fisik dan olahraga, serta menerapkan kebiasaan makan yang teratur dengan porsi yang tepat.

Salah satu strategi yang sangat efektif dalam mengelola berat badan sehat adalah dengan memperhatikan keseimbangan antara kalori yang masuk ke tubuh melalui makanan dengan kalori yang digunakan tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Kelebihan kalori dalam jangka panjang dapat menyebabkan kenaikan berat badan, sementara defisit kalori yang berlebihan bisa menyebabkan tubuh kekurangan energi, kelelahan kronis, serta masalah kesehatan lainnya. Strategi terbaik adalah menciptakan keseimbangan kalori yang optimal sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Strategi lain yang penting adalah mengatur waktu makan dan jenis makanan yang dikonsumsi dalam keseharian. Mengatur jadwal makan secara teratur (misalnya 3 kali makan utama dengan tambahan 1-2 kali camilan sehat) membantu menjaga kestabilan gula darah serta mencegah makan berlebihan akibat lapar yang tidak terkendali. Selain itu, penting juga untuk memilih camilan yang sehat seperti buah segar, yoghurt rendah lemak, kacang almond, atau biji-bijian yang kaya nutrisi, sebagai alternatif camilan tinggi gula dan tinggi lemak yang kurang sehat.

Memperbanyak konsumsi serat juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan berat badan yang efektif. Serat membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu perempuan mengontrol asupan makanan secara alami. Konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup juga penting, tidak hanya untuk menjaga tubuh terhidrasi, tetapi juga membantu proses metabolisme tubuh menjadi lebih efektif.

Selain pengaturan pola makan, integrasi aktivitas fisik rutin seperti olahraga kardio, latihan kekuatan, atau yoga minimal 3–5 kali per minggu, sangat membantu dalam mempertahankan berat badan ideal. Aktivitas fisik yang rutin tidak hanya membantu membakar kalori lebih efektif, tetapi juga meningkatkan metabolisme, mempertahankan massa otot, serta memperbaiki kesehatan secara umum.

H. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Kesehatan Jangka Panjang

Nutrisi yang tidak mencukupi atau kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius pada perempuan dewasa. Kekurangan nutrisi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga pada aspek emosional, mental, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Efek negatif dari kekurangan nutrisi ini sering kali muncul secara perlahan dan berkembang secara progresif, yang menyebabkan perempuan dewasa mungkin tidak menyadari risikonya hingga gejala-gejala atau komplikasi serius mulai timbul.

Salah satu dampak kekurangan nutrisi yang paling umum terjadi pada perempuan dewasa adalah osteoporosis, sebuah kondisi di mana terjadi pengeroposan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh, lemah, dan mudah patah. Kekurangan kalsium dan vitamin D dalam waktu lama merupakan penyebab utama osteoporosis, terutama pada perempuan dewasa yang telah memasuki masa menopause, ketika produksi hormon estrogen menurun secara drastis. Estrogen memiliki peran vital dalam menjaga kepadatan tulang, sehingga ketika kadarnya berkurang, risiko osteoporosis meningkat tajam. Selain itu, kekurangan nutrisi lain seperti magnesium, fosfor, serta protein juga turut berkontribusi memperparah risiko osteoporosis.

Masalah tulang lain yang sering muncul akibat kekurangan nutrisi adalah osteopenia, suatu kondisi awal di mana kepadatan tulang mulai berkurang, namun belum separah osteoporosis. Jika tidak segera ditangani dengan pola makan sehat dan suplementasi yang tepat, osteopenia bisa berkembang menjadi osteoporosis dengan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Gangguan ini akan berdampak serius pada kualitas hidup perempuan dewasa karena mengurangi mobilitas, meningkatkan risiko cedera, dan membatasi aktivitas sehari-hari secara signifikan.

Di samping osteoporosis, kekurangan nutrisi dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang berdampak negatif pada berbagai sistem tubuh. Gangguan metabolisme ini dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan dislipidemia. Misalnya, kekurangan serat dan konsumsi tinggi gula dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan sensitivitas insulin dan peningkatan kadar gula darah yang memicu diabetes. Demikian pula, kekurangan asupan lemak sehat dan konsumsi tinggi lemak jenuh bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) serta trigliserida, sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Kekurangan nutrisi juga sangat erat kaitannya dengan gangguan hormonal pada perempuan dewasa, seperti gangguan siklus menstruasi, gangguan tiroid, dan gangguan reproduksi lainnya. Kekurangan zat besi dalam waktu lama, misalnya, dapat menyebabkan anemia kronis yang berdampak pada kelelahan, gangguan

konsentrasi, dan peningkatan risiko infeksi karena sistem imun melemah. Anemia yang berkepanjangan juga berdampak negatif pada produktivitas serta kesejahteraan emosional seorang perempuan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi aktivitas sosial dan pekerjaannya secara signifikan.

Selain berdampak pada fisik, defisiensi nutrisi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental perempuan dewasa. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis, seperti kecemasan, depresi, penurunan mood secara drastis, hingga gangguan kognitif seperti sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan penurunan daya ingat. Misalnya, kekurangan vitamin B kompleks, terutama vitamin B12 dan asam folat, diketahui berkaitan erat dengan meningkatnya risiko depresi dan gangguan mood. Kedua vitamin ini memiliki peran penting dalam pembentukan neurotransmitter di otak seperti serotonin dan dopamin, yang sangat berperan dalam mengatur suasana hati dan keseimbangan emosi.

Demikian pula, kekurangan omega-3 dalam jangka panjang dapat memengaruhi fungsi otak, menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, gangguan suasana hati, serta meningkatkan risiko depresi berat dan kecemasan. Omega-3 adalah komponen penting dari struktur otak yang mendukung komunikasi antar sel saraf serta mengatur respon inflamasi tubuh, sehingga defisiensinya berdampak buruk pada kesehatan mental.

Selain itu, pola makan yang buruk dengan asupan nutrisi rendah secara keseluruhan juga menyebabkan perubahan dalam metabolisme otak yang berpotensi menyebabkan rasa cemas, stres kronis, dan penurunan daya tahan mental. Dalam jangka panjang, kondisi mental yang buruk akibat kekurangan nutrisi dapat memicu masalah sosial yang serius, seperti isolasi sosial, penurunan produktivitas kerja, konflik interpersonal, serta masalah-masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan dewasa untuk memahami bahwa pemenuhan nutrisi yang baik bukan sekadar kebutuhan fisik semata, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup yang optimal. Perhatian yang serius terhadap asupan nutrisi seimbang yang mencakup seluruh kebutuhan tubuh, mulai dari vitamin, mineral, protein, karbohidrat kompleks, hingga lemak sehat, sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional yang prima hingga usia lanjut. Edukasi mengenai dampak kekurangan nutrisi harus terus diberikan secara berkelanjutan agar perempuan dewasa mampu membuat pilihan yang bijaksana tentang pola makan sehari-hari demi kesehatan jangka panjang yang lebih baik.

I. Mitos dan Fakta tentang Nutrisi Perempuan Dewasa

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dewasa sering kali dihadapkan pada berbagai informasi yang beredar mengenai makanan dan nutrisi. Informasi tersebut kadang berupa fakta ilmiah yang bermanfaat, tetapi tidak jarang pula berupa mitos atau informasi yang keliru dan belum terbukti kebenarannya. Penyebaran mitos tentang nutrisi sangat memengaruhi pilihan makan perempuan dewasa dan dapat berakibat negatif jika diterapkan secara terus-menerus tanpa pengetahuan yang tepat. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara mitos dan fakta tentang nutrisi sangat penting, karena keputusan nutrisi yang tepat akan berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup perempuan dewasa secara keseluruhan.

Salah satu mitos populer yang sering diyakini oleh perempuan dewasa adalah bahwa konsumsi karbohidrat secara total harus dihindari demi mendapatkan berat badan ideal. Banyak perempuan yang berpikir bahwa karbohidrat selalu menjadi penyebab utama kenaikan berat badan. Mitos ini menyebabkan banyak perempuan mengikuti diet ekstrem yang menghindari semua jenis karbohidrat, termasuk sumber karbohidrat kompleks yang sebenarnya sangat penting bagi tubuh. Faktanya, tubuh perempuan dewasa membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis secara optimal. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum utuh, ubi jalar, quinoa, dan oatmeal justru membantu menjaga kestabilan gula darah, memberi rasa kenyang yang lebih lama, dan mendukung kesehatan pencernaan. Menghindari karbohidrat secara total justru bisa menyebabkan tubuh kekurangan energi, metabolisme tubuh menurun, bahkan menyebabkan gangguan hormonal yang bisa memperlambat metabolisme dalam jangka panjang.

Mitos lain yang banyak dipercaya perempuan dewasa adalah konsumsi lemak pasti menyebabkan tubuh menjadi gemuk dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Informasi ini menyebabkan perempuan cenderung menghindari segala jenis makanan yang mengandung lemak, termasuk lemak sehat yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Padahal, faktanya tidak semua lemak sama. Lemak sehat seperti asam lemak omega-3 dari ikan salmon, alpukat, kacang walnut, dan minyak zaitun memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, serta menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh perempuan dewasa. Sebaliknya, jenis lemak yang memang perlu dibatasi adalah lemak trans dan lemak jenuh yang banyak terdapat dalam makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan.

Banyak perempuan juga percaya pada mitos bahwa suplemen nutrisi bisa menggantikan semua kebutuhan nutrisi dari makanan alami. Sebagian perempuan dewasa menganggap bahwa dengan mengonsumsi banyak suplemen, maka mereka

tidak lagi perlu terlalu memperhatikan kualitas makanannya. Faktanya, meskipun suplemen bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi tertentu, nutrisi yang berasal dari makanan alami jauh lebih baik dan lebih efektif diserap oleh tubuh dibandingkan nutrisi dari suplemen sintetis. Makanan alami juga menyediakan kombinasi nutrisi yang lebih lengkap, serta mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat seperti antioksidan, serat, dan fitonutrien yang tidak ditemukan dalam bentuk suplemen tunggal. Oleh sebab itu, suplemen sebaiknya hanya digunakan untuk melengkapi pola makan sehat, bukan sebagai pengganti makanan alami secara total.

Selain mitos tentang nutrisi tersebut, ada pula anggapan umum bahwa perempuan yang mengalami menstruasi harus menghindari makanan tertentu, seperti nanas atau makanan pedas, karena dipercaya dapat menyebabkan nyeri haid yang semakin parah atau memperlancar pendarahan. Faktanya, hingga kini tidak ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa konsumsi nanas atau makanan pedas memperparah menstruasi secara signifikan. Sebaliknya, nyeri haid lebih terkait erat dengan perubahan hormonal dan proses inflamasi alami dalam tubuh, yang dapat dikurangi dengan pola makan yang sehat, terutama konsumsi makanan tinggi serat, kaya omega-3, dan mineral seperti magnesium.

Selain memahami mitos, perempuan dewasa juga penting memahami fakta ilmiah dalam nutrisi yang terbukti melalui berbagai penelitian. Salah satu fakta ilmiah yang sangat relevan bagi perempuan dewasa adalah pentingnya konsumsi asam folat terutama bagi perempuan yang sedang merencanakan kehamilan. Konsumsi asam folat minimal tiga bulan sebelum konsepsi terbukti secara ilmiah dapat mencegah cacat tabung saraf pada janin, sehingga suplemen ini dianjurkan secara luas oleh tenaga kesehatan di seluruh dunia.

Fakta ilmiah lain adalah bahwa perempuan dewasa memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibanding laki-laki, terutama setelah menopause. Oleh sebab itu, konsumsi kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang cukup menjadi sangat penting dalam mencegah pengeroposan tulang. Selain konsumsi nutrisi tersebut, aktivitas fisik secara rutin juga merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan tulang.

Fakta berikutnya adalah hubungan erat antara nutrisi dengan kesehatan mental perempuan dewasa. Konsumsi omega-3, vitamin B kompleks, dan magnesium secara rutin terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi risiko depresi, kecemasan, serta gangguan emosional lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa nutrisi yang seimbang berperan besar dalam menjaga kesehatan mental dan stabilitas emosional.

J. Strategi Edukasi Nutrisi pada Perempuan Dewasa

Strategi edukasi nutrisi bagi perempuan dewasa merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran mereka tentang pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Edukasi nutrisi tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi semata, melainkan juga perlu dirancang secara tepat agar mampu memotivasi perempuan untuk mengadopsi perilaku makan sehat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya ini, berbagai pendekatan dapat digunakan, baik secara individual maupun kelompok, yang masing-masing memiliki kelebihan serta manfaat yang saling melengkapi. Di era digital saat ini, pemanfaatan media digital juga menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan efektivitas edukasi nutrisi secara luas.

Pendekatan individual dalam edukasi nutrisi berfokus pada kebutuhan khusus setiap perempuan secara pribadi. Pendekatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk konseling atau konsultasi personal yang melibatkan interaksi langsung antara tenaga kesehatan atau ahli nutrisi dengan perempuan dewasa yang menjadi sasaran edukasi. Dalam proses ini, tenaga kesehatan akan terlebih dahulu melakukan asesmen atau penilaian terhadap status gizi, kebiasaan makan, gaya hidup, serta kondisi kesehatan perempuan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, edukasi nutrisi disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi perempuan dewasa untuk bertanya secara langsung, menyampaikan keluhan pribadi, dan mendapatkan solusi yang bersifat sangat personal dan tepat sasaran. Karena bersifat individual, pendekatan ini biasanya mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, terutama pada perempuan yang membutuhkan perhatian khusus seperti mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, obesitas, hipertensi, atau sedang merencanakan kehamilan.

Di sisi lain, pendekatan kelompok dalam edukasi nutrisi juga memiliki banyak kelebihan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan interaktif. Pendekatan kelompok biasanya dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, atau sesi diskusi kelompok kecil yang memungkinkan perempuan dewasa berinteraksi secara aktif, saling bertukar pengalaman, dan saling memberi dukungan moral satu sama lain dalam mengadopsi pola makan sehat. Dalam kelompok, perempuan dewasa akan merasa lebih termotivasi ketika menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan perubahan gaya hidup sehat. Selain itu, melalui pendekatan kelompok, perempuan bisa memperoleh berbagai perspektif yang berbeda mengenai cara-cara praktis dalam memilih makanan sehat, mengatur pola makan sehari-hari, serta menghadapi hambatan umum dalam menjalankan pola hidup sehat. Pendekatan ini juga relatif lebih hemat biaya

dibandingkan pendekatan individual, serta mampu menjangkau jumlah peserta yang lebih banyak dalam satu waktu, sehingga efektif untuk diterapkan di lingkungan komunitas, tempat kerja, maupun lingkungan sosial lainnya.

Selain pendekatan secara langsung baik individual maupun kelompok, perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan peluang baru yang sangat menjanjikan dalam bidang edukasi nutrisi. Pemanfaatan media digital, seperti media sosial, aplikasi ponsel pintar, website interaktif, webinar, video edukasi, dan podcast, mampu menjangkau perempuan dewasa secara luas dengan cara yang efektif, cepat, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Media digital sangat sesuai dengan gaya hidup perempuan dewasa modern yang sibuk namun tetap membutuhkan informasi nutrisi yang akurat dan dapat dipercaya.

Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, atau TikTok, edukasi nutrisi dapat dikemas secara menarik dan kreatif dalam bentuk infografis, video singkat, atau konten visual yang mudah dipahami dan cepat diterima oleh perempuan dewasa. Penyebaran informasi melalui media sosial ini memungkinkan edukasi nutrisi menjangkau audiens yang lebih luas serta memfasilitasi interaksi langsung antara tenaga kesehatan atau ahli gizi dengan perempuan dewasa melalui fitur komentar atau pesan langsung (direct message).

Selain media sosial, aplikasi nutrisi berbasis smartphone juga menjadi salah satu sarana edukasi yang semakin populer di kalangan perempuan dewasa. Aplikasi-aplikasi ini biasanya dilengkapi fitur seperti kalkulator kalori harian, panduan pemilihan makanan sehat, pengingat konsumsi air, serta tips nutrisi yang dapat membantu perempuan secara praktis dalam menjalani pola makan sehat sehari-hari. Banyak perempuan dewasa menemukan bahwa pemanfaatan aplikasi ini sangat membantu mereka untuk disiplin dan konsisten dalam menjaga pola diet yang sehat dan seimbang.

Webinar atau seminar online juga semakin umum digunakan dalam edukasi nutrisi. Webinar memungkinkan perempuan dewasa mendapatkan edukasi nutrisi secara langsung dari para ahli tanpa harus hadir secara fisik di lokasi tertentu, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, webinar biasanya juga menyediakan ruang untuk sesi tanya jawab interaktif yang memungkinkan peserta bertanya langsung kepada narasumber.

Namun, penggunaan media digital dalam edukasi nutrisi juga memerlukan perhatian khusus terkait validitas informasi. Karena informasi yang tersedia di internet sangat banyak dan beragam, perempuan dewasa perlu dibekali dengan kemampuan menilai dan memilih sumber informasi nutrisi yang akurat dan kredibel. Oleh karena itu, edukasi tentang cara memilih sumber informasi yang terpercaya

juga harus menjadi bagian integral dalam strategi edukasi nutrisi melalui media digital.

K. Simpulan

Pemenuhan nutrisi yang optimal merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan perempuan dewasa, mengingat mereka mengalami berbagai perubahan fisiologis, hormonal, dan tantangan dalam siklus hidupnya. Kebutuhan nutrisi perempuan dewasa mencakup zat gizi makro seperti protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat, yang memiliki peran penting dalam menjaga energi, keseimbangan hormon, metabolisme, serta pencegahan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular.

Di sisi lain, pemenuhan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral juga tidak kalah pentingnya. Nutrisi seperti kalsium dan vitamin D sangat esensial untuk mencegah osteoporosis, zat besi untuk mencegah anemia, serta vitamin B kompleks untuk menjaga fungsi metabolisme dan kesehatan mental. Selain itu, nutrisi tertentu juga memiliki peran khusus dalam mendukung kesehatan reproduksi, seperti asam folat, yang sangat diperlukan pada masa pra-konsepsi dan kehamilan untuk menghindari risiko cacat tabung saraf pada janin.

Keseimbangan nutrisi juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan kulit dan rambut perempuan dewasa. Konsumsi nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, zinc, omega-3, protein, zat besi, serta biotin sangat bermanfaat dalam menjaga elastisitas kulit, mencegah penuaan dini, serta mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dan kuat.

Namun, pemenuhan kebutuhan nutrisi perempuan dewasa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti gaya hidup yang sibuk, faktor sosial ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, serta perubahan metabolisme seiring bertambahnya usia. Kekurangan nutrisi dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan masalah serius seperti osteoporosis, gangguan metabolisme, penyakit kronis, hingga gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Berbagai mitos yang berkembang dalam masyarakat juga sering kali menghambat perempuan dewasa untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya secara tepat. Oleh karena itu, edukasi nutrisi yang komprehensif sangat penting dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik individual maupun kelompok, serta dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif.

L. Referensi

- Agarwal, S., & Fulgoni III, V. L. (2021). Nutritional intake and dietary quality in adult women: An analysis of national health and nutrition examination survey (NHANES) data. *Journal of Women's Health*, 30(4), 469–479. <https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8571>
- Brown, J. E. (2019). *Nutrition through the life cycle* (7th ed.). Cengage Learning.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Nutrition recommendations and interventions for women. U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved from <https://www.cdc.gov/nutrition/women.html>
- Delimaris, I. (2013). Adverse effects associated with protein intake above the recommended dietary allowance for adults. *ISRN Nutrition*, 2013, 1–6. <https://doi.org/10.5402/2013/126929>
- Głąbska, D., Guzek, D., Groele, B., & Gutkowska, K. (2020). Fruit and vegetable intake and mental health among adult women: A systematic review. *Nutrients*, 12(1), 115. <https://doi.org/10.3390/nu12010115>
- Hanson, M. A., Bardsley, A., De-Regil, L. M., Moore, S. E., Oken, E., Poston, L., ... Yajnik, C. S. (2015). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: "Think Nutrition First." *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 131(S4), S213–S253. [https://doi.org/10.1016/S0020-7292\(15\)30023-0](https://doi.org/10.1016/S0020-7292(15)30023-0)
- Institute of Medicine. (2011). *Dietary Reference Intakes for calcium and vitamin D*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13050>
- Mayo Clinic. (2021). Premenstrual syndrome (PMS). Retrieved from <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premenstrual-syndrome/>
- National Institutes of Health. (2020). Iron-deficiency anemia. Office of Dietary Supplements. Retrieved from <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/>
- Picciano, M. F., & McGuire, M. K. (2009). Use of dietary supplements by pregnant and lactating women in North America. *American Journal of Clinical Nutrition*, 89(2), 663S–667S. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26811B>
- Rodriguez, N. R., DiMarco, N. M., & Langley, S. (2009). Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. *Journal of the American Dietetic*

Association, 109(3), 509–527. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.01.005>

Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2019). *Understanding nutrition* (15th ed.). Cengage Learning.

World Health Organization. (2012). *Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women*. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241501996>

World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>

M. Glosarium

- **Anemia defisiensi besi**

Kondisi kekurangan zat besi yang menyebabkan jumlah hemoglobin dalam darah rendah, sehingga tubuh mengalami gejala seperti lelah, pucat, pusing, dan sesak napas.

- **Asam Folat**

Vitamin B9 yang sangat penting dalam masa pra-konsepsi dan awal kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin.

- **Kalsium**

Mineral penting yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang dan gigi serta mendukung fungsi saraf dan otot; defisiensi kalsium berisiko menyebabkan osteoporosis.

- **Omega-3**

Asam lemak esensial yang banyak ditemukan dalam ikan berlemak, kacang walnut, dan biji chia, berfungsi menjaga kesehatan jantung, otak, kulit, dan keseimbangan hormon.

- **Osteoporosis**

Kondisi medis berupa pengeroposan tulang akibat hilangnya kepadatan mineral tulang, menyebabkan tulang rapuh, lemah, dan mudah patah, terutama pada perempuan setelah menopause.

- **Sindrom Premenstruasi (PMS)**

Sekumpulan gejala fisik, emosional, dan psikologis yang dialami perempuan menjelang menstruasi, seperti nyeri kepala, perubahan suasana hati, kelelahan, dan nyeri perut.

- **Karbohidrat Kompleks**

Jenis karbohidrat yang terdiri atas rantai panjang molekul gula dan serat tinggi, ditemukan dalam biji-bijian utuh, sayuran, serta buah-buahan, yang membantu mempertahankan energi dan kadar gula darah yang stabil.

- **Metabolisme**

Proses kimiawi dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi; kecepatan metabolisme perempuan cenderung melambat seiring bertambahnya usia.

- **Vitamin D**

Vitamin yang penting dalam membantu penyerapan kalsium oleh tubuh, didapat dari paparan sinar matahari, ikan berlemak, serta makanan yang difortifikasi, berguna dalam menjaga kepadatan tulang.

- **Biotin**

Vitamin B7 yang penting dalam produksi keratin, mendukung kesehatan rambut, kulit, dan kuku; kekurangan biotin bisa menyebabkan rambut rapuh, kulit kering, dan kuku mudah patah.

PROFIL PENULIS



Ni Komang Erny Astiti, SKM., M.Keb. Lahir di Cilacap, 08 Mei 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Program Studi Magister Kebidanan, Universitas Brawijaya tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di Poltekkes Kemenkes Denpasar sampai dengan saat ini. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan Dan BBL, Asuhan Kebidanan Komunitas, Etika Profesi Dan Kebidanan Komplementer. Selain pendidikan dan pengajaran, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernyastiti@poltekkes-denpasar.ac.id

Quote: "*The only way to do great work is to love what you do.*" Steve Jobs



Irma Seriana, lahir di Lam Neuheun, Aceh Besar pada tanggal 17 April 1982, dan telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan kesehatan khususnya bidang kebidanan selama lebih dari dua dekade. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari pendidikan menengah kesehatan di SPK Depkes RI Banda Aceh yang saya selesaikan pada tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang diploma dengan menempuh D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Depkes RI Banda Aceh dan lulus pada tahun 2001. Untuk meningkatkan kompetensi akademik, saya menyelesaikan pendidikan D-IV/S1 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2009. Tidak berhenti sampai di situ, saya melanjutkan studi ke jenjang

magister dengan mengambil program S2 Kebidanan di S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, yang berhasil saya selesaikan pada tahun 2014. Puncak dari perjalanan akademik saya adalah ketika saya berhasil menyelesaikan program doktor pada tahun 2021 di Program Studi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pencapaian ini memungkinkan saya untuk mengintegrasikan pendekatan matematis dan sains dalam penelitian kebidanan. Sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh, saya berkomitmen untuk mendidik generasi bidan yang kompeten dan professional. Pengalaman pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat menengah hingga doktor, memberikan saya perspektif yang luas dalam memahami kebutuhan pembelajaran mahasiswa di berbagai jenjang. Selain itu, saya memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi. Sejumlah karya tulis ilmiah telah saya publikasikan, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Karya-karya ini mencerminkan komitmen saya untuk berkontribusi dalam kemajuan ilmu kebidanan dan kesehatan ibu serta anak. Dengan latar belakang pendidikan yang unik, khususnya gelar doktor dalam bidang Matematika dan Aplikasi Sains, saya berupaya mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan analitis dalam penelitian kebidanan. Hal ini memungkinkan pengembangan metode penelitian yang lebih rigorous dan inovatif dalam bidang kesehatan reproduksi.

PROFIL PENULIS



Bdn. Nova Prihartini, SST, M.K.M. Lahir di Medan, 16 November 1985. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III pada Program Studi Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tahun 2007, Pendidikan D-IV Bidan Pendidik pada Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus tahun 2010, Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (FKM USU) dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai staf Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT) mengampu mata kuliah Inovasi Asuhan Kebidanan kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Konsep Kebidanan, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan, mentransformasi ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: **novaprihartini16@gmail.com**

Motto: "Jadilah versi terbaik dirimu"



Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz. Lahir di Jember, 20 Oktober 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Gizi Klinik di Politeknik Negeri Jember dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Gizi (Human Nutrition), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Penulis juga aktif sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, menjadi pemateri Bimbingan Belajar Ahli Gizi untuk persiapan Uji Kompetensi (Ukom), serta aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: **royyifi@unej.ac.id**

Motto: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Sinopsis

Buku Bunga Rampai: Dinamika Nutrisi dan Kebidanan Strategi Optimasi Kesehatan Perempuan di Setiap Tahap Kehidupan menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai keterkaitan erat antara pemenuhan gizi dengan praktik kebidanan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan perempuan. Nutrisi merupakan fondasi utama yang memengaruhi fungsi reproduksi, kualitas kehamilan, keberhasilan menyusui, serta kesehatan di masa perimenopause hingga lanjut usia. Sementara kebidanan, sebagai profesi yang berfokus pada kesehatan perempuan, berperan strategis dalam mengintegrasikan edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta intervensi gizi dalam setiap tahapan kehidupan reproduksi perempuan.

Buku ini menyajikan berbagai perspektif ilmiah dan praktis yang ditulis oleh akademisi, praktisi, dan peneliti dari beragam latar belakang. Isinya mencakup isu-isu penting seperti kebutuhan nutrisi remaja untuk mendukung perkembangan reproduksi, strategi gizi optimal selama masa kehamilan untuk mencegah komplikasi maternal dan neonatal, dukungan nutrisi pada masa nifas dan menyusui, hingga tantangan pemenuhan gizi pada perempuan perimenopause dan lanjut usia. Setiap bab dirancang dengan pendekatan berbasis bukti, dilengkapi dengan temuan penelitian terkini, serta strategi implementasi dalam praktik kebidanan modern.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika nutrisi yang berpengaruh terhadap kesehatan perempuan. Lebih dari itu, buku ini juga menegaskan bahwa optimalisasi kesehatan perempuan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari agenda pembangunan kesehatan masyarakat dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan gaya penyajian yang sistematis dan berbasis kolaborasi ilmiah, buku ini menjadi kontribusi nyata untuk memperkuat literasi kesehatan reproduksi, memperkaya praktik kebidanan, serta mendorong lahirnya strategi inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan di setiap tahap kehidupannya.

Buku Bunga Rampai: Dinamika Nutrisi dan Kebidanan Strategi Optimalisasi Kesehatan Perempuan di Setiap Tahap Kehidupan menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai keterkaitan erat antara pemenuhan gizi dengan praktik kebidanan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan perempuan. Nutrisi merupakan fondasi utama yang memengaruhi fungsi reproduksi, kualitas kehamilan, keberhasilan menyusui, serta kesehatan di masa perimenopause hingga lanjut usia. Sementara kebidanan, sebagai profesi yang berfokus pada kesehatan perempuan, berperan strategis dalam mengintegrasikan edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta intervensi gizi dalam setiap tahapan kehidupan reproduksi perempuan.

Buku ini menyajikan berbagai perspektif ilmiah dan praktis yang ditulis oleh akademisi, praktisi, dan peneliti dari beragam latar belakang. Isinya mencakup isu-isu penting seperti kebutuhan nutrisi remaja untuk mendukung perkembangan reproduksi, strategi gizi optimal selama masa kehamilan untuk mencegah komplikasi maternal dan neonatal, dukungan nutrisi pada masa nifas dan menyusui, hingga tantangan pemenuhan gizi pada perempuan perimenopause dan lanjut usia. Setiap bab dirancang dengan pendekatan berbasis bukti, dilengkapi dengan temuan penelitian terkini, serta strategi implementasi dalam praktik kebidanan modern.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika nutrisi yang berpengaruh terhadap kesehatan perempuan. Lebih dari itu, buku ini juga menegaskan bahwa optimalisasi kesehatan perempuan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari agenda pembangunan kesehatan masyarakat dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan gaya penyajian yang sistematis dan berbasis kolaborasi ilmiah, buku ini menjadi kontribusi nyata untuk memperkuat literasi kesehatan reproduksi, memperkaya praktik kebidanan, serta mendorong lahirnya strategi inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan di setiap tahap kehidupannya.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

